

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИИ
2 НАУКИ ИСТИТУТЕ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	5
21	Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях	11
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	11
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	17
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	23
25	1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность	26
26	1.5 Методы измерения анизотропных потоков	29
27	1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на	
28	фиксированной мишени	34
29	1.7 Выводы к главе 1	38
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	40
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	40
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	40
33	2.1.2 Экспериментальная установка HADES	41
34	2.1.3 Мишень	42
35	2.1.4 Start и Veto детекторы	43
36	2.1.5 Трековая система	44
37	2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	45
38	2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	46
39	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	48
40	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)	48
41	2.2.2 Экспериментальная установка BM@N	48
42	2.2.3 Триггерные детекторы	49
43	2.2.4 Трековая система	51
44	2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	53
45	2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL	54
46	2.3 Выводы к главе 2	55
47	Глава 3. Обработка и анализ данных	56

48	3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	56
49	3.1.1	Критерии отбора событий	57
50	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	62
51	3.1.3	Идентификация протонов	64
52	3.1.4	Определение центральности столкновения	65
53	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	68
54	3.1.6	Измерение направленного потока v_1 протонов	69
55	3.1.7	Основные источники систематических погрешностей	80
56	3.2	Измерение анизотропных потоков на установке BM@N	83
57	3.2.1	Методика измерений анизотропных потоков в BM@N	83
58	3.2.2	Анализ реконструированных модельных данных	85
59	3.2.3	Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I)	
60		столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ	94
61	3.3	Выводы к главе 3	102
62	Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков		105
63	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	105
64	4.1.1	Направленный поток v_1 протонов в зависимости от	
65		поперечного импульса и быстроты	105
66	4.1.2	Масштабирование v_1 протонов с энергией и геометрией	
67		столкновения	108
68	4.1.3	Сравнение с результатами других экспериментов	112
69	4.2	Результаты анализа данных эксперимента BM@N	113
70	4.2.1	Оценка эффективности измерения направленного и	
71		эллиптического потоков протонов	113
72	4.2.2	Направленный поток v_1 протонов в Xe+Cs(I)	
73		столкновениях при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ	114
74	4.3	Выводы к главе 4	116
75	Заключение		118
76	Список литературы		119

Введение

Актуальность темы и степень ее разработанности.

Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) описывает фундаментальные свойства ядерной материи, обусловленные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности насыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0,16 \text{ фм}^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [10]. EOS также описывает свойства ядерной материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается, что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивистских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд. Исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при энергиях пучка $E_{\text{kin}} = 1,23\text{--}10,4 \text{ ГэВ}$ (энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2,4\text{--}5 \text{ ГэВ}$ в системе центра масс) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сходные температуры ($T \sim 50\text{--}100 \text{ МэВ}$) и плотности барионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [11]. EOS может также отражать появление новых степеней свободы, например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. После открытия кварк-глюонной материи (КГМ) в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200 \text{ ГэВ}$ на коллайдере RHIC в 2005 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования по энергии в экспериментах: STAR (RHIC) ($\sqrt{s_{NN}} = 3\text{--}27 \text{ ГэВ}$), NA61/SHINE (SPS) ($\sqrt{s_{NN}} = 5,2\text{--}17 \text{ ГэВ}$) BM@N (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 2,3\text{--}3,5 \text{ ГэВ}$) и HADES (SIS18) ($\sqrt{s_{NN}} = 2,3\text{--}2,55 \text{ ГэВ}$) [11–13]. Планирующиеся эксперименты CBM (FAIR) ($\sqrt{s_{NN}} = 3\text{--}5 \text{ ГэВ}$) и MPD (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 4\text{--}11 \text{ ГэВ}$) позволят изучить область высоких барионных плотностей еще более детально. Одним из ключевых наблюдаемых эффектов в изучении КГМ являются анизотропные коллективные потоки адронов, рожденных в столкновении. Они могут быть охарактеризованы через коэффициенты ряда Фурье $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [14]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n — порядок гармоники и φ — азимутальный угол импульса частиц. Первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) показывают чувствительность к EOS созданной материи. Основопологающее ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{\text{kin}} = 2-8A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2,7-4,3$ ГэВ), выполненных в эксперименте E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [15–17]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель «мягкого» EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более «жестким» уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные в эксперименте STAR [18; 19] на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895 [15]. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад в эксперименте E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно взаимодействующей материи. В 2019 году в эксперименте HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [13], расположенном на ускорителе SIS-18 в GSI, набрано порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{\text{kin}} = 1,23A$ ГэВ и $1,58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2,4$ ГэВ и $2,55$ ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{\text{kin}} = 1,23A$ ГэВ. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных в первом в

России эксперименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне)[12] на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии $E_{\text{kin}} = 3,8\text{A}$ ГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях $\text{Au}+\text{Au}$ и $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергиях $E_{\text{kin}} = 1,23\text{--}1,58\text{A}$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2,4\text{--}2,55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
2. Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.
3. Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях $\text{Au}+\text{Au}$ и $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергиях $E_{\text{kin}} = 1,23\text{--}1,58\text{A}$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2,4\text{--}2,55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
4. Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
5. Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
6. Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N (NICA).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от centrальности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений $\text{Au}+\text{Au}$ и $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергиях $E_{\text{kin}} = 1,23\text{--}1,58\text{A}$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2,4\text{--}2,55$ ГэВ) в эксперименте HADES.

2. Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.

3. Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.

4. Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1. Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц.

2. Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для ядро-ядерных столкновений (Au+Au, Ag+Ag) при энергиях $E_{\text{kin}} = 1,23\text{--}1,58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2,4\text{--}2,55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильновзаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{\text{kin}} = 3,8A$ ГэВ. Данные результаты важны и для будущего

эксперимента MPD (NICA), который также может проводиться на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования. Анализ анизотропных потоков протонов на основе экспериментальных данных, набранных на установках HADES (GSI) и BM@N(NICA), выполнялся с помощью пакета объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QpTools. Оценка эффективности измерений предложенными методами производилась с помощью Монте-Карло моделирования установки BM@N в среде GEANT4 с последующей полной реконструкцией событий моделей ядро-ядерных столкновений JAM и DCM-QGSM-SMM. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 2–5 % с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au+Au при энергии 1,234 ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10 %) со значениями, полученными в других экспериментах (STAR, FOPI), и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимость направленного потока (v_1) протонов от быстроты согласуется в пределах 10 % с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [20], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и с последующей полной реконструкцией событий. Хорошее согласие в пределах 2–5 % между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц, и модельными данными говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных ча-

стиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный семинар «NICA» (2022, 2023, 2024, Россия), Научная сессия ядерной физики ОФН РАН (2024, 2025, Россия), Международная конференция «HSFI» (2024, Россия), Международный семинар «Россия–Китай на установке NICA» (2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019–2022 гг. и BM@N (ОИЯИ) в 2022–2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 статьях [1–9], которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации составляет 126 страниц с 63 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит 86 наименований.

Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [21]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на рис. 1.1.

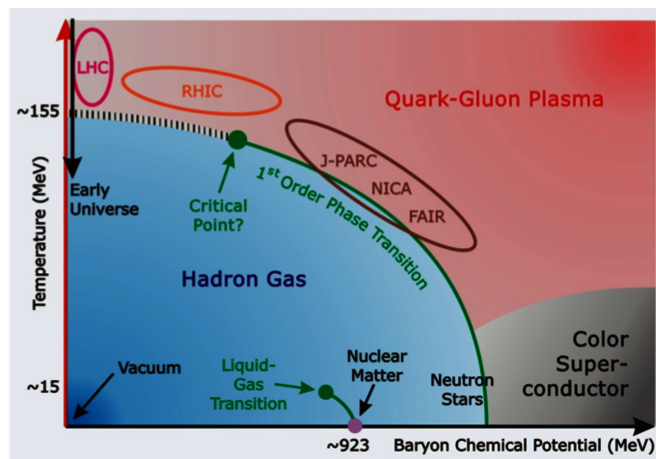


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка $1 \text{ фм} = 10^{-15} \text{ метра}$), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [22]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [23]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [24].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [25]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [26]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [27]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [28—32]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [33—37]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на рис. 1.1 [23]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

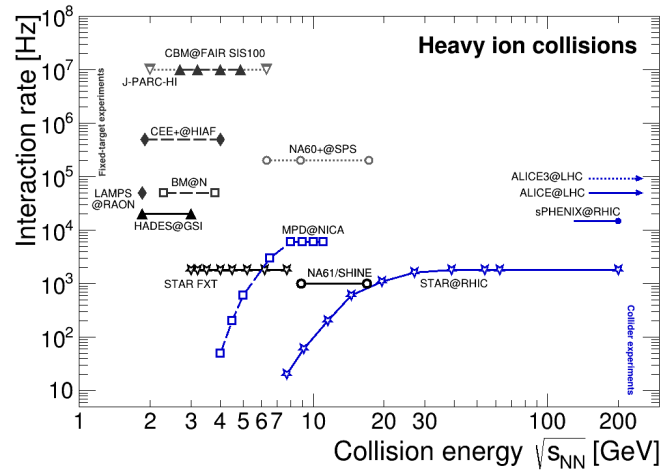


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [38]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

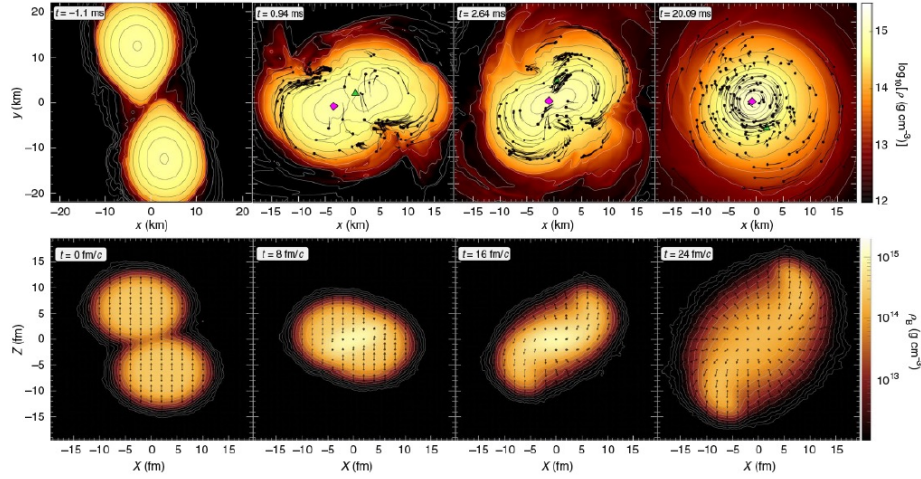


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массы $1.35 M_{\odot}$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [39]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центре масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось $\mathbf{z}$). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

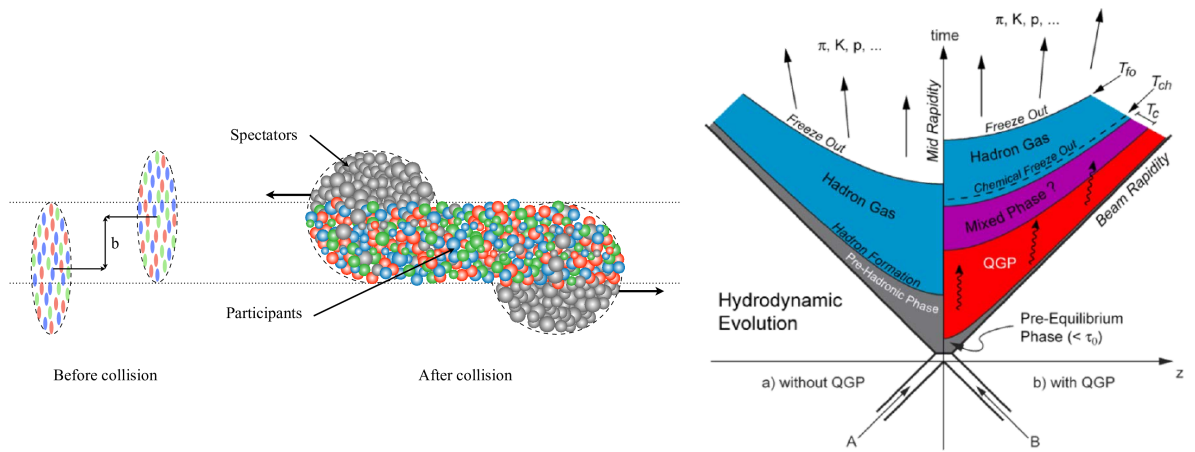


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-
 ко упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если
 температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагается,
 что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [23].
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже
 T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [40]. После этого

все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[33–35]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [41; 42]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [43].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

411 часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы.
 412 Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию,
 413 необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических
 414 подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения.
 415 Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия,
 416 а она, как было показано в [44], оказывает сильное влияние на извлекаемые
 417 наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в
 418 целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характери-
 419 ке сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные
 420 корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и
 421 соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастич-
 422 ные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, назван-
 423 ный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разрабо-
 424 тано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [36; 37].
 425 С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [45] представляет
 426 собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких
 427 частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной
 428 частицы, как модели RBUU [46]. Поэтому модель QMD может быть приме-
 429 нена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуа-
 430 ций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) бы-
 431 ла разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма.
 432 Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля
 433 (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в ги-
 434 бридный транспортный код JAM (Jet-A-A Model) для моделирования ядерных
 435 столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [20; 47; 48], который
 436 активно используется в данной работе.

1.2 Анизотропные коллективные потоки

437
 438 При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия началь-
 439 ной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты
 440 давления, как показано стрелками на левой части рис. 1.5. Максимальный гра-

441 диент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-
 442 ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия
 443 частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта простран-
 444 ственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульс-
 445 ном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно
 446 измерить в эксперименте [14; 40].

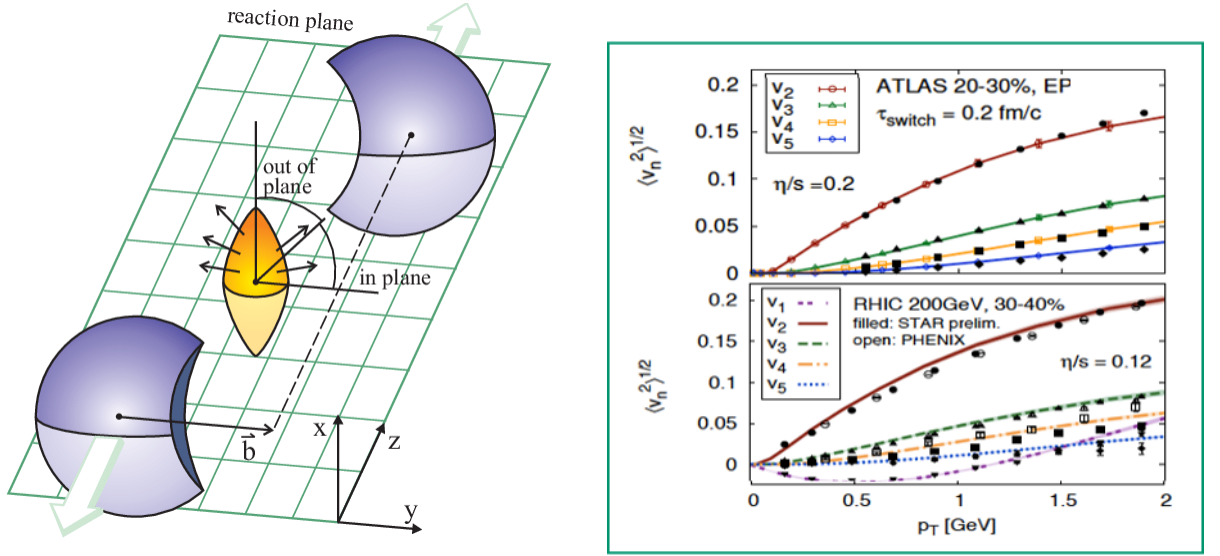


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

447 Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами по-
 448 токов v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$
 449 от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным
 450 углом плоскости реакции Ψ_{RP} [14]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

451 где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как
 452 средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n =$
 453 $\langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направ-
 454 ленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [11].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [33–35], как показано на правой части рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [27]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для анизотропных потоков.

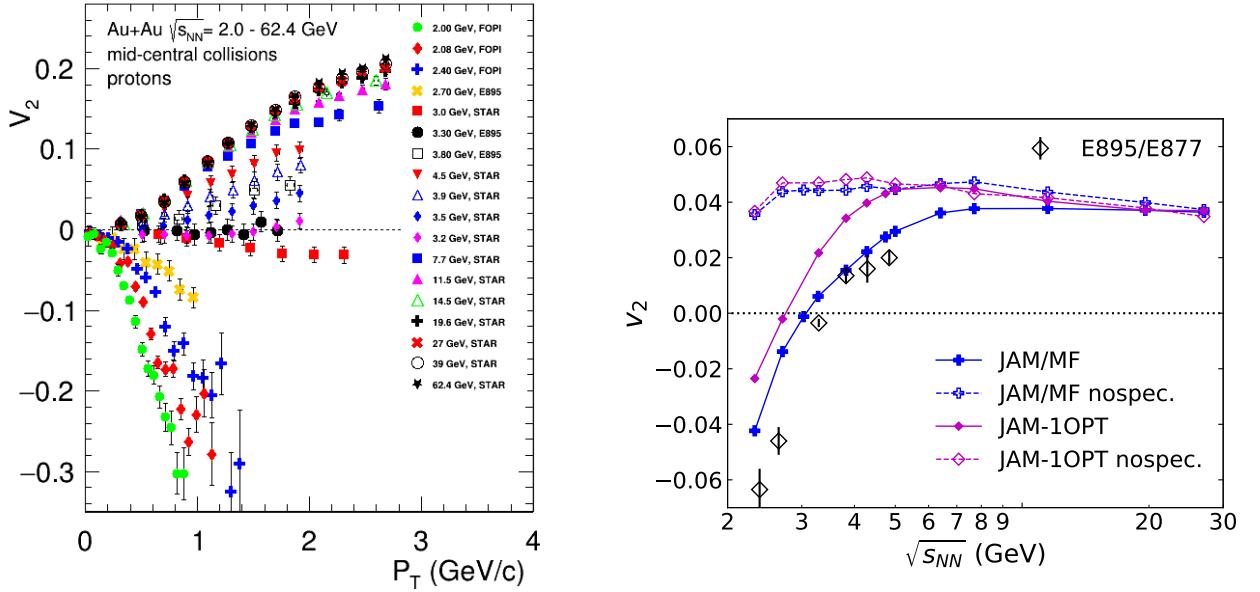


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [47].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [49–51]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [14]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [52], так и транспортные модели [53] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$ является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [54; 55]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

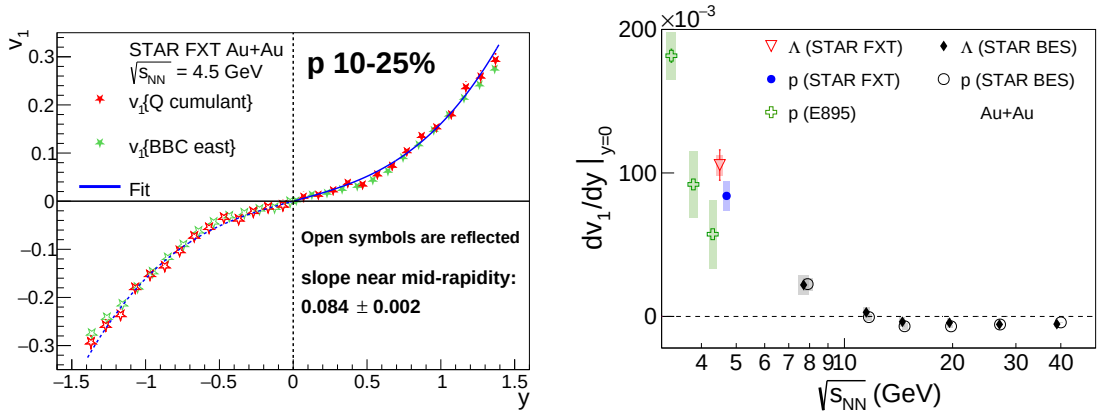


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [56; 57]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

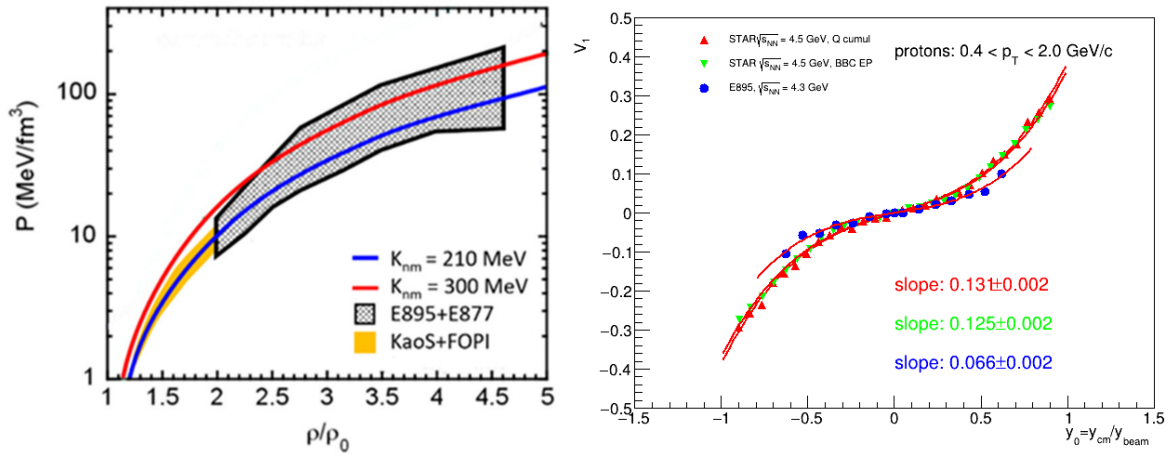


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [58]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [59]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [60]. Важно отметить, что эта модель учитывает зависящие от

импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [10]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис. 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для

дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

В данной работе используется два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM (Jet-A-A Model) [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [63]. В версию JAM 1.94 входит модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием. Было использовано жесткое EOS MD2 с $K_{nm} = 280$ МэВ, с которым модель описывает измерения направленного и эллиптического потоков протонов в столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [48; 63]. Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов, который необходим для оценки возможности измерений потоков используя реалистичное моделирование передних детекторов в экспериментах с фиксированной мишенью. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора DCM-QGSM-SMM [61; 62] состоящего из трех модулей, последовательно добавляемых друг к другу. Дубненская каскадная модель (DCM) основана на решении методом Монте-Карло набора релятивистских кинетических уравнений BUU с членами столкновений, включая каскадно-каскадные взаимодействия. При энергиях выше 5 ГэВ включается кварк-глюонная струнная модель (QGSM), которая описывает бинарные столкновения в рамках квазиклассического приближения независимых кварк-глюонных струн. Наконец, для моделирования образования ядерных фрагментов и распределения их моментов была подключена статистическая модель мультифрагментации (SMM) [61; 62].

1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность

Размер и эволюция материи, созданной в релятивистских столкновениях тяжелых ионов, сильно зависят от геометрии столкновения, определяемой прицельным параметром b [64; 65]. В теории центральность столкновения C_b определяется как процент от полного сечения неупругого ядро-ядерного столк-

новения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Однако непосредственно измерить прицельный параметр b в эксперименте невозможно. Экспериментальные столкновения тяжелых ионов можно охарактеризовать измеренной множественностью заряженных частиц N_{ch} в области средних быстрот, которая монотонно возрастает с увеличением прицельного параметра (центральности) [66—69]. Центральность по множественности C_{exp} определяется формулой:

$$C_{exp} = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_{N_{ch}}^{\infty} \frac{d\sigma}{dN'_{ch}} dN'_{ch}, \quad (1.5)$$

Связь между измеренными значениями N_{ch} и b может быть найдена с помощью метода основанного на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК Глаубер) в сочетании с простой моделью рождения частиц [66; 69]. Модель МК-Глаубер описывает геометрию столкновения ядер с использованием известного распределения ядерной плотности $\rho(r)$, предполагая, что нуклоны двигаются по прямым траекториям и испытывают бинарные нуклон-нуклонные столкновения в соответствии с неупругим сечением взаимодействия двух нуклонов σ_{NN}^{inel} , которое зависит от энергии столкновения. Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению Ферми для ядерной плотности $\rho(r)$:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp \frac{r-R}{a}}, \quad (1.6)$$

где r — расстояние от центра ядра, R — радиус ядра и постоянная ρ_0 — соответствует плотности в центре ядра. Толщина поверхностного слоя ядра определяется постоянной a , которая характеризует то насколько резко плотность падает на границе ядра. Для каждой изучаемой системы столкновения ядер и энергии модель МК-Глаубер дает число бинарных нуклон-нуклонных столкновений N_{coll} и число N_{part} нуклонов-участников для заданного прицельного параметра b . Предполагается, что смоделированная множественность

$N_{ch}^{fit} = N_a(f) \cdot P(\mu, k)$ определяется путем расчета числа источников частиц по формуле $N_a(f) = f \cdot N_{part} + (1 - f)N_{coll}$, которая моделирует жесткие процессы через зависимость от N_{coll} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} . Для каждого источника a число рожденных частиц разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения $P(\mu, k)$ с параметрами μ - среднее и k — ширина. В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{ch}^{fit} наилучшим образом описывала экспериментальное распределение N_{ch} . В качестве примера на рис. показаны распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот $|\eta| < 0.5$ для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ для моделей DCM-QGSM-SMM, UrQMD и JAM MD2 в сравнении с данными, полученными в результате применения метода МК Глаубер (синяя линия) [63]. После того, как набор параметров (f, μ, k) установлен, среднее число участников $\langle N_{part} \rangle$ и столкновений $\langle N_{coll} \rangle$ и прицельный параметр $\langle b \rangle$ могут быть вычислены для классов центральности, определенных вертикальными линиями в распределении множественности N_{ch} , как показано на рис. 1.9.

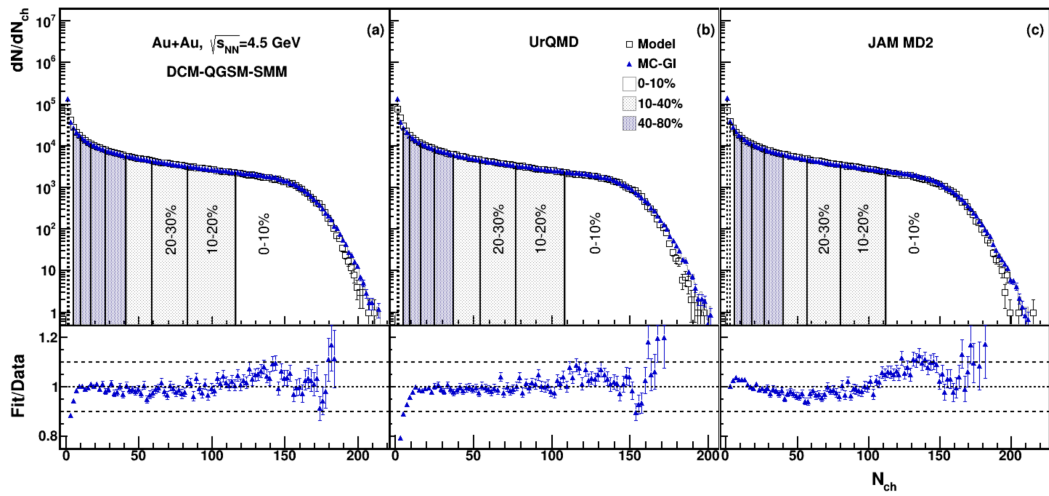


Рисунок 1.9 — Распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ из моделей DCM-QGSM-SMM (a), UrQMD (b) и JAM MD2 (c) в сравнении с подогнанными распределениями с использованием подхода МК-Глаубер (синяя линия). 10% классы центральности, определенных с помощью нормализации МК-Глаубер, обозначены черными вертикальными линиями. Рисунок взят из работы [63].

1.5 Методы измерения анизотропных потоков

698

Угол плоскости реакции Ψ_{RP} не может быть измерен непосредственно в столкновениях тяжелых ионов, но наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [4; 14; 70]. Для каждой частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.7)$$

Угол ϕ_k является азимутальным углом вылета частицы k (в случае трекового детектора) или азимутальной координатой k -го элемента сегментированного детектора. Двумерный вектор плоскости симметрии (вектор потока) Q_n определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^{EP}}, \quad (1.8)$$

где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^{EP} — угол плоскости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормировочный коэффициент. Сумма проходит по всем частицам в случае трекового детектора или по модулям детекторов с азимутальной сегментацией. Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоники n . Для треков вес w_k может быть единицей или заданной функцией эффективности $e(p_T, y)$ для коррекции азимутальной анизотропии детектора. Для сегментированных детекторов в качестве веса w_k используется сигнал, наблюдаемый в k -м сегменте детектора: заряд частиц или энергия. В пределе суммы по очень большому числу частиц в событии плоскость симметрии Ψ_n^{EP} будет служить хорошей оценкой плоскости реакции Ψ_{RP} . Нормировочный коэффициент C вектора потока Q_n (уравнение 1.8) определяется выбором метода измерения анизотропных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP).

В методе скалярного произведения (SP), в качестве нормировки Q_n -вектора ис-

723

пользуется сумма весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [1] и анизотропный поток $v_n\{SP\}$ может быть получен так среднее из произведения векторов u_n и Q_n по всем событиям:

$$\begin{aligned} u_n Q_n^* &= x_n X_n + y_n Y_n \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d}{2\pi} u_n Q_n^* = v_n\{SP\} R_n. \end{aligned} \quad (1.9)$$

Здесь угловые скобки с подстрочными знаками , ..., обозначают среднее по событиям с фиксированным ; угловые скобки без подстрочных знаков, ..., соответствуют среднему по всему ансамблю событий со всеми возможными ориентациями плоскости реакции. Таким образом, несмещенная оценка для анизотропного потока n -й гармоники выражается как:

$$v_n\{SP\} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.10)$$

где R_n - коэффициент разрешения плоскости симметрии. Вычисление коэффициента R_n может быть выполнено, используя парные корреляции Q_n -векторов:

$$Q_n^a Q_n^{b*} = X_n^a X_n^b + Y_n^a Y_n^b = \frac{1}{4} R_n^2. \quad (1.11)$$

где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из которых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобытия). Фактор $1/4$ здесь учитывает множественность между полным событием и подсобытиями a и b . Этот метод вычисления коэффициента $R_n = 2\sqrt{Q_n^a Q_n^{b*}}$ называется методом двух подсобытий. Метод требует построения двух равнозначных $Q_n^{a,b}$ векторов с одинаковой множественностью и величиной разрешения. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс симметричен относительно средних быстрот, это можно сделать, собирая информацию с двух симметричных по быстрой одинаковых детекторов. В экспериментах с фиксированной мишенью это можно сделать с помощью метода случайных подсобытий (*random sub-events*), т.е. случайным образом распределяя частицы, используемые для построения вектора потока событий, на два подмножества a и b с одинаковой множественностью частиц.

Если подсобытия не «равны», или если есть только корреляции между частицами в разных подсобытиях, и разрешение в каждом подсобытии может быть

748 разным, то можно воспользоваться методом трех подсобытий для оценки R_n .
 749 Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать R_n согласно
 750 формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.12)$$

751 При нормировке Q_n -вектора к единице $C = |Q_n|$, $Q_n \rightarrow Q_n/|Q_n|$, мы получа-
 752 ем самый распространенный метод измерения анизотропных потоков - метод
 753 плоскости событий (EP) и среднее $v_n Q_n^*$ в (1.9) сводится к $\cos[n(\phi-)]$, а урав-
 754 нение. (1.10) приводит к основной наблюдаемой величине метода плоскости со-
 755 бытий [71]:

$$v_n\{EP\} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{R_n} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{\sqrt{\cos[n(\Psi_n^{EP;a} - \Psi_n^{EP;b})]}}. \quad (1.13)$$

756 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,
 757 что флуктуации v_n от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь
 758 известно, что v_n может значительно флуктуировать в пределах класса событий.
 759 В результате, измерение $v_n\{EP\}$ методом плоскости событий дает неоднознач-
 760 ную оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значе-
 761 нием $\langle v_n \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ [72; 73]. Где именно, зависит
 762 от разрешения плоскости симметрии R_n , которое сильно зависит от экспери-
 763 ментальной установки. К счастью, метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$ не
 764 страдает от такой неоднозначности и всегда дает среднеквадратичное значение
 765 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц,
 766 использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Поэтому, метод
 767 скалярного произведения имеет преимущество в виде меньших статистических
 768 ошибок по сравнению с методом плоскости событий, где используется только
 769 только информация об азимутальных углах.

770 Существуют корреляции между частицами, не связанные с плоскостью
 771 реакции. Эти корреляции называются «непотоковыми». Среди источников кор-
 772 реляций, не связанных с коллективным анизотропным потоком фемтоскопиче-
 773 ские корреляции между частицами с близкими импульсами. Многие адроны,
 774 рожденные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонан-

775 сов, например $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ или $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$. Продукты распада резонансов
 776 коррелируют из-за кинематики распада. Короткодействующие корреляции вно-
 777 сят вклад в корреляцию между Q_n и u_n -векторами при расчете коэффициентов
 778 потока и поправочного коэффициента разрешения R_n .

779 Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного
 780 калориметра, он порождает адронный ливень, который распространяется как
 781 в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по
 782 нескольким модулям приводит к корреляции между Q_n -векторами, которая не
 783 обусловлена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть
 784 отнесена к непотоковым.

785 Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое
 786 количество частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально мно-
 787 жественности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции силь-
 788 нее влияют на периферийные столкновения (где множественность мала) и на
 789 центральные столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения).
 790 Зависимость от множественности (центральности) может быть использована
 791 для вычитания непотоковой корреляции из измеренного коэффициента пото-
 792 ка. Поскольку непотоковые корреляции оказывают существенное влияние толь-
 793 ко на частицы с близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив
 794 интервал быстроты между коррелируемыми частицами. Чтобы подавить непо-
 795 токовые корреляции предлагается определять группы частиц (подсобытия) со
 796 значительным разделением по (псевдо-) быстрой в методе трех подсобытий
 797 для вычисления разрешения R_n (уравнение). В том случае, когда невозможно
 798 достичь достаточного разделения по быстрой между всеми подсобытиями (к
 799 примеру a и b или a и c не разделены), можно определить дополнительный
 800 вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстро-
 801 те между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобы-
 802 тий, получим следующую формулу для вычисления коэффициента разрешения
 803 плоскости симметрии R_n (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.14)$$

804 Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в
 805 случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить

на корреляцию компонент (для деталей см. [4; 14; 74]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.15)$$

или аналогично для корреляции трех частиц:

$$\langle Q_{2n}^a Q_n^b Q_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a X_n^b X_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a Y_n^b Y_n^c \rangle = 4\langle Y_{2n}^a X_n^b Y_n^c \rangle = -4\langle Y_{2n}^a Y_n^b X_n^c \rangle. \quad (1.16)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.17)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычисленный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_n^y \{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_n^b Y_n^c \rangle}{2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle 2\langle Y_n^a Y_n^c \rangle}}, \quad (1.18)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.15 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в работе [14]. Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.10

Центрирование: Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

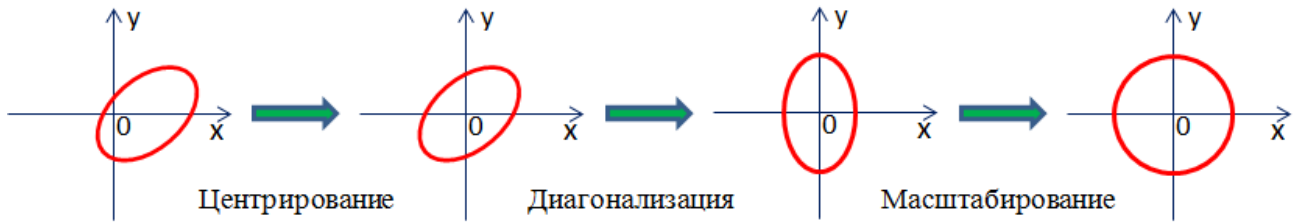


Рисунок 1.10 — Схематичное изображение коррекций центрирования, диагонализации и масштабирования для Q_n -векторов предложенных в [14].

Диагонализация): Распределение вектора потока может быть поверну-
тым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора по-
тока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернут
на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота
вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются
к вектору в каждом событии.

Масштабирование: Коррекция масштабирования используется для
получения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным пе-
ревзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоско-
сти, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается
в том, что эта процедура работает и с детекторами, имеющими дыры в азиму-
тальном аксептансе. Необходимые поправочные коэффициенты могут быть пол-
ностью определены из самих данных. Моделирование методом Монте-Карло не
требуется.

1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени

Одной из задач, которую решил автор, являлось усовершенствование мето-
дики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной ми-
шени с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки и ее апро-
бация на данных экспериментов HADES [1; 2; 5; 7; 8] и BM@N [3; 4; 6; 9]. Ниже
приведены основные составляющие данной методики.

1) В области энергий 1-4 АГэВ направленный поток v_1 является доминирующим сигналом, который не меняет свой знак, поэтому v_1 и более высокие гармоники вычисляются относительно плоскости симметрии первой гармоники Ψ_1 . Нуклоны-спектаторы налетающего ядра не участвуют в неупругих взаимодействиях и потому несут больше информации о системе до начала столкновения. В результате столкновения ядер спектаторы отклоняются от первоначального направления движения вдоль $\phi \simeq \Psi_{RP}$. Эксперименты HADES и BM@N оборудованы передними модульными детекторами, гранулярность которых позволяет измерять поперечную анизотропию энергии спектаторов. Измерение потоков относительно плоскости симметрии спектаторов более устойчиво к непотоковым корреляциям, таким как закон сохранения импульса.

2) В качестве основного метода измерения использовался метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В случае модульных детекторов, вектор Q_1 (для определения плоскости симметрии первого порядка) может быть получен, используя модификацию формулы 1.8:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.19)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы, как показано на рис. 1.11. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

3) Уравнение 1.17 для измерения потока дает две независимые оценки v_n используя x - и y -компоненты u_n и Q_n - векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-за неоднородности азимутального акцептанса установки. В работе используется три подсобытия из передних модульных детекторов для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок коэффициентов потока v_n . При помощи дополнительных Q_n -векторов из треков заряженных частиц можно минимизировать вклад непотоковых эффектов в рассчитанные значения поправочного коэффициента R_n . Сравнение независимых оценок для v_n , полученных относительно различных плоскостей и с использованием различных R_n , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций и остаточных эффектов асимметрии азимутального акцептанса установки в полученные результаты для анизотропных потоков.

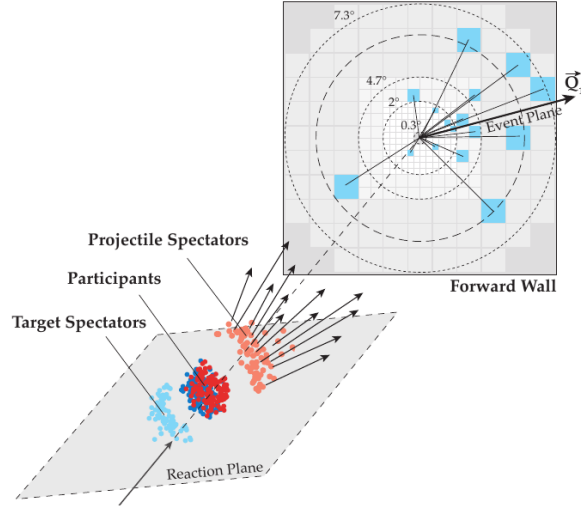


Рисунок 1.11 — Рисунок, иллюстрирующий событие реконструкции плоскости симметрии первого порядка Q_1 с помощью регистрации нуклонов-спектаторов налетающего ядра в переднем годоскопе Forward Wall (FW) эксперимента HADES.

4) Вычисление статистических погрешностей измерений методом бутстрепа. В выражениях (1.10), (1.5), (1.14) некоторые Q_n -вектора участвуют одновременно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.5). Корреляции $\langle Q_n^a, Q_n^b \rangle$, $\langle Q_n^a, Q_n^c \rangle$ и $\langle Q_n^b, Q_n^c \rangle$ не являются независимыми измерениями. Их ошибки, в свою очередь, оказываются скоррелированными. В этом случае погрешность косвенных измерений, описываемая формулой ниже не является правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (1.20)$$

где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c . В данной работе для оценки статистических ошибок использовался метод бутстрепа (bootstrap) [75], который заключается в разделении всего набора данных на статистически неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка Δf выражается как среднеквадратичное отклонение распределения результатов, полученных в разных поднаборах:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (1.21)$$

895 где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина (R_n , v_n , etc),,
 896 вычисленная в данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выбор-
 897 ке.

898 5) Эффективность измерений анизотропных потоков предложенными ме-
 899 тодами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и после-
 900 дующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений тяже-
 901 лых ионов используются транспортные модели, например, DCM-QGSM-SMM
 902 и JAM. Затем все частицы проходят через все детекторные подсистемы уста-
 903 новок HADES (BM@N) с помощью программы GEANT. Цепочка симуляций
 904 обеспечивает реалистичный отклик детекторных подсистем установок включая
 905 правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные
 906 сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Сравнение
 907 коэффициентов потока v_n^{reco} из анализа полностью реконструированных данных
 908 и v_n^{true} полученных напрямую из моделей дает оценку эффективности предло-
 909 женных методов анализа.

910 Для создания Q_n - векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по
 911 азимутальному углу, реализации различных методов анализа анизотропных по-
 912 токов и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстре-
 913 па (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на
 914 языке C++ QnTools. Пакет был изначально создан для коллайдерного экспе-
 915 римента ALICE с относительно однородным азимутальным аксептансом. Для
 916 конфигурации набора детекторов в QnTools [76] используется менеджер, поз-
 917 воляющий моделировать как трековые, так и модульные детекторы, для каж-
 918 дого из которых можно задать собственный набор поправок. Поправки могут
 919 вводиться дифференциально как функции переменных события и/или трека.
 920 Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала
 921 центрирование, затем диагонализация и масштабирование [14], как показано
 922 на рис. 1.12. В результате перечисленных операций распределение Q_n -векторов
 923 среди всех событий становится изотропным, как в случае идеального аксеп-
 924 танса. В QnTools Предлагается интеграция с высокоуровневым фреймворком
 925 анализа данных ROOT, RDataFrame [77], который позволяет выражать анализ
 926 с помощью функций высокого уровня, при этом автоматически реализуя низко-
 927 уровневые оптимизации производительности. Одной из задач, которую решил
 928 автор, являлась адаптация пакета QnTolls для использования в экспериментах

с фиксированной мишенью HADES и BM@N, где аксептанс по азимутальному углу сильно неоднороден [78].

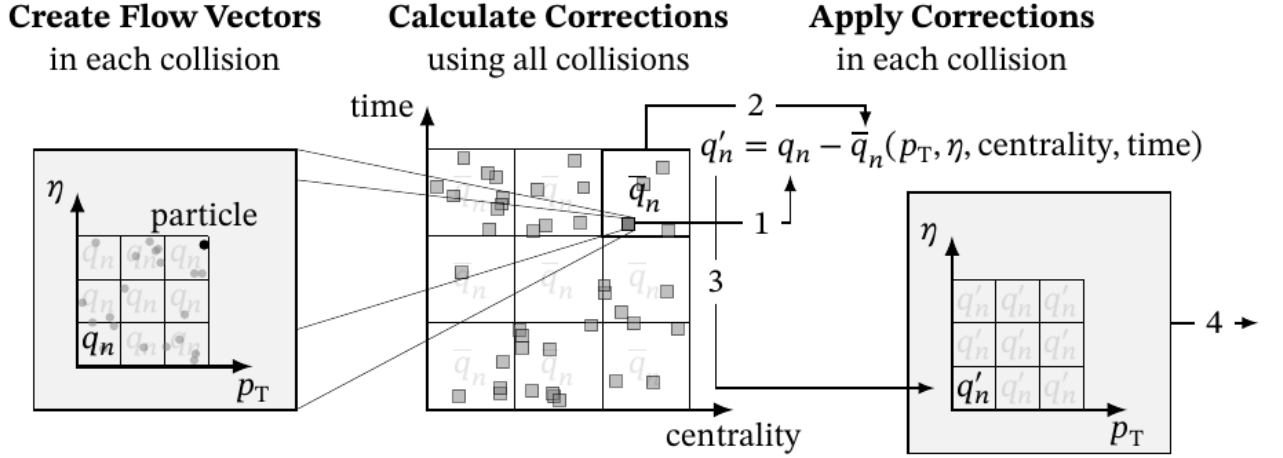


Рисунок 1.12 — Схема применения коррекций для q_n векторов, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция центровки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.7 Выводы к главе 1

В первой главе дано описание области исследований диссертационной работы: анизотропные коллективные потоки частиц образующихся в столкновениях релятивистских тяжелых ионов. Дан обзор исследований анизотропных потоков, описываемых коэффициентами Фурье v_n , в широком диапазоне энергий столкновения. Обсуждается чувствительность направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков частиц к уравнению состояния сильно-взаимодействующей материи.

Описаны экспериментальные методы измерения коэффициентов v_n , включая метод плоскости события (EP) и метод скалярного произведения (SP). Обсуждены их преимущества и недостатки, а также методы коррекции на разрешение плоскости симметрии. Рассмотрено влияние азимутальной неоднородности аксептанса экспериментальной установки на результаты измерений и метод коррекции. Обсуждены основные источники непотоковых корреляций, их влияние на результаты v_n измерений и способы их подавления. В конце главы представлено описание авторской методики измерения анизотропных потоков в экспе-

⁹⁴⁷ риментах на фиксированной мишени с учетом неоднородности азимутального
⁹⁴⁸ аксептанса установки и оценкой вклада непотоковых корреляций.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт (Германия). Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS, способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра LEBT. Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из

двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магнитов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхротрона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

2.1.2 Экспериментальная установка HADES

Установка HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) [13] представляет собой широкоапертурный магнитный спектрометр для идентификации и измерения энергии адронов и электронов/позитронов, образующихся в ядро-ядерных взаимодействиях при энергиях налетающих ядер 1 - 2 АГэВ и в адрон-ядерных взаимодействиях при энергиях до 4 ГэВ. Геометрически спектрометр разделен азимутально на шесть идентичных секторов, которые определяются расположением обмоток сверхпроводящего тороидального магнита, и перекрывают область полярных углов θ в диапазоне от 18° до 88° и практически полный азимутальный угол. Поперечное сечение двух противоположных секторов показано на рис. 2.1. Измерение импульсов заряженных частиц и их углов вылета из мишени обеспечивается трековой системой детекторов, состоящей из сверхпроводящего тороидального магнита и набора из четырех плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Камеры измеряют положение и направление движения заряженных частиц до и после области магнитного поля. Из отклонения траекторий в магните определяется импульс каждой частицы. Данная система обеспечивает импульсное разрешение для заряженной частицы с точностью порядка 1-2 %. Электроны и заряженные адроны – пионы, каоны, протоны и более тяжелые заряженные фрагменты идентифицируются по времени пролета частиц между стартовым детектором Start, расположенным перед мишенью и двумя времяпролетными детекторами RPC и TOF, расположенными после магнита. Для идентификации электронов, помимо описанной выше времяпролетной системы, используются кольцевой черенковский пороговый детектор (RICH) и электромагнитный калориметр (ECAL). Передний сцинтилляционный годоскоп FW(Forward Wall) предназначен для восстановления плоскости симметрии. Далее представлено описание основных детекторных подсистем, информация с которых была использована для анализа.

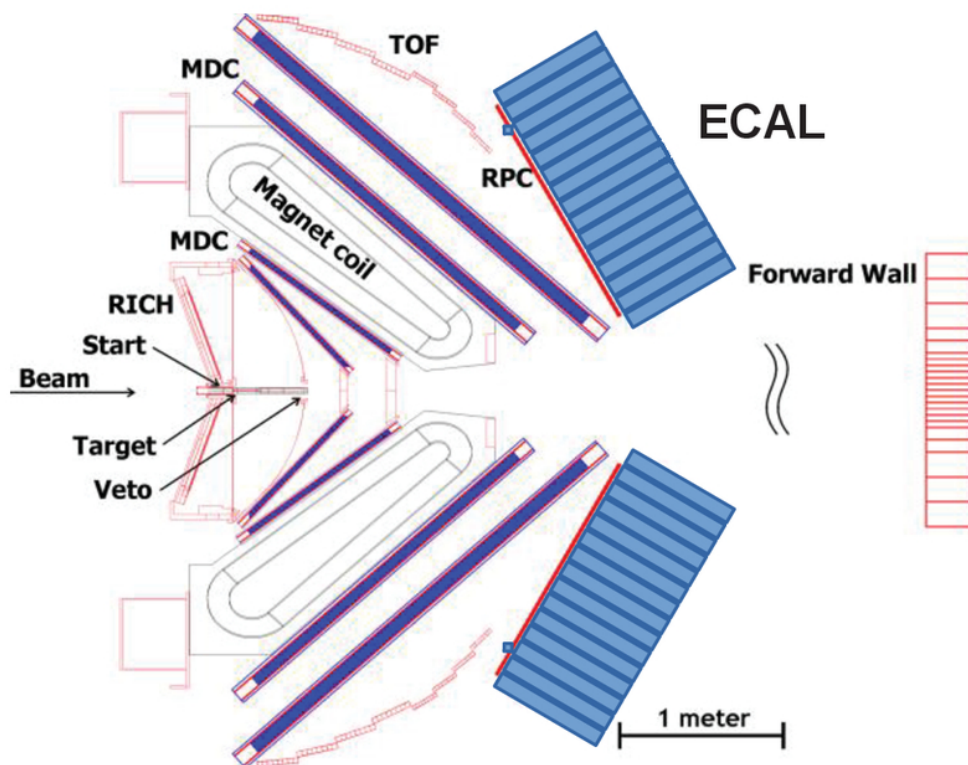


Рисунок 2.1 — Схематическое изображение поперечного сечения установки HADES.

2.1.3 Мишень

1005

1006 Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер пред-
 1007 ставляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной труб-
 1008 ке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (сереб-
 1009 ра). Расстояние между полосками составляет 4 мм. Во время пучка в апреле
 1010 2012 года использовалась золотая мишень. Толщина каждого диска из золота
 1011 составляла 25 мкм, а диаметр - 2,2 мм. Для пучка Ag+Ag в марте 2019 года
 1012 толщина мишени составляла 42 мкм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что
 1013 соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография серебря-
 1014 ной мишени для сеанса Ag + Ag при энергии 1.23A ГэВ приведена на рис. 2.2
 1015 (слева).

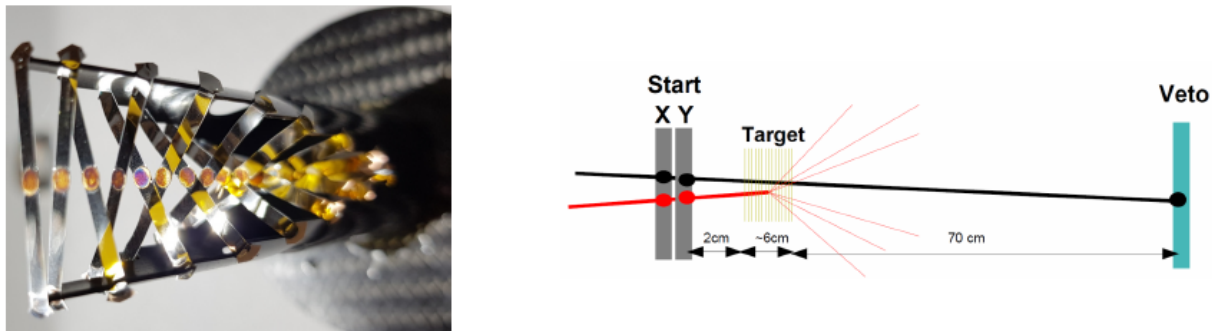


Рисунок 2.2 — Слева: Фотография сегментированной серебряной мишени для сеанса $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергии 1.23A ГэВ. Каждый сегмент мишени закреплен тонкой каптонной лентой на углеродной трубке. Справа: Схема системы «Старт-Мишень-Вето» (Start-Target-Veto).

2.1.4 Start и Veto детекторы

1016

Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггерных сигналов используются детекторы пучка Start и Veto, как показано на рис. 2.2 (справа). Основными свойствами детекторов являются высокоэффективный сбор заряда и малое время сбора сигнала, а также низкая вероятность взаимодействия с ионами пучка из-за узкой толщины ~ 60 мкм. Это достигается с помощью радиационно-стойких алмазных детекторов с тонким металлизационным покрытием, нанесенным методом химического осаждения из паровой фазы (CVD). Start детектор, с активной областью $4,7 \text{ мм} \times 4,7 \text{ мм}$, собран из алмазов с металлическим напылением, нанесенным тонким слоем на полоски из хромированного золота. 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по осям x и y . Start детектор расположен в 2 см перед первым сегментом мишени и совместно с времяпролётными детекторами TOF и RPC, позволяет измерять время пролёта заряженных частиц. Детектор Veto состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла и расположен на расстоянии 70 см за мишенью. Основное назначение детектора Veto - отсеивать события, в которых ядерная реакция в мишени либо не происходила, либо одновременно со столкнувшимися ионами мишень пересекал другой ион пучка (pile-up), что не позволяет гарантировать правильное время столкновения T_0 , измеренное детектором Start.

2.1.5 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроводочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III.

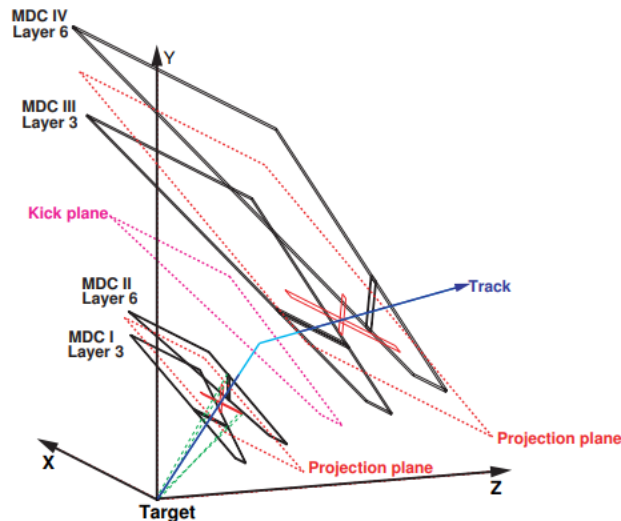


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси z. Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

1055 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 1056 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 1057 азоте при температуре 85 К. Токопроводящие элементы дополнительно охла-
 1058 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1059 Площадь чувствительного материала внутренних камер MDC составляет
 1060 0.35 м^2 , а внешних — 3.21 м^2 .

1061 Самым маленьким чувствительным элементом многопроволочной дрейфо-
 1062 вой камеры MDC является ячейка, представляющая из себя плоскость с одной
 1063 чувствительной и двумя потенциальными проволоками по обе стороны. Катод
 1064 и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из
 1065 покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чув-
 1066 ствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повёрнут
 1067 на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация
 1068 чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по ази-
 1069 мутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC
 1070 заполнен смесью газов $\text{Ar} + \text{CO}_2$ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя ра-
 1071 ботают на смеси аргона и изобутана. Заряженная частица, пролетая через чув-
 1072 ствительную зону детектора MDC ионизирует газ, и высвобожденные электро-
 1073 ны дрейфуют в сторону чувствительной проволоки. Собранный заряд детек-
 1074 тируется и восстанавливается пространственная координата точки, в которой
 1075 произошла ионизация газа.

1076 2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1077 Область полярных углов между 44° и 88° покрывается детектором Time
 1078 Of Flight (TOF). Каждый из шести его секторов состоит из восьми модулей,
 1079 включающих восемь пластиковых сцинтилляционных стержней из поливини-
 1080 лтолуола BC408 длиной от 1 до 2 м. Сцинтилляционный свет, генерируемый
 1081 ионизирующими частицами в стержнях, считывается с обеих сторон отдельны-
 1082 ми фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). Время попадания может быть
 1083 усреднено по времени, измеренному двумя ФЭУ на стержень, с учетом вре-
 1084 мени, необходимого сцинтилляционному свету для прохождения всей длины

1085 стержня. Таким образом, достигается временное разрешение порядка 150 пс.
 1086 Положение обнаруженного попадания вдоль стержня (в азимутальном направ-
 1087 лении) может быть рассчитано по задержке между сигналами от двух ФЭУ,
 1088 что дает пространственное разрешение $\sim 2,5$ см в азимутальном направлении.
 1089 В полярном направлении пространственное разрешение детектора ограничено
 1090 шириной стержней. Они составляют 2 см для стержней четырех крайних моду-
 1091 лей и 3 см для стержней четырех крайних модулей. Интенсивность индуциро-
 1092 ванного сцинтилляционного света зависит от количества энергии, оставленной
 1093 частицей. Поэтому форма сигнала коррелирует с удельными потерями энергии
 1094 частиц. Поскольку плотность сцинтилляционного пластика выше плотности га-
 1095 за детектора в МДК, частицы теряют больше энергии, что делает измерение
 1096 потерь энергии в TOF-детекторе более точным, чем в MDC-детекторе.

1097 Для увеличения акцептанса времяпролетной системы, ближе к оси пуч-
 1098 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
 1099 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
 1100 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
 1101 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
 1102 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
 1103 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
 1104 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
 1105 разрешения в 80 пс.

1106 Для определения времени пролета $\Delta t = tof - T0$ используется время *tof* хи-
 1107 та в системе META (TOF+RPC), который наилучшим образом ассоциирован
 1108 с треком частицы. Времена столкновения $T0$ определяется детектором Start.
 1109 Триггер минимального смещения определяется сигналом в Start. Физический
 1110 триггер для отбора центральных столкновений РТЗ основан на аппаратном по-
 1111 роге сигналов системы: не менее 20 хитов в META.

1112 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

1113 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1114 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES

1115 оборудован передним многоканальным сцинтилляционным годоскопом Forward
 1116 Wall (FW). Он расположен в 7 м от мишени и имеет полярный угол покры-
 1117 тия $\theta = 0.33^\circ - 7.17^\circ$, который не покрывается никаким другим компонентом
 1118 установки HADES. Детектор имеет модульную структуру и способен измерять
 1119 заряд и время пролета фрагментов-спектаторов. FW годоскоп состоит из 288
 1120 квадратных ячеек – 140 ячеек в центральной области, 64 ячейки в середине и
 1121 84 больших ячейки во внешней области. Материал – пластмассовый сцинтилля-
 1122 тор на основе полистирола BC408. Размер модулей годоскопа увеличивается от
 1123 центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и 160×160 мм² со-
 1124 ответственно. Схематично, расположение модулей в годоскопе представлено на
 1125 рис. 2.4. Толщина сцинтилляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см).
 1126 Свет с каждой детекторной ячейки через воздушный световод детектируется
 1127 отдельным ФЭУ. По оси пучка годоскопа расположено квадратное отверстие
 1128 размером 8×8 см² для пропускания наиболее тяжелых фрагментов пучка.
 1129 Полный поперечный размер переднего сцинтилляционного годоскопа FW уста-
 новки HADES составляет 180×180 см².

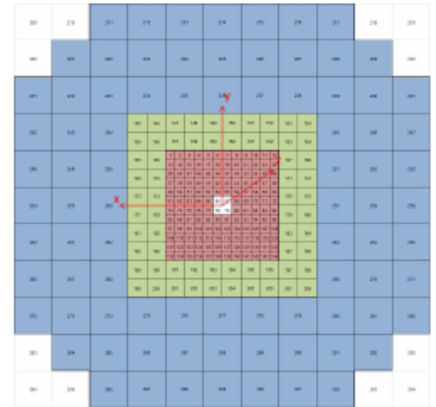
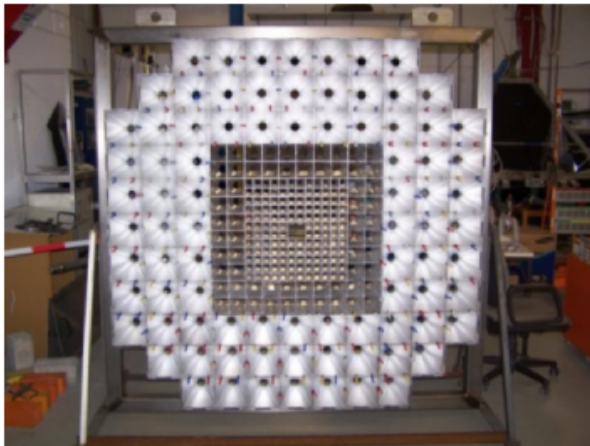


Рисунок 2.4 — Фотография (слева) и схема расположения модулей переднего годоскопа FW (справа).

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в $0.5A$ ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Nuclotron может обеспечить эксперимент BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением $Z/A \approx 0.5$ и до $4.5A$ ГэВ для тяжелых ионов с отношением $Z/A \approx 0.4$.

2.2.2 Экспериментальная установка BM@N

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений Xe+Cs(I) при энергии $3.8A$ ГэВ. Установка BM@N [12] представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот $1.6 < \eta < 4.4$. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Важными элементами для анализа являются анализирующий магнит SP-41, триггерные детекторы, центральная трековая система, времяпролётная система ToF и передний адронный калориметр (FHCAL). Они описаны в следующих разделах.

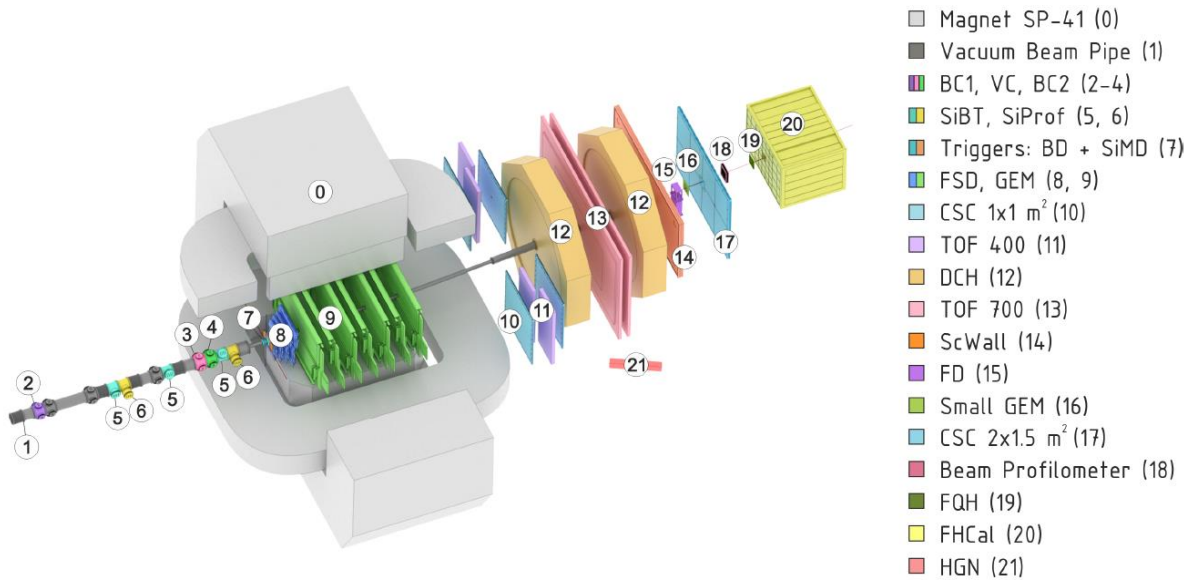


Рисунок 2.5 — Схема экспериментальной установки BM@N для сеанса Xe+Cs(I). [12]

2.2.3 Триггерные детекторы

1155

1156 На рисунке 2.6 показана схема расположения триггерных детекторов уста-
 1157 новки BM@N, размещенных на линии пучка. Это сцинтилляционные счётчики
 1158 BC1, BC2, VC и баррельный детектор (BD) для определения множественности
 1159 частиц в области мишени. Апертура пучка ограничена отверстием диаметром
 1160 25 мм в сцинтилляционном счетчике Вето (VC), который отклоняет гало пучка.

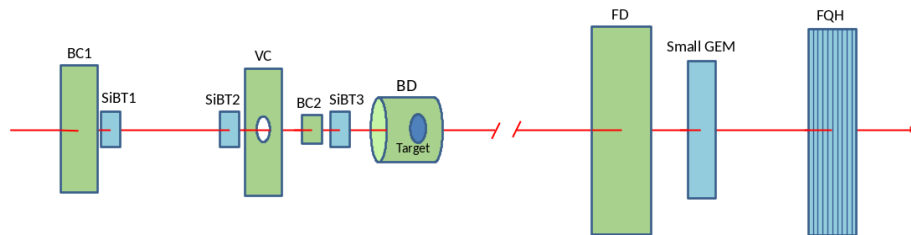


Рисунок 2.6 — Схема триггерных детекторов установки BM@N.

Диаметр отверстия в VC выбран достаточно большим, чтобы принять большую часть ионов пучка, но меньшим, чем диаметр мишени 32 мм. Детекторы пучка BC1 и BC2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной

системы. Требование точного измерения времени обусловило конструкцию детекторов BC1 и BC2 со сбором света двумя ФЭУ, в то время как вход в логике триггера настроен на акцептанс одного импульса от каждого из счетчиков пучков BC1, BC2 и VC. После калибровки счетчиков временное разрешение, полученное с использованием импульсов от верхнего и нижнего ФЭУ, составило $\sigma_{T0} \simeq 40$ пс для BC1 и BC2 по отдельности и $\sigma_{T0} \simeq 30$ пс для комбинированного отклика системы из двух счетчиков.

Сигнал триггера, основанный на множественности частиц, образующихся при взаимодействии, подается баррельным детектором (BD), который состоит из 40 сцинтилляторных полос, покрывающих цилиндрическую поверхность диаметром ~ 90 мм, ориентированную вдоль линии пучка. Каждая полоска BD имеет размер $150 \times 7 \times 7$ мм³, просматривается с одной стороны кремниевым фотоумножителем 6×6 мм² и покрыта алюминизированным майларом. Для триггера требовалось срабатывание минимального количества n каналов BD $\geq n$. Мишень находится внутри BD, центрирована в плоскости XY и расположена в продольном направлении на расстоянии 35 мм от нижнего края полос BD. После анализирующего магнита пучок проходит через детектор фрагментов (FD), малый детектор GEM и передний кварцевый фотодетектор (FQH). Эти детекторы расположены в воздухе, FD находится непосредственно за 100 мкм титановым окном вакуумной трубы пучка. Амплитуда импульса в FD отражает квадрат заряда иона, проходящего через счетчик. Эта амплитуда используется в триггерной системе, чтобы различать события с взаимодействием и без взаимодействия в мишени.

Триггер пучка (BT) формируется при совпадении импульсов 20 ns от счетчиков BC1, BC2 и отсутствии импульса от счетчика Veto (VC):

$$BT = BC1 \times BC2 \times \overline{VC}$$

1161 . Триггер минимального смещения (MBT), в дополнение к требованиям BT,
1162 устанавливает критерий, согласно которому только события с высотой импульса
1163 в FD меньше заданного порога (ниже пика ионов пучка) рассматриваются
1164 как взаимодействие ионов пучка в пространстве между счетчиками BC2 и FD,
1165 т.е. преимущественно в мишени: $MBT = BT \times \overline{FD}$.

1166 Триггер взаимодействия, называемый триггером центрального столкновения
1167 (CCT), состоит из триггера минимального смещения и сигнала от баррельного

1168 детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превы-
 1169 шает определенный порог: $CCT = MBT \times BD(> n)$.

1170

2.2.4 Трековая система

1171 Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперимен-
 1172 те BM@N [12] состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора
 1173 (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей
 1174 (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного маг-
 1175 нита SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рож-
 1176 денных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть уста-
 1177 новлено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального акцептанса и разрешения
 1178 по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита
 1179 составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использовани-
 1180 ем датчика Холла. Автор данной работ принимал непосредственное участие в
 1181 измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.7 пред-
 1182 ставлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N.
 1183 Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксе-
 1184 нона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная
 1185 труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму
 1186 для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

1187 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1188 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1189 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1190 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1191 трубы.

1192 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1193 них стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1194 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1195 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1196 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+

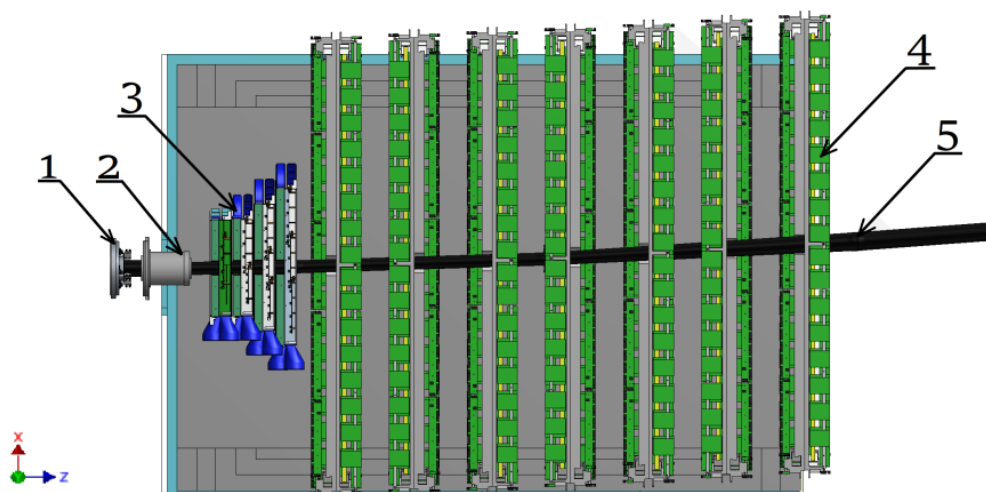


Рисунок 2.7 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Баррельный детектор, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Пучковая труба

и p^+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что стрипы стороны p^+ параллельны оси Y .

14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плоскостей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувствительную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответственно. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси Y , а второго — повернуты на угол 15° . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

1216

1217 Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен
 1218 двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700.
 1219 Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер
 1220 (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой грану-
 1221 лярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях
 1222 разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и
 1223 состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен
 1224 на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе
 1225 системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный
 1226 геометрический акцептанс.

1227 TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора.
 1228 Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48
 1229 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые
 1230 которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с
 1231 каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испы-
 1232 тания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение
 1233 одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы
 1234 TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

1235 TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют
 1236 активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times$
 1237 16 см^2 , шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число
 1238 стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное
 1239 разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет
 1240 $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$. Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют
 1241 схожие условия работы. Детекторы пучка ВС1 и ВС2 определяют время старта
 1242 (T_0) для время-пролетной системы.

2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL

1243

1244

1245

1246

1247

Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предназначен для измерения энергии спектаторных фрагментов в области передних быстрот. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших, как показано на рис. 2.8 слева.

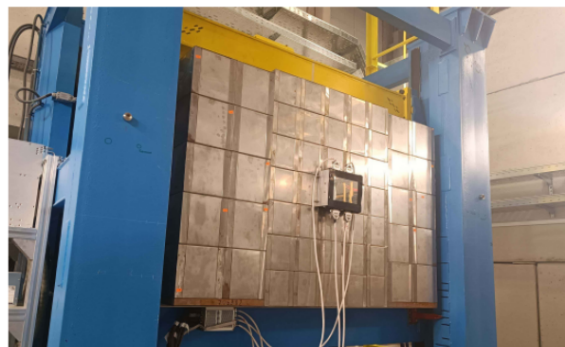
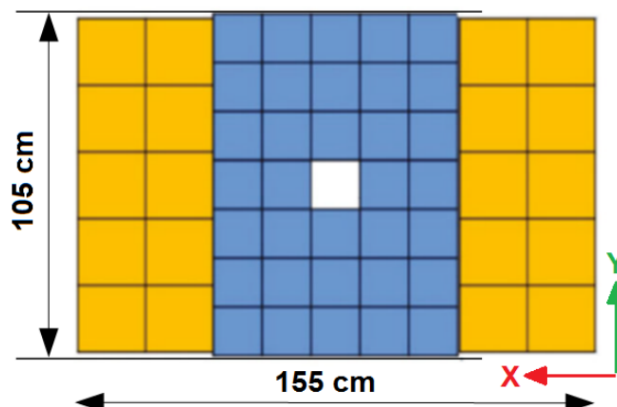


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL (слева) и фотография FHCAL, установленного на подвижной платформе (справа).

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

Малые модули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размерами $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы размером $15 \times 15 \text{ см}^2$. Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтиллятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие модули имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пластикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается фотодетекторами.

2.3 Выводы к главе 2

1258

1259 В главе было рассмотрено устройство экспериментальных установок
1260 HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов
1261 SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA,
1262 Дубна (Россия). Были приведены схемы каждого из экспериментов и описаны
1263 главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована
1264 в анализе, представленном в данной работе. В первой части главы описывает-
1265 ся устройство экспериментальной установки HADES и ее основных детектор-
1266 ных подсистем: триггерной системы (состоящей из детекторов Start и Veto),
1267 трековой системы, времяпролётной системы META (TOF+RPC) и переднего
1268 многоканального сцинтилляционного годоскопа Forward Wall (FW).

1269 Вторая часть главы посвящена краткому описанию детекторных подси-
1270 стем установки BM@N. Рассмотрены устройство и принципы работы триггер-
1271 ной системы, состоящей из сцинтилляционных счетчиков BC1, BC2 и VC. При-
1272 ведено описание центральной трековой системы FSD+GEM и времяпролётной
1273 системы, состоящей из детекторов TOF400 и TOF700 на базе многозазорных
1274 резистивных пластинчатых камер. Рассмотрены принципы работы переднего
1275 адронного калориметра FHCAL.

1276 Показано, что все указанные детекторные подсистемы установок HADES
1277 и BM@N удовлетворяют всем характеристикам, необходимым для измерения
1278 анизотропных потоков идентифицированных адронов.

Глава 3. Обработка и анализ данных

1279

1280 В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных
 1281 с экспериментальных установок HADES и BM@N. В первой части главы пред-
 1282 ставлены детали измерения коэффициента направленного потока v_1 протонов в
 1283 столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, на
 1284 основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части главы представ-
 1285 лены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных
 1286 потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирова-
 1287 ния с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика
 1288 измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных
 1289 BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

1290

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

1291 Целью анализа являлось получение зависимости коэффициента направ-
 1292 ленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного им-
 1293 пульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag в экспери-
 1294 менте HADES. Набор данных для изучения столкновений Au+Au проходил в
 1295 2012 году. Кинетическая энергия пучка ионов золота $^{197}\text{Au}^{69+}$ была $E_{beam} =$
 1296 $1.23 A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ в системе центра масс) и интенсивность пучка,
 1297 обеспечиваемая ускорителем SIS18, составляла $I_{beam} = (1.2 - 1.5) \times 10^6 \text{с}^{-1}$. Во
 1298 время набора данных для системы Ag+Ag в 2019 году были измерены две энер-
 1299 гии пучка: $E_{beam} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Интенсивность пучка ^{107}Ag составляла
 1300 $I_{beam} = (1.5 - 3.5) \times 10^6 \text{с}^{-1}$. Всего было проанализировано около 1 миллиарда
 1301 столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих
 1302 энергиях, после отбора хороших событий.

3.1.1 Критерии отбора событий

1303

1304

1305

1306

1307

1308

Следующий список определяет девять критериев качества, используемых на первом этапе процедуры отбора событий. Они перечислены в том же порядке, что и на рис. 3.1, где показаны доля всех событий, оставшихся после последовательного применения критериев качества, и доля событий не прошедших отбор по каждому критерию.

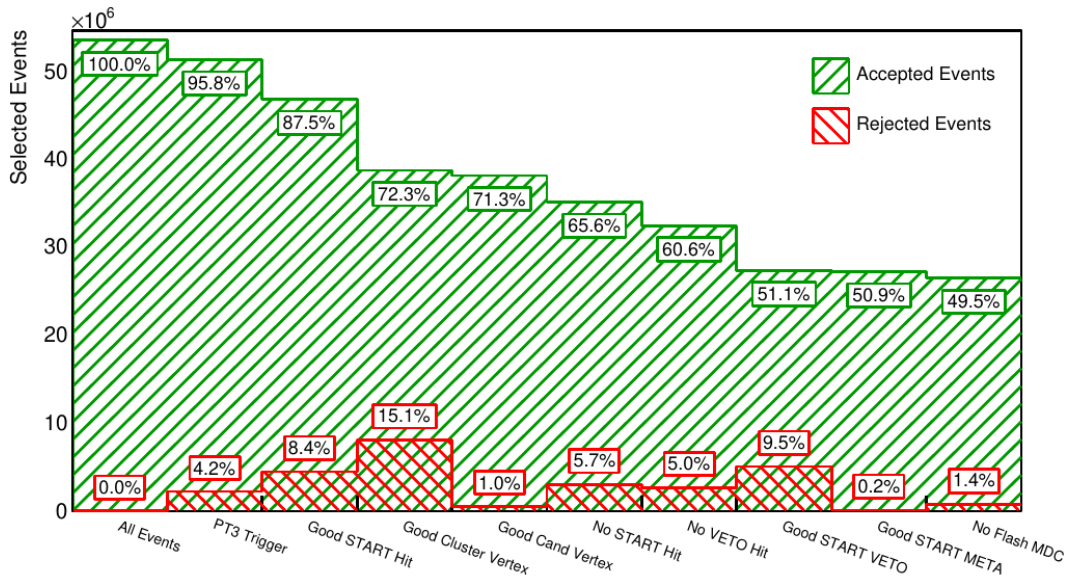


Рисунок 3.1 — Сокращение общего числа событий с помощью различных критериев отбора. Зеленые столбики показывают количество событий, оставшихся после последовательного применения соответствующих критериев отбора, красные столбики показывают, сколько событий было удалено. График был построен на выборке из $\simeq 54$ миллионов записанных событий Ag+Ag при энергии $E_{beam} = 1.58A$ ГэВ.

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1) **PT3 trigger:** этот критерий требует положительного решения триггера PT3 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. Для срабатывания PT3 требуется более чем 20 хитов заряженных частиц в детекторах системы META: TOF+RPC, что выполняется в $\simeq 55\%$ самых центральных Ag + Ag столкновений и $\simeq 44\%$ самых центральных Au + Au столкновений. Более точная оценка центральности выполняется с помощью метода МК-Глаубер, описанного в разделе 3.5. Как пример, на рис. 3.2 представлено сравнение множественности срабатываний (хитов) времяпролетной системы TOF+RPC

1317 для центрального триггера РТЗ в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и
 1318 Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Максимальная множественность
 1319 в столкновениях ядер золота почти в 2 раза превышает максимальную множе-
 1320 ственность в столкновениях ядер серебра при одной энергии. Для всех систем и
 1321 энергий заметен спад в распределении для малых значений множественности,
 1322 который объясняется ограниченной эффективностью центрального триггера.

2) Good START Hit: Существует хотя бы одно попадание в один из двух мо-

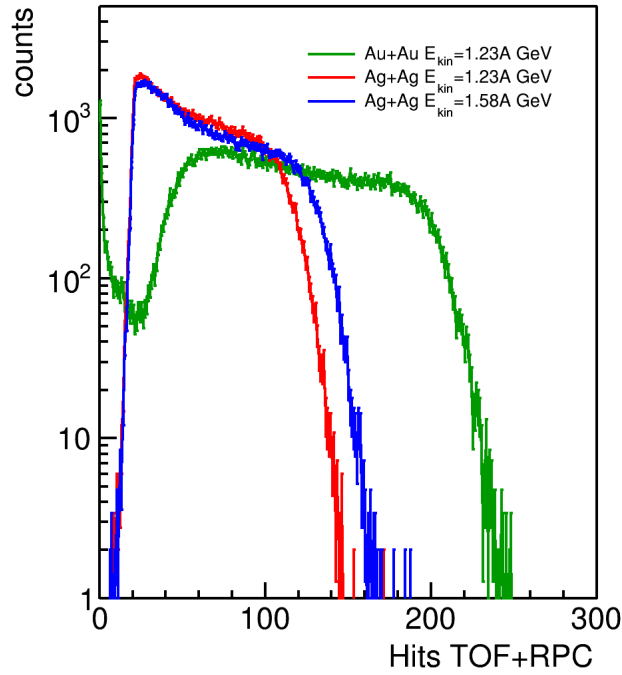


Рисунок 3.2 — Сравнение множественности хитов времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера РТЗ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1323

1324 дулей детектора Start, чтобы была возможность произвести измерение времени
 1325 пролета.

1326 **3-4) kGoodVertexClust и kGoodVertexCand:** существует успешно рекон-
 1327 струированная вершина события основанная на двух методах с кластерами
 1328 MDC (kGoodVertexClust) и реконструированными треками (kGoodVertexCand)
 1329 с $\chi_{vert}^2 > 0$, Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. 65 мм
 1330 $< z_{vert} < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{vert} = \sqrt{x_{vert}^2 + y_{vert}^2} \leq 3 \text{ мм}$ перпендикулярно
 1331 к ней. Как показано на рисунке 3.3, этот критерий отбора устраняет большин-
 1332 ство паразитных реакций (Au(Ag)+C), происходящих в материале детектора
 1333 START.

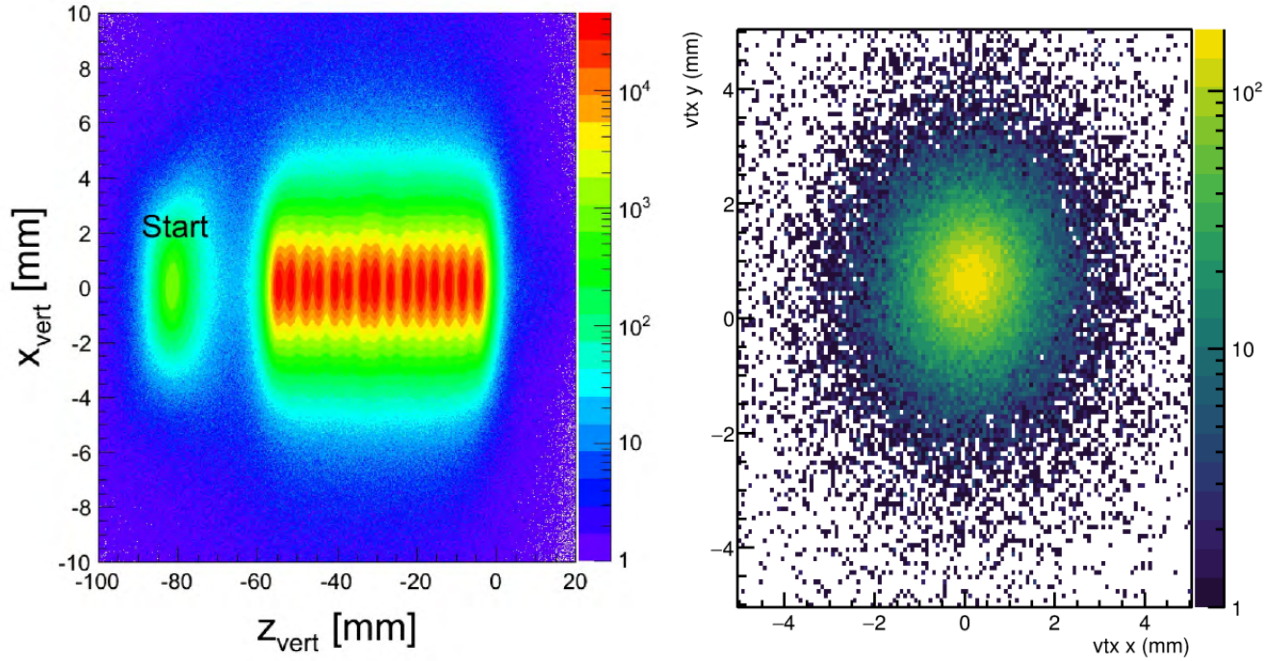


Рисунок 3.3 — Слева: распределение восстановленной вершины события в плоскости $x - z$, справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

События, включающие частицы из более чем одного столкновения (Pile-Up) не должны быть использованы в анализе. Если две реакции происходят вскоре друг за другом, детекторы не в состоянии различить частицы от одного или другого события (реакции). Таким образом, частицы не могут быть четко отнесены к двум разным временам столкновения T_0 , что препятствует корректному измерению времени пролета или к двум вершинам события. Кроме того, из-за большого количества частиц, измеряемых одновременно, страдает эффективность детекторов и процедур реконструкции. Неправильно определяется множественность треков в событии, которая используется для определения центральности столкновений. Для отбора событий, разделенных по времени, были использованы следующие критерии отбора 5-8:

5) NoSTART Hit: должно быть найдено только одно единственное попадание в Start детектор в пределах временного окна от $-5 \text{ ns} < T_0 < 15 \text{ ns}$ вокруг первой оценки времени столкновения, предоставленной программой поиска хитов в детекторе Start. Событие отбрасывается, если будет найден второй хит.

6) NoVETO Hit: Событие отбрасывается, если в детекторе Veto есть хит во временном интервале $\pm 15 \text{ ns}$ вокруг сигнала Start T_0 . Поскольку очень вероятно, что в этом событии частица пучка не взаимодействовала с мишенью.

1352 **7) Good START VETO:** Тем не менее, может произойти вторичная реакция,
 1353 которая испортит рассматриваемое событие. Следовательно, события отклоня-
 1354 ются, если через $15 \text{ нс} < T_0 < 350 \text{ нс}$ после времени Start T_0 был обнаружен
 1355 второй хит Start без соответствующего хита Veto.

1356 **8) Good START to META:** Этот критерий отбора событий имеет ту же
 1357 цель, что и предыдущий, но использует хиты детекторов META (TOF+RPC)
 1358 вместо хитов детектора Veto. Не должно быть второго хита в детекторе Start
 1359 во временном интервале от 80 до 350 нс после основного хита в Start с более
 1360 чем 4 совпадениями в детекторах META.

1361 **9) No Flash MDC:** Поскольку MDC работают при высоком напряжении, су-
 1362 ществует определенная вероятность электростатических разрядов, которые не
 1363 обязательно коррелируют с треками частиц. Случайные статические разряды
 1364 могут повлиять на точность реконструкции треков. Поэтому, чтобы отбросить
 1365 эти события с шумом, не искажая реальные события, для каждой камеры MDC
 1366 подсчитывается количество активированных проволок с временем превышения
 1367 порога менее 30 нс, которые произошли ранее, чем за 5 нс до сигнала триггера.
 1368 Наконец, в случае превышения порога 20 в одной камере MDC, событие
 1369 удаляется.

1370 Как показано на рисунке 3.1, последовательное применение всех этих девяти
 1371 критериев отбора отбрасывает примерно 50% всех событий из последующего
 1372 анализа. Наибольшее количество событий отбрасывается критериями «Хоро-
 1373 шая вершина события» ($k\text{GoodVertexClust}$ и $k\text{GoodVertexCand}$), которые в
 1374 первую очередь убирают большинство паразитных реакций (Au(Ag)+C),
 1375 происходящих в материале детектора START.

1376

1377 Набор событий Au+Au/Ag+Ag в эксперименте HADES длился несколько
 1378 недель. Задача анализа качества экспериментальных данных состоит в отборе
 1379 той ее части, которая характеризуется одинаковыми характеристиками детек-
 1380 торных подсистем, использованных в физическом анализе. Для оценки эффек-
 1381 тивности регистрации частиц необходимо также определить средние характери-
 1382 стики детекторов в отобранной части экспериментальных данных. Весь объем
 1383 экспериментальных данных HADES в пределах одного цикла работы ускорите-
 1384 ля SIS-18 делится на отдельные сегменты (раны), которые могут бы выбраны
 1385 по специальному идентификатору. В пределах одного рана характеристики де-

1386 текторных подсистем установки HADES остаются неизменными. Для выбора
 1387 подходящих для анализа сегментов данных (ранов) была произведена проце-
 1388 дура отбора QA (quality assurance). Как пример, рис. 3.4 показывает среднее
 1389 число отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов в со-
 1390 бытии в зависимости от времени набора данных для столкновений $\text{Ag} + \text{Ag}$
 1391 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Из-за вариации фокусировки и интенсивности
 1392 пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктир-
 1393 ными линиями показаны пороговые значения ($\pm 7\%$ от среднего значения), при
 1394 превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа.
 1395 В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов спектрометра
 1396 HADES стабильно работали в пределах установленного лимита.

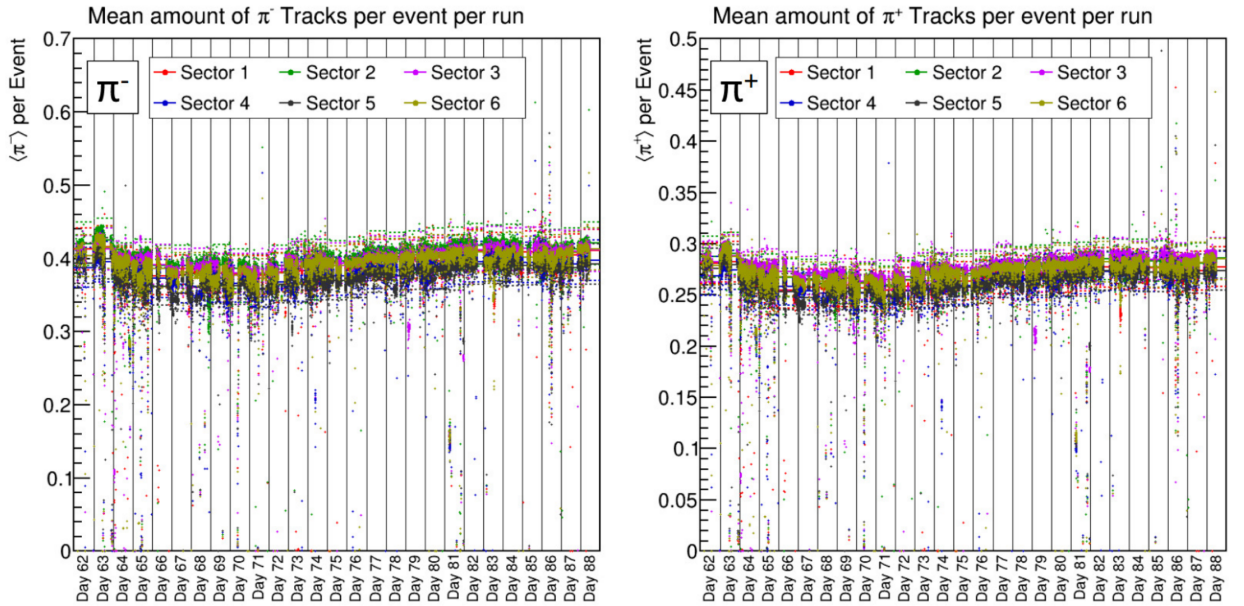


Рисунок 3.4 — Среднее число отрицательно (слева) и положительно заряжен-
 ных (справа) пионов в событии в зависимости от дня набора данных для столк-
 новений $\text{Ag} + \text{Ag}$ при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Маркерами различных цветов обозна-
 чены сектора установки HADES, в который производился подсчет.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

1397

1398 Каждый трек заряженной частицы состоит из трех частей: внутренне-
 1399 го и внешнего сегмента трека, а также хита в системе детекторов МЕТА
 1400 (TOF+RPC). Поскольку сверхпроводящие катушки построены таким образом,
 1401 что магнитное поле пренебрежимо мало между MDC I и II, а также между
 1402 MDC III и IV, можно принять приближение прямой линии для внутреннего и
 1403 внешнего сегментов трека. Таким образом, два прямолинейных сегмента для
 1404 внутреннего и внешнего MDC являются разумным приближением в качестве
 1405 первого шага. С помощью карты магнитного поля можно смоделировать трек
 1406 частицы через магнитное поле и объединить сегменты трека в полный трек, а
 1407 также реконструировать импульс. Это делается с помощью метода Рунге-Кутта
 1408 для численного решения дифференциального уравнения движения заряженной
 1409 частицы во всем пространственном диапазоне ее траектории. При этом сила Ло-
 1410 ренца вычисляется по трехмерной карте магнитного поля вместе с оцененным
 1411 импульсом. После этого соответствие между траекторией Рунге-Кутта и изме-
 1412 ренными хитами в четырех детекторах MDC оценивается методом χ^2 , дающим
 1413 значение χ_{RK}^2 . В ходе итеративной процедуры минимизации χ^2 , начиная с ре-
 1414 зультатов, полученных методом кубического сплайна, импульс корректируется
 1415 таким образом, чтобы измеренные хиты MDC наилучшим образом описывались
 1416 траекторией Рунге-Кутта. Кроме того, итоговое значение χ_{RK}^2 можно использо-
 1417 вать в качестве индикатора качества реконструкции импульса, а также полной
 1418 реконструкции трека.

1419 Из-за высокой плотности треков в столкновениях тяжелых ионов можно уви-
 1420 деть множество фейковых треков, которые необходимо удалить. Это делается
 1421 путем накладывания ограничений на качество трека. Требуется, чтобы рекон-
 1422 струированный импульс был $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траекто-
 1423 рии $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории
 1424 должна сходиться, т.е. $\chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется
 1425 на детекторы системы МЕТА, чтобы определить точку пересечения. Сопостав-
 1426 ление с хитом МЕТА происходит на основе разницы в направлении y (которое
 1427 предпочтительнее, чем x , из-за естественной геометрии ячеек МЕТА), где мак-
 1428 симальная разница зависит от импульса и может достигать 4 мм для треков с

1429 высоким импульсом. Качество $\chi_{MM}^2 = dx/\sigma_x$ этой экстраполяции можно опре-
 1430 делить как отклонение точки пересечения данного реконструированного трека
 1431 от положения связанного с ним хита в детекторах RPC и TOF, dx , нормирован-
 1432 ное на соответствующую погрешность измерений, σ_x . Все комбинации треков
 1433 и МЕТА-хитов в пределах $\chi_{MM}^2 < 3$ сохраняются для анализа. Время пролета
 1434 должно быть меньше $\Delta t < 60$ нс, а скорость $\beta > 0$ должна была быть рассчи-
 1435 тана.

1436 После этого выбора треки перечисляются в соответствии с их внутренним сег-
 1437 ментом, после чего сочетание нескольких внутренних с одним и тем же внеш-
 1438 ним сегментом запрещено. Однако внутренний сегмент может быть объединен
 1439 с двумя внешними сегментами, имеющими либо отдельные, либо общие хиты
 1440 в МЕТА. Тогда комбинация внутреннего и внешнего сегмента может быть со-
 1441 поставлена с двумя разными хитами в системе МЕТА. Другая возможность
 1442 заключается в том, что два разных внутренних и внешних сегмента указывают
 1443 на один и тот же хит в МЕТА. Количество комбинаций сильно зависит от коли-
 1444 чества хитов в MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача
 1445 состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Для
 1446 этого используется процедура, называемая сортировкой треков.

1447 Треки сортируются по качеству реконструкции, то есть по χ_{RK}^2 . Выбирает-
 1448 ся комбинация с наилучшим χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом
 1449 kIsUsed. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для остав-
 1450 шихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, можно гарантировать, что
 1451 ни один компонент трека не будет использован в анализе дважды. Выбор пра-
 1452 вильной комбинации треков очень важен, так как он может повлиять как на
 1453 определение импульса, так и времени пролета. Например, когда трек пиона
 1454 сопоставляется с хитом МЕТА, исходящим от протона, это приводит к непра-
 1455 вильному расчету масс и увеличению случайного фона.

1456 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
 1457 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
 1458 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
 1459 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.5 показано распределение
 1460 восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего
 1461 сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

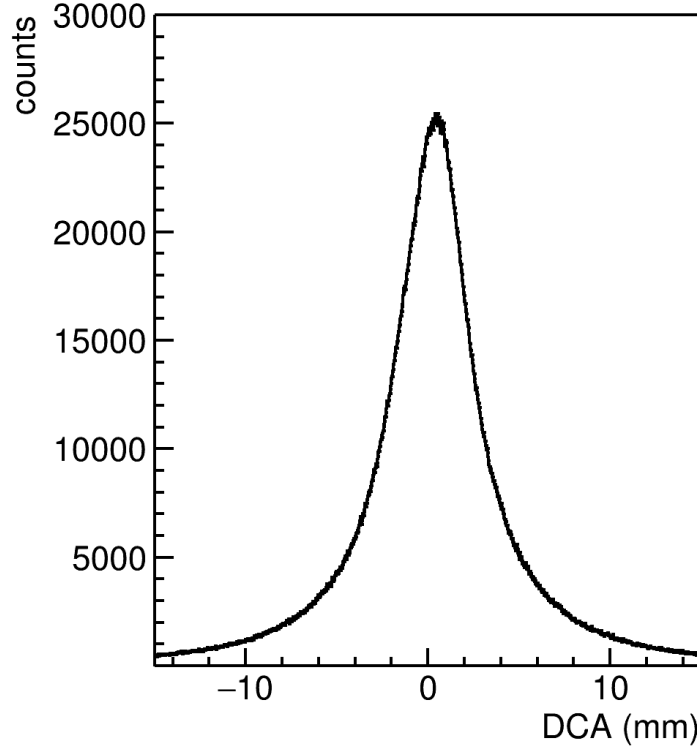


Рисунок 3.5 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

1462

Идентификация протонов проводилась методом времени пролёта используя детектор Start и детекторную систему META (TOF+RPC). На рис. 3.6 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

1467

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

1468

Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q пред-

1470

1471

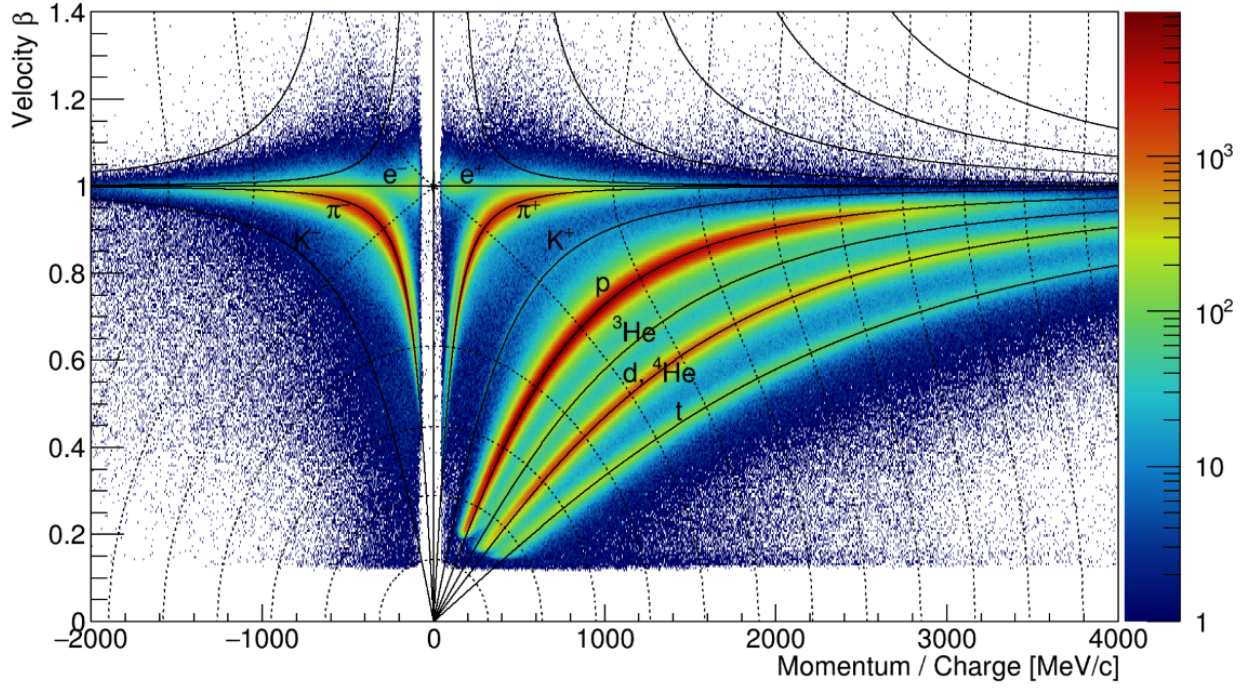


Рисунок 3.6 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1472 ставлено на рис. 3.7 (слева). Для каждого (100 МэВ/с) интервала по импульсу
 1473 положение $\langle m_p^2 \rangle$ и ширина $\sigma_{m_p^2}$ пика массы протона m^2 была извлечена из гауссо-
 1474 вой подгонки. Процедура проводилась отдельно для TOF и RPC, так как у них
 1475 разное временное разрешение. Протоны выбирались по требованиям $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle)$
 1476 $< 2\sigma_{m_p^2}$, как показано на рис. 3.7 (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

1478 Основные наблюдаемые параметры, используемые в этом анализе для
 1479 оценки центральности события, основаны на суммарном количестве хитов в
 1480 детекторной системе META (TOF+RPC): $N_{hits}^{TOF+RPC}$ [68], как показано на рис.
 1481 3.8 (слева). Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с раз-
 1482 личными триггерами: с триггером минимального смещения (голубые точки) и
 1483 центральным триггером РТЗ (зеленые точки).

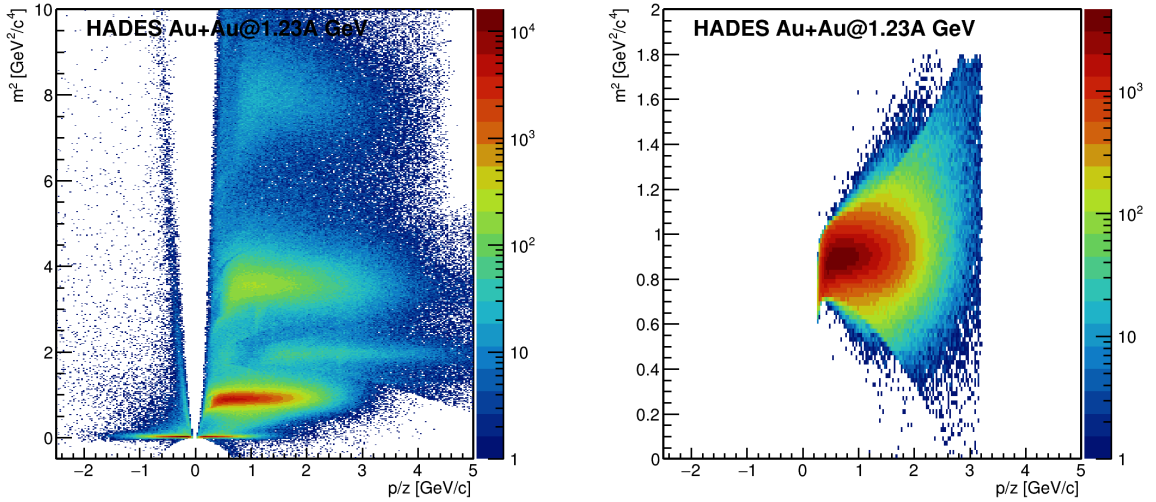


Рисунок 3.7 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

1484 Для определения корреляции между множественностью $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и при-
 1485 цельным параметром b был использован метод основанный на Монте-Карло
 1486 версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4.
 1487 Геометрические параметры столкновения, такие как прицельный параметр b и
 1488 число участвующих нуклонов N_{part} были рассчитаны для столкновений Au+Au
 1489 и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ (сечение неупругого нуклон-нуклонного вза-
 1490 имодействия $\sigma_{NN}^{inel}=23.8$ мб) и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ ($\sigma_{NN}^{inel}=25.75$ мб).
 1491 Множественность частиц $N_{hits}^{fit}=\epsilon(\alpha) \cdot P(\mu, k) \cdot N_{part}$ была смоделирована на осно-
 1492 ве выходных данных модели МК-Глаубер и простой модели рождения частиц,
 1493 основанной на отрицательном биномиальном распределении $P(\mu, k)$ с парамет-
 1494 рами с параметрами μ - среднее и k — ширина. Для учета нелинейного отклика
 1495 детектора, полученное распределение дополнительно складывалось с феномено-
 1496 логической функцией эффективности $\epsilon(\alpha) = 1 - \alpha \cdot N_{part}$ [68]. Параметры μ , k и
 1497 ϵ подбирались путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{hits}^{fit} опи-
 1498 сывала экспериментальное распределение $N_{hits}^{TOF+RPC}$. Подгонка выполнялась в
 1499 области высокой эффективности триггера РТЗ, как показано на левой части
 1500 рис. 3.8. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера рас-
 1501 пределение множественности с полным сечением для данных. Вертикальные
 1502 линии обозначают границы классов центральности по множественности.

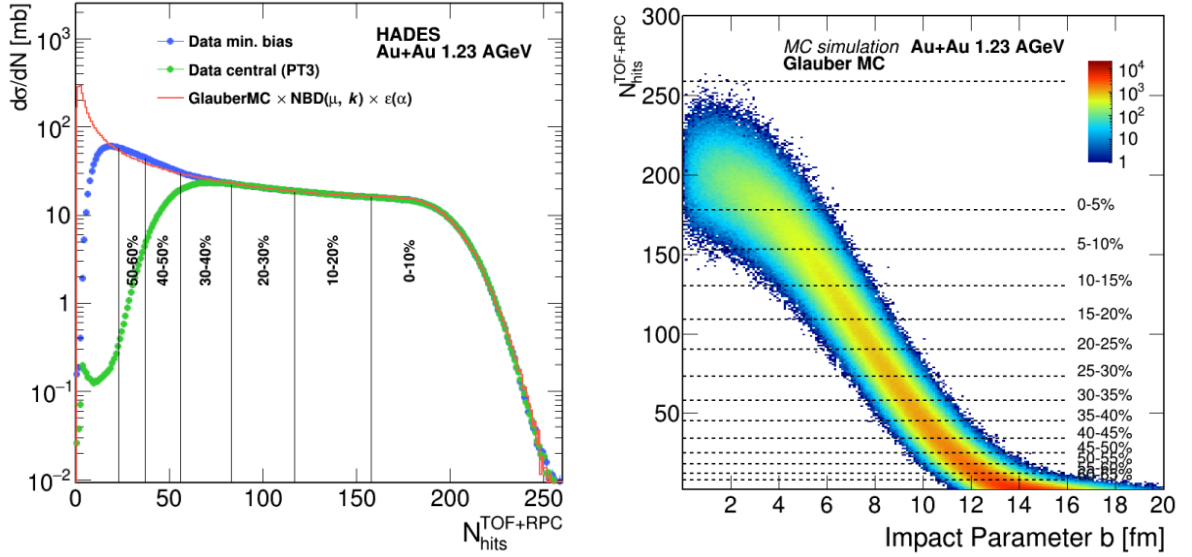


Рисунок 3.8 — Слева: Распределение множественности суммарных хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ системы TOF+RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ для данных набранных с триггером минимального смещения (голубые точки) и центральным триггером РТЗ (зеленые точки) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (красная линия). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: Корреляция между $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b из модели Глаубера. Различные классы центральности обозначены пунктирными линиями.

1503 Для триггера центральных событий РТЗ (зеленые маркеры) наблюдается
 1504 хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для
 1505 классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения “min-bias” (си-
 1506 ние маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Получив финаль-
 1507 ный набор параметров подгонки (μ , k и ϵ), можно извлечь среднее значение при-
 1508 цельного параметра $\langle b \rangle$ для каждого класса центральности, как это показано на
 1509 правой части рис. 3.8. Итоговые пороговые множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$,
 1510 определяющие соответствующие классы центральности для Au+Au и Ag+Ag
 1511 данных, приведены в Таблице 1. Для этого анализа используются только собы-
 1512 тия с центральностью 0 - 40%.

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ для столкновений Au + Au и Ag + Ag.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений ионов Au+Au и Ag+Ag была использована транспортная модель DCM-QGSM-SMM [61; 62]. Для каждой системы и энергии сгенерировано 5 миллионов Монте-Карло событий столкновений с минимальным смещением. Затем все частицы рожденные в столкновениях Au+Au и Ag+Ag прошли через все детекторные подсистемы установки NADES с помощью программы GEANT3 [79]. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик всех детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Эффективность реконструкции протонов $e(y, p_T)$ для значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y) определялась как:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделированных протонов. На рис. 3.9 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). В дальнейшем вес

1532 обратно пропорциональный эффективности был использован при построении
1533 корреляций для направленных потоков протонов.

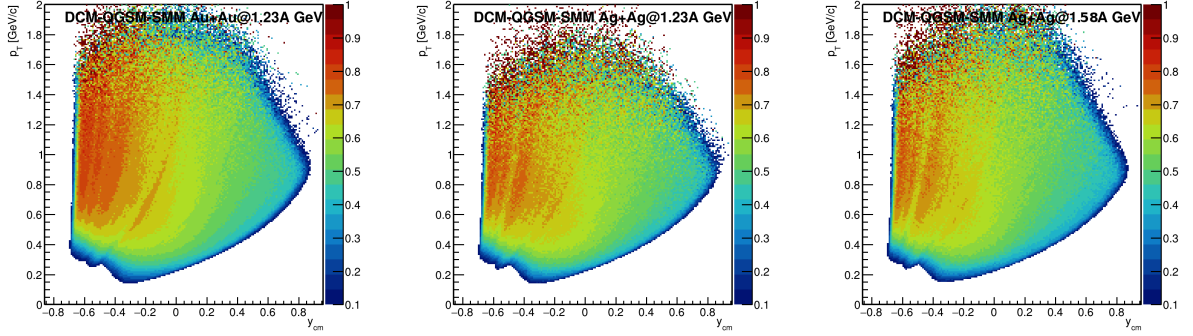


Рисунок 3.9 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быст-
роты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии
 $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и
 $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1533

1534

3.1.6 Измерение направленного потока v_1 протонов

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

Эксперимент HADES оборудован передним сцинтилляционным годоско-
пом Forward Wall (FW), гранулярность которого позволяет измерять попереч-
ную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов. Согласно разработанной авто-
ром методики измерений (описанной в разделе 1.6), в качестве основного ме-
тода измерения направленного потока протонов использовался метод скаляр-
ного произведения $v_1\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение
 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на
плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной обла-
сти поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.3)$$

1544

1545

1546

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угло-
вые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической
области и всем событиям. При усреднении использовался вес, обратно propor-

1547 циональный эффективности, то есть в каждом событии:

$$v_1(p_T, y) = \langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle|_{ev.} = \frac{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_1(p_T, y) Q_1}{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.4)$$

1548 где $\langle \rangle|_{ev.}$ обозначает усреднение по частицам в конкретном событии, $e(p_T, y)$ —
1549 значение эффективности для данных поперечного импульса p_T и быстроты y ,
1550 а M — множественность частиц в выбранном кинематическом диапазоне в дан-
1551 ном событии. Метод плоскости события $v_1\{EP\}$ был использован для изучения
1552 систематики измерений.

1553 Для создания u_1 и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность ак-
1554 цептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа на-
1555 правленного потока v_1 протонов и оценки статистических неопределенностей с
1556 помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориен-
1557 тированных библиотек на языке C++ QnTools. Q_1 -вектора из сцинтилляцион-
1558 ной стенки FW вычислялись следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.5)$$

1559 где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FW, w_k — амплитуда
1560 сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна заря-
1561 ду частицы. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного про-
1562 изведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в случае метода плоскости события:
1563 $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. N обозначает число модулей, использованных для оцен-
1564 ки плоскости симметрии. На рис. 3.10 представлено распределение сигнала
1565 v_k в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au
1566 при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и
1567 $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$.
1568 Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания
1569 модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

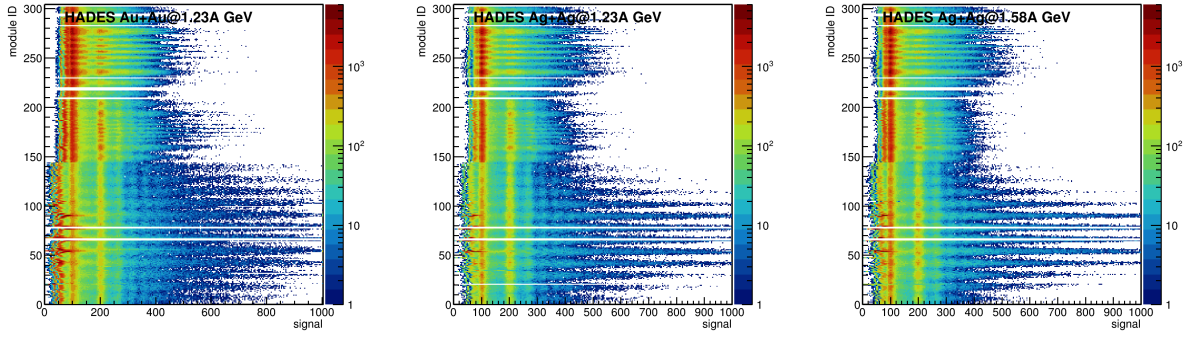


Рисунок 3.10 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1570 Для оценки плоскости симметрии модули детектора FW были разделены
1571 на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : 3.77
1572 $< \eta < 5.38$ (W1), $3.28 < \eta < 3.88$ (W2) и $2.68 < \eta < 3.35$ (W3).

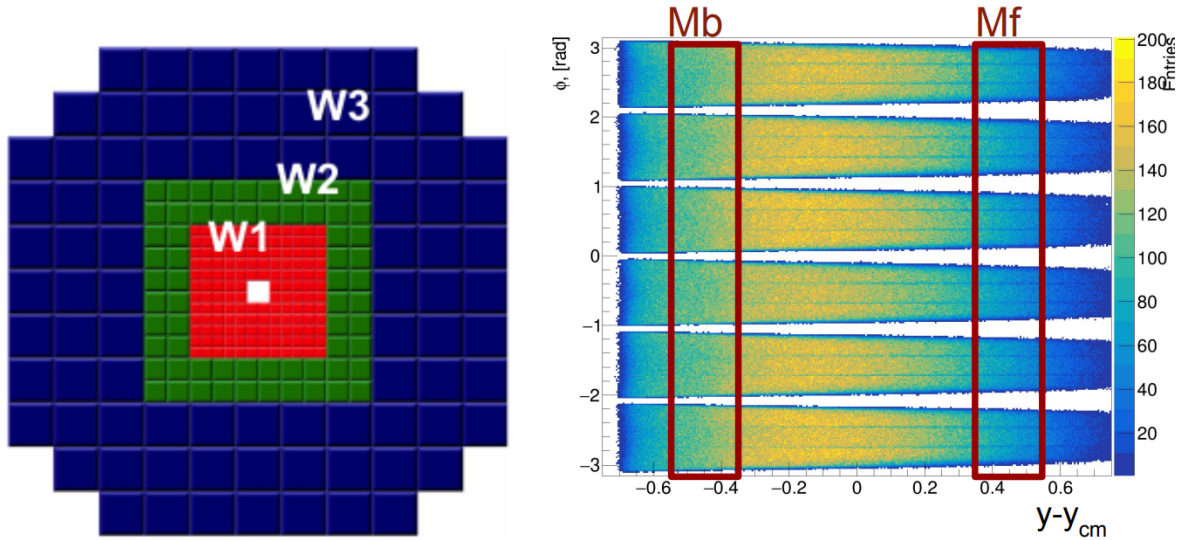


Рисунок 3.11 — Слева: Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: Азимутальный аксептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают аксептанс для двух дополнительных подсобытий Mb и Mf .

1573 Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части
1574 рис. 3.11 разными цветами. Для оценки вклада непотоковых корреляций были
1575 введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков, реконструированных в MDC
1576 и идентифицированных как протоны с помощью TOF и RPC, с быстротой в
1577 диапазоне: $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb) и поперечным

импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ/с. Азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} для подсобытий Mb и Mf показан на правой части рис. 3.11. Рисунок 3.12 показывает акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов в эксперименте HADES.

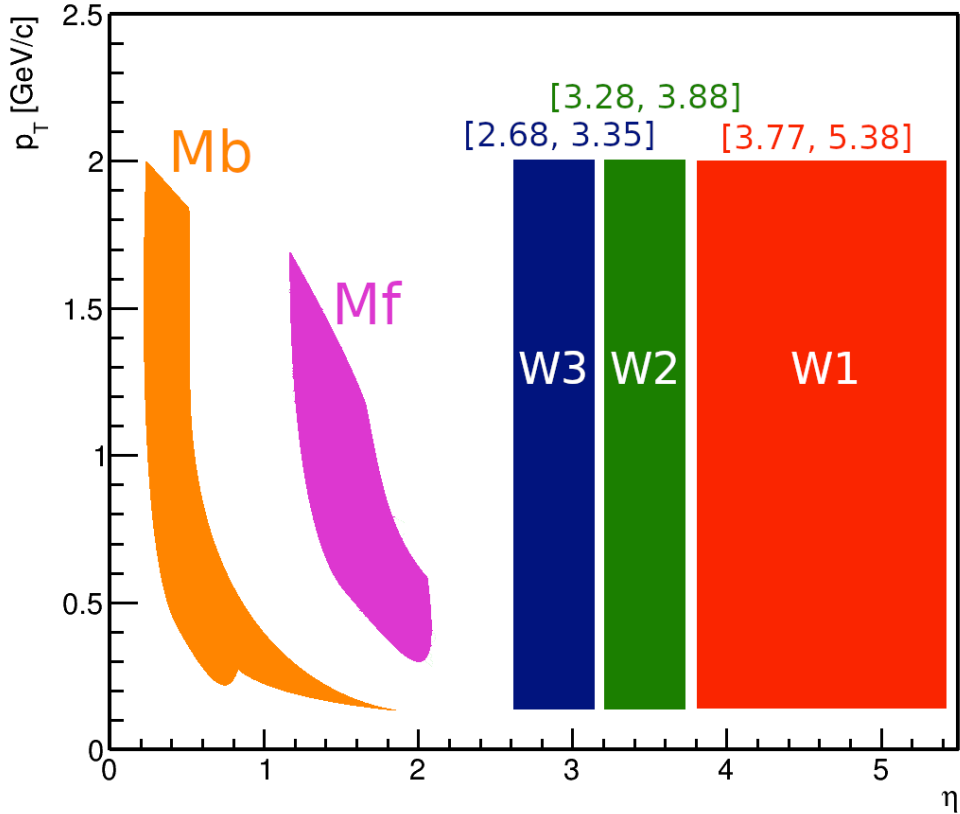


Рисунок 3.12 — Акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

Азимутальный акцептанс установки HADES не является однородным, поскольку стыки 6 секторов трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы, как показано на правой части рис. 3.11. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ . Для корректировки Q_1 и u_1 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был использован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или трека в строго определенной последовательности:

1592 сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [70]. Для Q_1
 1593 и u_1 векторов коррекции применялись в каждом классе по центральности от
 1594 0% до 40% с шагом 5%. Для u_1 векторов в дополнении использовались кор-
 1595 рекции в зависимости от поперечного импульса p_T (10 интервалов от 0 до 2
 1596 ГэВ/с) и быстроты y_{cm} (15 интервалов от -0.75 до 0.75). Далее были получены
 1597 две независимые оценки направленного потока v_1 протонов (не скорректирован-
 1598 ного на разрешение плоскости симметрии) используя x- и y- компоненты u_n и
 1599 Q_n - векторов: $\langle x_1 X_1 \rangle$ и $\langle y_1 Y_1 \rangle$. Их совпадение является проверкой отсутствия
 1600 вклада из за остаточной неоднородности азимутального акцептанса установки
 1601 после коррекций. Рисунок 3.13 показывает зависимость трех оценок v_1 прото-
 1602 нов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые
 1603 квадраты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки). Результаты представле-
 1604 ны для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag
 1605 при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа). Сравнение ре-
 1606 зультатов показывает, что остаточная разность между x- и y- компонентами v_1
 1607 после коррекций составляет порядка 1-2% для всех трех систем, как показано
 1608 на нижних панелях рис. 3.13.

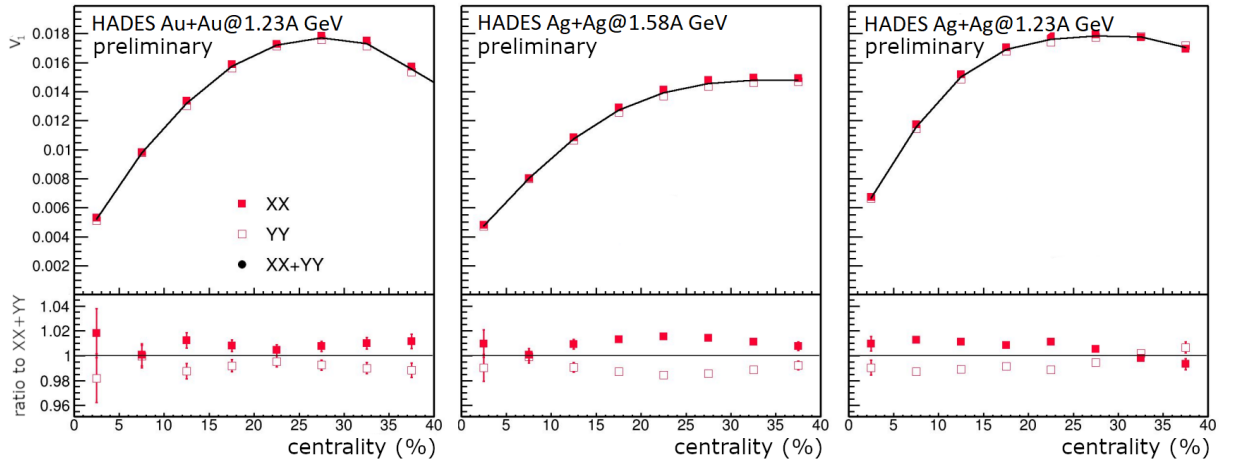


Рисунок 3.13 — Зависимость трех оценок v_1 протонов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квадраты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки) после применения коррекций на азимутальную неоднородность аксептанса. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

Разрешение плоскости симметрии R_1

Для расчета разрешения плоскости симметрии R_1 методом двух случайных подсобытий два вектора Q_1^a и Q_1^b были определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две группы a и b случайным образом для каждого события и разрешение вычислялось согласно формуле:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.6)$$

На рис. 3.14 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения. Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности сравнить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии. Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно

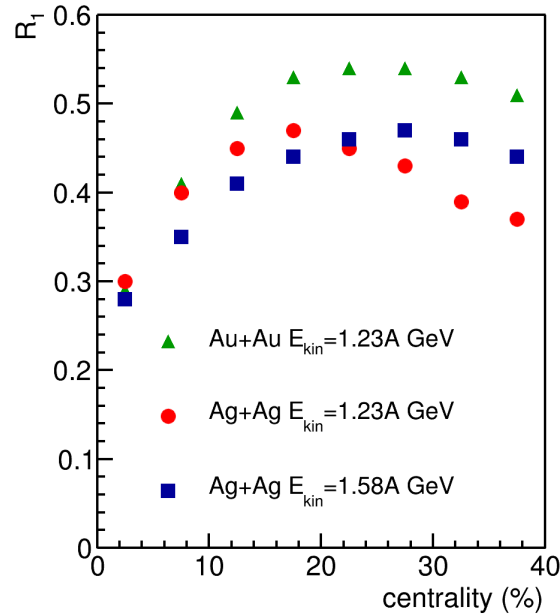


Рисунок 3.14 — Зависимость разрешение плоскости симметрии R_1 , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.

формуле (1.5):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.7)$$

Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе были использованы пять Q_1 -векторов: $W1$, $W2$, $W3$, Mb и Mf , как показано на рис. 3.12. Очевидно, что оценки разрешения плоскости симметрии, посчитанное с использованием различных комбинаций Q_1 векторов, должны совпадать, а возможная разница будет связана с непотоковыми корреляциями не относящимися к коллективно-му движению частиц, как обсуждалось в разделе 1.6.

Рисунок 3.15 показывает зависимость разрешения $R_1(W1)$ для плоскости симметрии $W1$ от центральности, которое было получено методом трех подсобытий с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов [2]. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа). В качестве референсного значения $R_1(W1)$ выбрана комбинация Q_1 -векторов $W1(Mb, W3)$, которая показана на рис. 3.15 сплошной черной линией. Разрешение $R_1\{W1(W2, W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи других комбинаций Q_1 векторов, до 20% в самых центральных столкновениях. Это может быть объяснено наличием непотоковых корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. По сравнению с парой $W1$ и $W3$, эти пары векторов имеют соседние FW модули и не имеют достаточного разделения по псевдобыстроте. В столкновениях Ag+Ag при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf, Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях Au+Au этот эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

Оценка вклада непотоковых корреляций в измерения v_1

Сравнение независимых оценок для направленного потока v_1 протонов, полученных относительно различных плоскостей симметрии ($W1$, $W2$, $W3$, Mb , Mf) и с использованием различных оценок разрешения R_1 , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты измерения. Как пример, на рис. 3.16 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов ($0 < p_T < 1.6$ ГэВ/с и $-0.25 < y_{cm} < -0.15$) от центральности в столкновениях

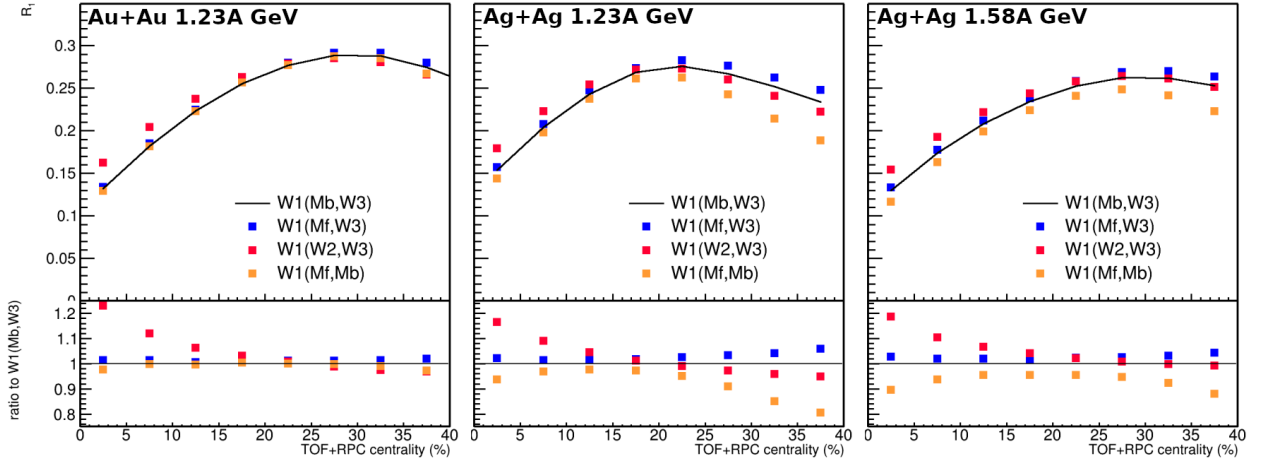


Рисунок 3.15 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1650 Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Измерения были выполнены относитель-
 1651 но различных плоскостей симметрии [2]. На рисунке 3.16 (слева) представлены
 1652 значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$,
 1653 справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц
 1654 Mf . Черной линией представлено среднее результатов измерения v_1 , полученных
 1655 при помощи разделенных по быстроте комбинаций подсобытий.

1656 Результаты v_1 для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, та-
 1657 ких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пре-
 1658 делах 1-2%, за исключением самых центральных событий. Здесь разница может
 1659 достигать 10%. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинаций
 1660 не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значитель-
 1661 но отличаются. Здесь разница порядка 2-20%, в зависимости от центральности.
 1662 Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоско-
 1663 стей симметрии $W1$ и $W3$, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 про-
 1664 тонов, полученные относительно плоскости симметрии определяемой треками
 1665 заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов получен-
 1666 ных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Здесь разница может достигать 5-7%,
 1667 за исключением центральных и периферических столкновений, где разли-
 1668 ца увеличивается до 20%. Это может говорить о недостаточном разделении по
 1669 быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых про-
 1670 изводились измерения.

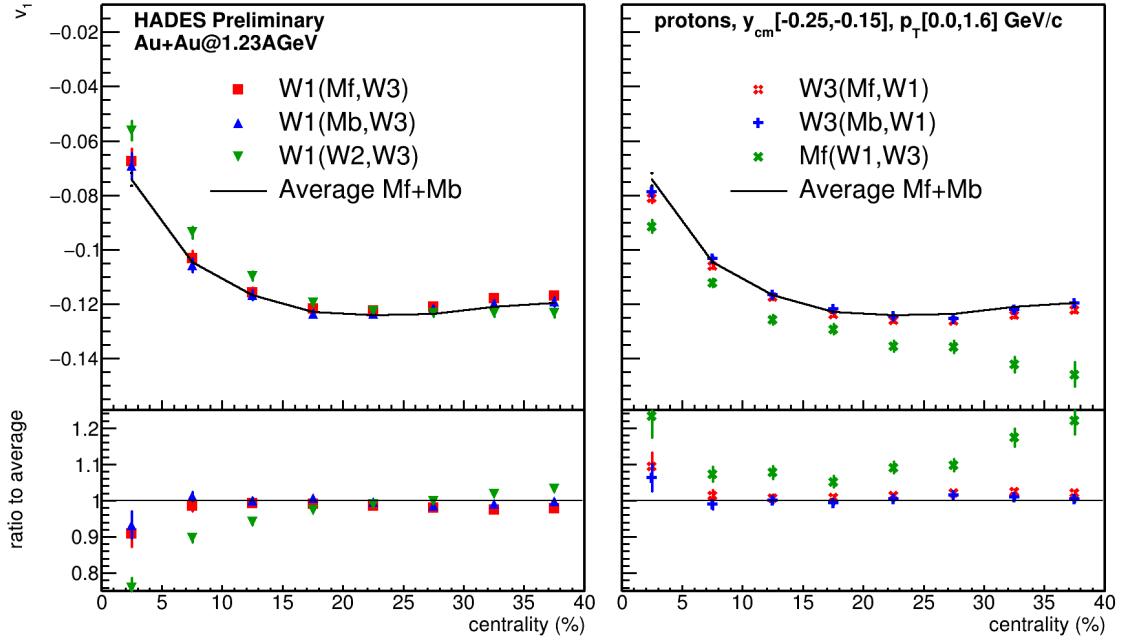


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Значения v_1 были получены при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1671 На рисунке 3.17 приведено сравнение различных комбинаций используемых
 1672 для построения v_1 протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энер-
 1673 гиях $E_{kin} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями
 1674 W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb,
 1675 W1) согласуются между собой в пределах 2%, за исключением центральных
 1676 столкновений, где разница увеличивается до 5%. Это указывает на то, что раз-
 1677 деления по быстроте величиной 0.5 между подсобытиями FW достаточно для
 1678 подавления непотоковых корреляций и корреляций, обусловленных эффектами
 1679 детектора. Для финальных результатов, представленных в данной работе, v_1
 1680 протонов рассчитывается как среднее значение измерений по всем комбинаци-
 1681 ям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

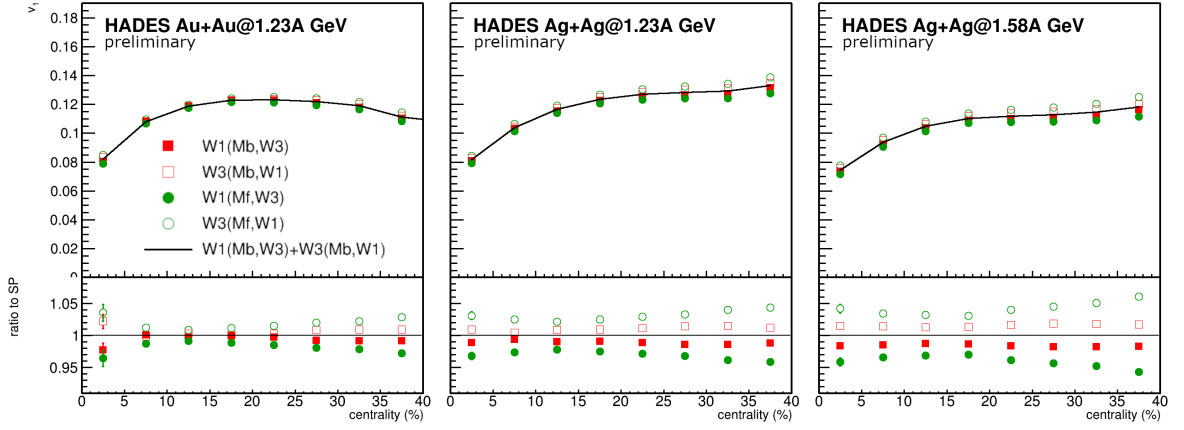


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1). Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

Влияние метода определения разрешения плоскости симметрии R_1

На рисунке 3.18 показана зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа).

Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия). Для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ результаты для v_1 согласуются между собой в пределах 5%, за исключением центральных столкновений, где разница увеличивается до 10%. Для столкновений Ag+Ag разница между результатами значительно больше: 8-10% для нецентральных столкновений и 15-20% для самых центральных столкновений. Это может быть объяснено меньшей множественностью рожденных частиц и нуклонов-спектаторов в Ag + Ag столкновениях, и большим относительным вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, используемыми для расчета разрешения R_1 плоскости симметрии. Наибольшая разница наблюдает-

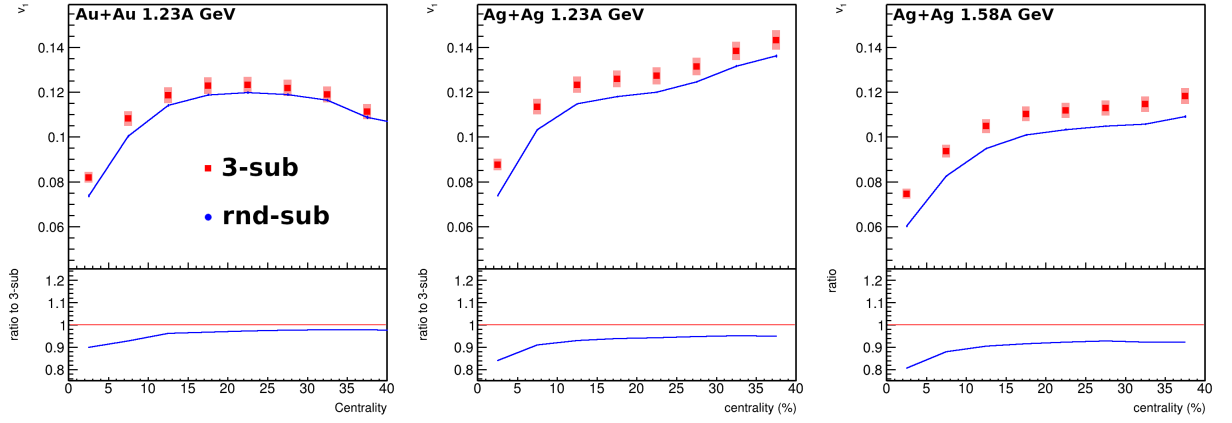


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия).

1699 ся для столкновений Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Этот факт объ-
 1700 ясняется уменьшением направленного потока v_1 спектаторов с ростом энергии
 1701 столкновения. На основании этих сравнений, можно сделать вывод о ненадёж-
 1702 ности метода случайных подсобытий для измерения направленного потока v_1
 1703 протонов в легких системах, таких как Ag + Ag.

1704 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1705 Результаты измерения направленного потока v_1 протонов в 20-30% цен-
 1706 тральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, опубликован-
 1707 ные коллаборацией HADES в работе [5], были выполнены используя метод плос-
 1708 кости события $v_1\{EP\}$. В зависимости от разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1709 измерение $v_1\{EP\}$ может давать неоднозначную оценку, лежащую где-то меж-
 1710 ду усредненным по событиям средним значением $\langle v_1 \rangle$ и среднеквадратичным
 1711 значением $\sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$ [72; 73]. Метод скалярного произведения $v_1\{EP\}$ в независи-
 1712 мости от числа частиц всегда даёт оценку $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. На рисунке 3.19 мы

приводим сравнение результатов для зависимости направленного потока протонов v_1 от центральности в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, которые были получены методами плоскости события (закрытые кружки) и скалярного произведения (открытые треугольники) [1]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой в рамках статистических ошибок. Согласие результатов может говорить об отсутствии значительных флуктуаций v_1 в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

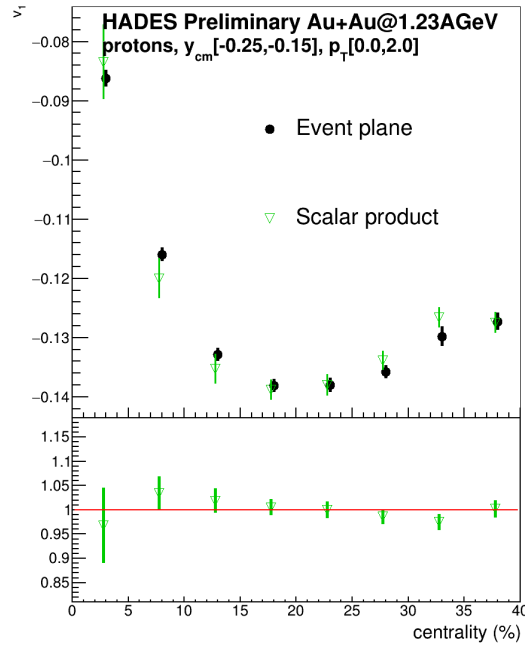


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Результаты показаны для методов скалярного произведения SP (открытые треугольники) и плоскости события EP (закрытые кружки).

3.1.7 Основные источники систематических погрешностей

Типичными источниками погрешностей измерений v_1 и их характерными относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от p_T и y_{cm} ; изменение критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная

1725 разница между компонентами XX и YY корреляции векторов u_1 и Q_1 (1-2%);
 1726 сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного
 1727 произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значе-
 1728 ний v_1 , полученных относительно различных плоскостей симметрии (W1, W2,
 1729 W3) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с
 1730 использованием различных комбинаций Q_1 -векторов (3-5%) [1; 2; 5].

1731

1732 На рис. 3.20 представлена зависимость направленного потока (v_1) про-
 1733 тонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30%
 1734 центральных столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Для срав-
 1735 нения также показаны значения v_1 для дейтронов и тритонов. Эти измерения
 1736 были опубликованы коллаборацией HADES в работе [5]. Вкладом автора в
 1737 данную работу является оценка влияния непотоковых корреляций в результаты
 1738 измерения, которая в итоге оказались самым большим вкладом в глобальную
 1739 систематическую погрешность измерений потоков в эксперименте HADES [1; 3].
 1740 Получение независимого измерения направленного потока v_1 протонов методом
 1741 скалярного произведения с использованием пяти независимых плоскостей сим-
 1742 метрии с дополнительной проверкой x- и y-компонент стало первой проверкой
 1743 для разработанной автором методики измерения анизотропных потоков в экс-
 1744 периментах на фиксированной мишени, представленной в разделе в разделе 1.6.

1745

1746 На рис. 3.21 представлено сравнение полученных экспериментом HADES
 1747 данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM [20;
 1748 47; 48] с различными потенциалами среднего поля. В работе [63] показано, что
 1749 лучшее согласие с экспериментальными данными дает импульсно-зависимый
 1750 потенциалом MD2 с жестким EOS с $K_{nm} = 280$ МэВ. В дальнейшем мы будем
 1751 использовать модель JAM с потенциалом MD2 для сравнения с эксперимен-
 1752 тальными данными и оценки производительности измерений в Монте-Карло
 1753 моделировании.

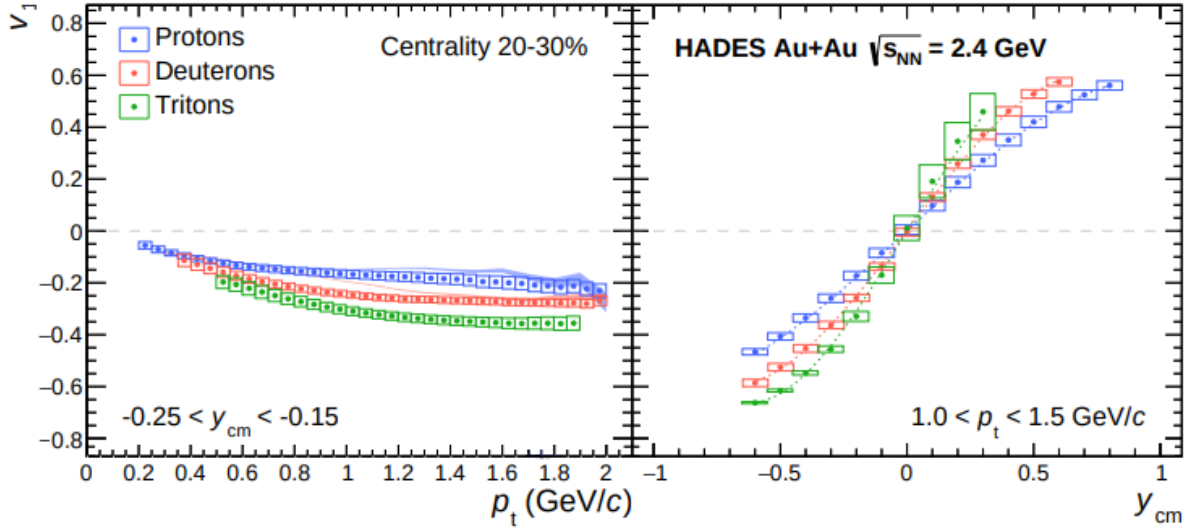


Рисунок 3.20 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30% центральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ [5].

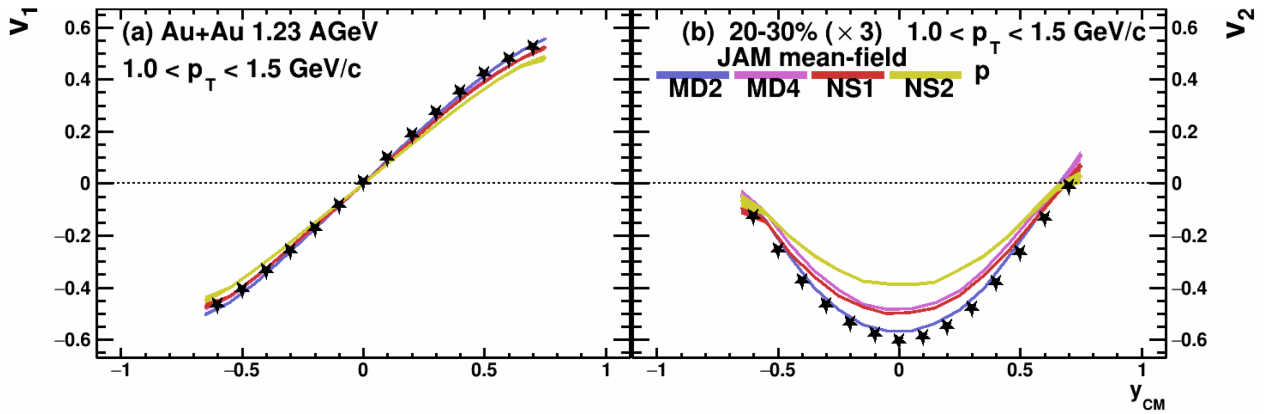


Рисунок 3.21 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами. Рисунок взят из работы [63].

3.2 Измерение анизотропных потоков на установке BM@N

В этой части главы представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирования с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

3.2.1 Методика измерений анизотропных потоков в BM@N

Эксперимент BM@N [80] оборудован передним адронным калориметром (FHCAL), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов и определить плоскость симметрии первого порядка Q_1 . Это позволяет использовать разработанную автором методику измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени (описанную в разделе 1.6) и апробированную на данных эксперимента HADES (раздел 3.1.6). Q_1 -вектора для переднего адронного калориметра FHCAL могут быть вычислены следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.8}$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FHCAL, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна энергии нуклона-спектатора. Нормировочный коэффициент равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$. Траектории заряженных частиц в центральном треkere BM@N, состоящим из четырех станций переднего кремниевого детектора FSD и семи станций газо-электронных умножителей GEM, восстанавливаются путем комбинаторного по-

1776 иска хитов в детекторах, вызванных одной частицей. Для этого используется
 1777 так называемый инструментарий Vector Finder [81], реализованный в программ-
 1778 ной оболочке BmnRoot [82]. Образованные кандидаты в треки, содержащие 4
 1779 и более хитов в станциях центральной трековой системы, аппроксимируются
 1780 и отбираются при помощи процедуры фильтра Кальмана. В дальнейшем тра-
 1781 ектории дополняются хитами на основании качества аппроксимации χ^2/ndf .
 1782 Показатель качества аппроксимации траектории χ^2/ndf должен быть менее 5.
 1783 Реконструированные треки используются для поиска первичной вершины со-
 1784 бытия (взаимодействия) используя технику фильтрации Кальмана [83]. Рассто-
 1785 яние от траектории частицы до первичной вершины должно быть менее 5 см.
 1786 Восстановленные траектории заряженных частиц позволяют определить векто-
 1787 ра частиц u_n и измерить анизотропные потоки методом скалярного произведе-
 1788 ния.
 1789 Направленный поток v_1 может быть измерен как проекция вектора частиц u_1
 1790 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной
 1791 области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

1792 где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые
 1793 скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической обла-
 1794 сти и всем событиям. Наблюдаемую для эллиптического потока v_2 относительно
 1795 плоскости симметрии первого порядка можно вычислить как:

$$v_2(p_T, y) = \frac{\langle u_2(p_T, y) Q_1^a Q_1^b \rangle}{R_1\{a\} R_1\{b\}}, \quad (3.10)$$

1796 где индексы «a» и «b» обозначают подсобытия, в которых Q_1 -вектор вычисля-
 1797 ется отдельно, а также поправочные коэффициенты разрешения R_1 для этих
 1798 плоскостей симметрии.

1799 Вычисление разрешения плоскости симметрии R_1 производилось методом трех
 1800 подсобытий согласно формуле (1.5):

$$R_1\{a(b, c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.11)$$

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль FNCal, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между Q_1 - векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции, и нарушает предположение о факторизации Q_1 - векторов при определении разрешения R_1 . Вклад таких непотоковых корреляций можно уменьшить, введя существенное разделение по псевдобыстроте между подсобытиями, в которых вычисляются Q_1 -векторы.

Для создания u_n и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов измерения анизотропных потоков в эксперименте BM@N и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools.

Для идентификации заряженных адронов эксперимент BM@N использует две системы времени пролета: TOF400 и TOF700 [80]. TOF400 расположен на расстоянии 4 метра от мишени и состоит из двух плеч с детекторами MRPC. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический аксептанс.

Эффективность измерений анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N предложенными методами была исследована с помощью моделирования установки и анализа первых физических данных эксперимента по изучению $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ столкновений при энергии $E_{kin}=3.8\text{A}$ ГэВ.

3.2.2 Анализ реконструированных модельных данных

В качестве входных данных моделирования были использовано два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [63]. Модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2 реалистично описывает существующие измерения направленного и эллиптического потоков протонов в

1831 столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [48; 63]. Данная модель
 1832 была использована для проверки коррекций на неоднородность азимутального
 1833 акцептанса трековой системы BM@N и возможности алгоритмов реконструк-
 1834 ции восстановить сигналы направленного и эллиптического потоков протонов.
 1835 Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов,
 1836 который необходим для оценки возможности измерений используя реалистич-
 1837 ное моделирование переднего адронного калориметра FHCAL в эксперименте
 1838 BM@N. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора
 1839 DCM-QGSM-SMM [61; 62], который реалистично описывает выход спектатор-
 1840 ных фрагментов, однако удовлетворительно воспроизводит только направлен-
 1841 ный поток протонов. Эта модель была использована для проверки разработан-
 1842 ных методов вычисления разрешения плоскости симметрии R_1 в эксперименте
 1843 BM@N.

1844 Эти транспортные модели были использованы для моделирования столкнове-
 1845 ний Xe+Cs(I) при кинетических энергиях пучка $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. Для
 1846 каждой точки по энергии было получено около 5 М событий с минимальным
 1847 смещением. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций уста-
 1848 новки BM@N на базе платформы GEANT4 [84], которая обеспечивает реали-
 1849 стичный отклик детекторных подсистем установки включая правильную гео-
 1850 метрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимо-
 1851 действия частиц со всеми материалами детекторов. Оцифровщик создает со-
 1852 ответствующий сигнал в каждом элементе детектора после прохождения ча-
 1853 стиц, чтобы соответствовать разрешению, измеренному в эксперименте. После
 1854 оцифровки данные проходят цепочку реконструкции используя алгоритмы реа-
 1855 лизованные в программной оболочке BmnRoot [82]. Конечный формат данных
 1856 идентичен как для экспериментальных, так и для реконструированных модель-
 1857 ных данных. Единственным отличием является дополнительная информация в
 1858 файлах симуляции, содержащая все начальные свойства физических процессов
 1859 и код идентификации частиц.

1860 На левой части рис. 3.22 показана оценка для относительного импульс-
 1861 ного разрешения $(\Delta p/p)$ трековой системы (FSD+GEM) установки BM@N
 1862 в зависимости от импульса частицы p . Результаты показаны для треков
 1863 полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий
 1864 столкновения. Трековая система позволяет восстановить импульс p частицы с

разрешением $\Delta p/p \sim 1.7 - 2.5\%$ для кинетической энергии 4A ГэВ (магнитное поле 0.8 Тл). Для проведения измерений при более низкой кинетической энергии 2A ГэВ необходимо использовать уменьшенное магнитное поле 0.4 Тл. Это приводит к ухудшению разрешения по импульсу, см. левую часть 3.22. На правой части рис. 3.22 показан пример идентификации заряженных частиц на основе измерения скорости частиц β в TOF700 и импульса p в трековой системе.

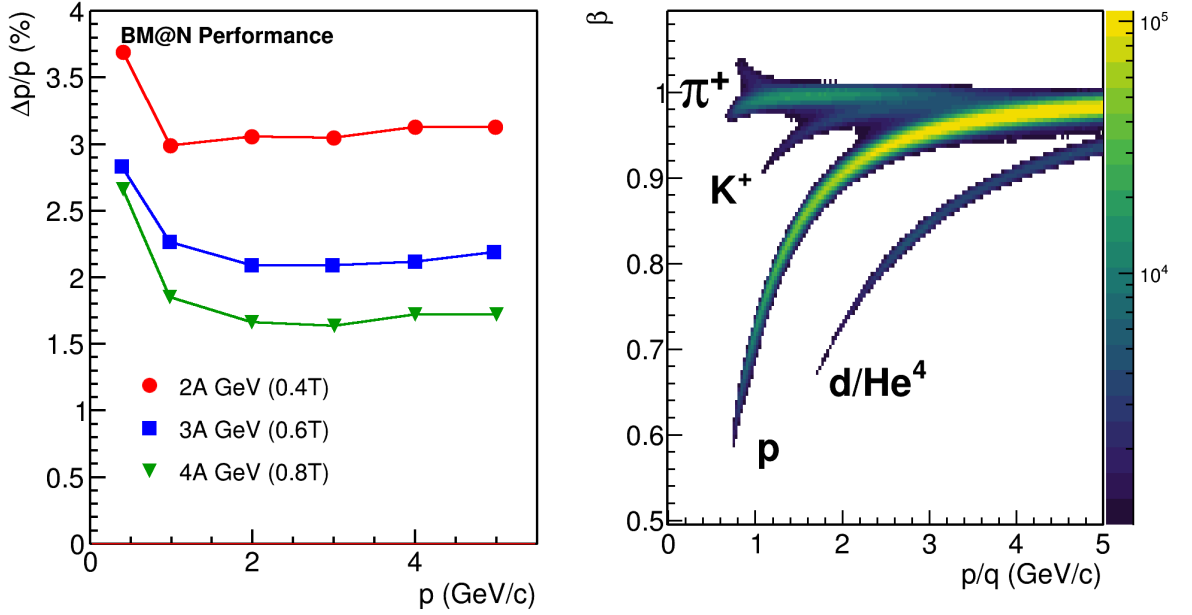


Рисунок 3.22 — Слева: относительное разрешение трековой системы BM@N по импульсу ($\Delta p/p$) для заряженных частиц из полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий столкновения. Справа: распределение частиц со скоростью β в зависимости от импульса частицы к заряду (p/q) для TOF700.

1872 Определение центральности столкновения

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. В качестве примера, на рис. 3.23 (слева) показано

распределение множественности заряженных частиц N_{ch} для полностью реконструированных событий модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (открытые квадраты).

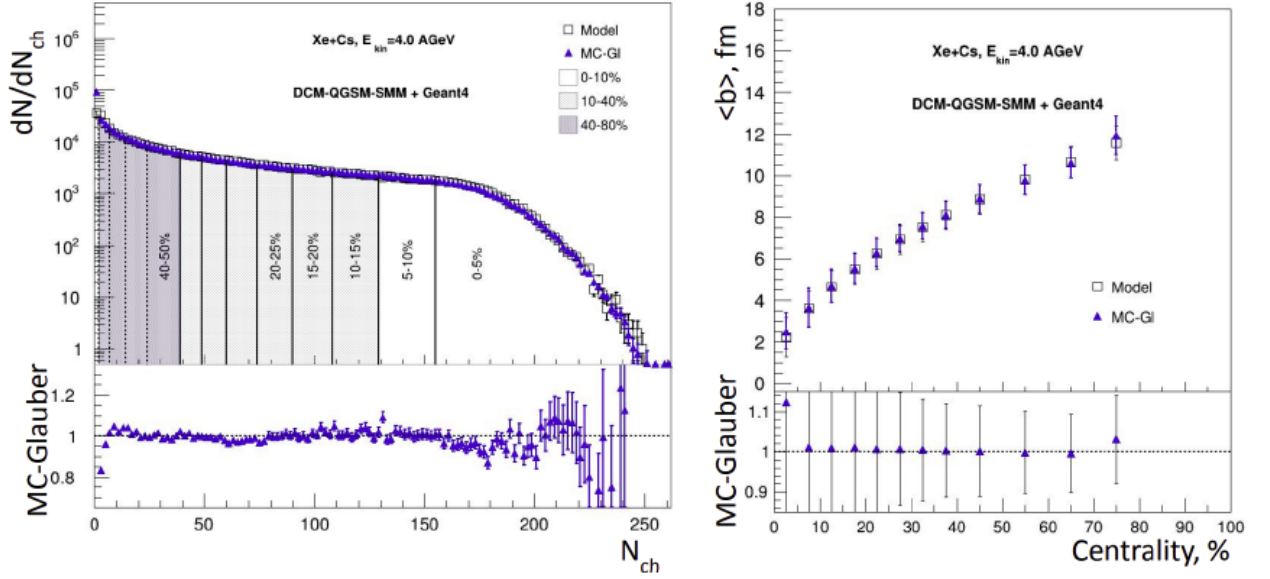


Рисунок 3.23 — Слева: распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в полностью реконструированных DCM-QGSM-SMM модельных событиях Xe+Cs(I) при энергии 4 АГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: зависимость средних значений прицельного параметра $\langle b \rangle$ от центральности для модельных данных (открытые символы) и результата применения метода МК-Глаубер (закрытые символы)

В рамках модели МК-Глаубер [85] было сгенерировано 2 миллиона событий столкновения Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (сечение неупругого нуклон-нуклонного взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel} = 27.7$ мб). Для каждого события были рассчитаны прицельный параметр b , число участвующих нуклонов (N_{part}) и число бинарных нуклон-нуклонных столкновений (N_{coll}). Множественность частиц N_{ch}^{fit} была смоделирована на основе выходных данных МК-Глаубер и простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном распределении (NBD) с параметрами подгонки f , μ и k . Процедура определения центральности включает в себя подгонку множественности заряженных частиц N_{ch} в FSD+GEM функцией N_{ch}^{fit} . Оптимальный набор параметров f , μ и k был найден из процедуры минимизации, которая применяется для нахождения минимального значения параметра подгонки χ^2 , как описано в работе [85].

Результат подгонки методом МК-Глаубер показан на рис. 3.23 (слева) синими сплошными треугольниками. Нижняя часть рисунка показывает отношение N_{ch}^{fit}/N_{ch} для оценки качества согласия. Модель МК-Глаубер хорошо описывает распределение множественности N_{ch} для 0-80% центральных столкновений. После нахождения оптимального набора параметров подгонки можно легко оценить общее сечение и разделить все события на классы по центральности, черные сплошные вертикальные линии на рис. 3.23 (слева). Для каждого класса центральности было найдено среднее значение прицельного параметра $\langle b \rangle$ и соответствующее ему стандартное отклонение, используя информацию из смоделированных событий модели МК-Глаубер. На рисунке 3.23 (права) показана зависимость $\langle b \rangle$ от центральности для реконструированных событий модели DCM-QGSM-SMM, обозначенных открытыми символами. Для сравнения приведены значения $\langle b \rangle$ из модели МК-Глаубер (закрытые символы). Наблюдается хорошее согласие между реконструированными значениями $\langle b \rangle$ и значениями из DCM-QGSM-SMM модели.

1907

1908 Построение Q_1 векторов

Для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N была использована информация с переднего калориметра FHCAL. Модули FHCAL были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : (F1) $4.4 < \eta < 5.5$; (F2) $3.9 < \eta < 4.4$; and (F3) $3.1 < \eta < 3.9$. Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части рис. 3.24 разными цветами.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения анизотропных потоков были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями быстрой $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Вектор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$. Соответствующие кинема-

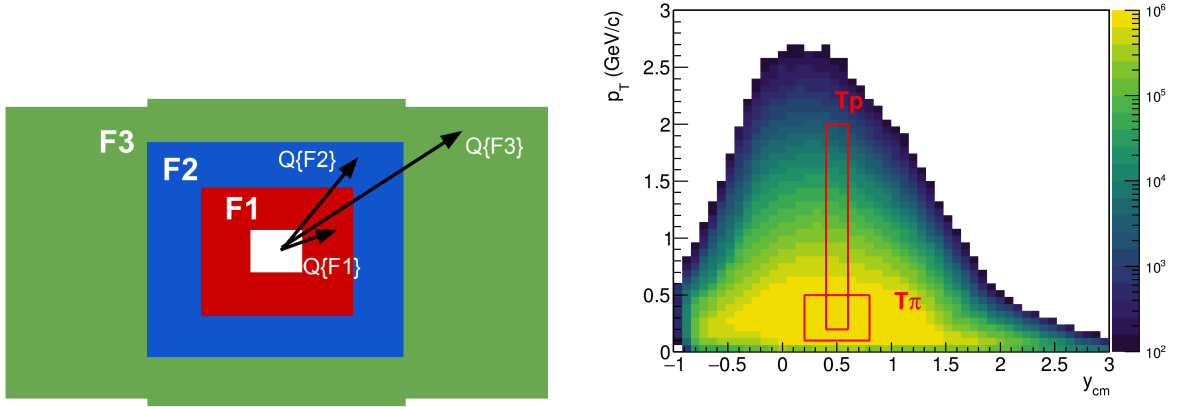


Рисунок 3.24 — Слева: схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: азимутальный акцептанс заряженных частиц в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают акцептанс для двух дополнительных Q_1 подсобытий Tp и $T\pi$.

1921 тические области изображены красными прямоугольниками на рис. 3.24 справа.

1922

1923 Разрешение плоскости симметрии R_1

1924 Для проверки разработанных методов вычисления разрешения плоскости
 1925 симметрии R_1 были использованы полностью реконструированные данные мо-
 1926 дели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ.
 1927 На рис. 3.25 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от
 1928 центральности для плоскостей $F1$, $F2$, $F3$, которые показаны схематически на
 1929 левой части рис. 3.24 разными цветами [4; 6]. Разрешение для плоскостей $F1$ и
 1930 $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается
 1931 формулой (1.5). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения
 1932 по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано мето-
 1933 дом четырёх подсобытий (1.14). Аналогично, разрешение посчитанное с исполь-
 1934 зованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру,
 1935 $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций
 1936 со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения
 1937 R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуют-

ся между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстрой Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

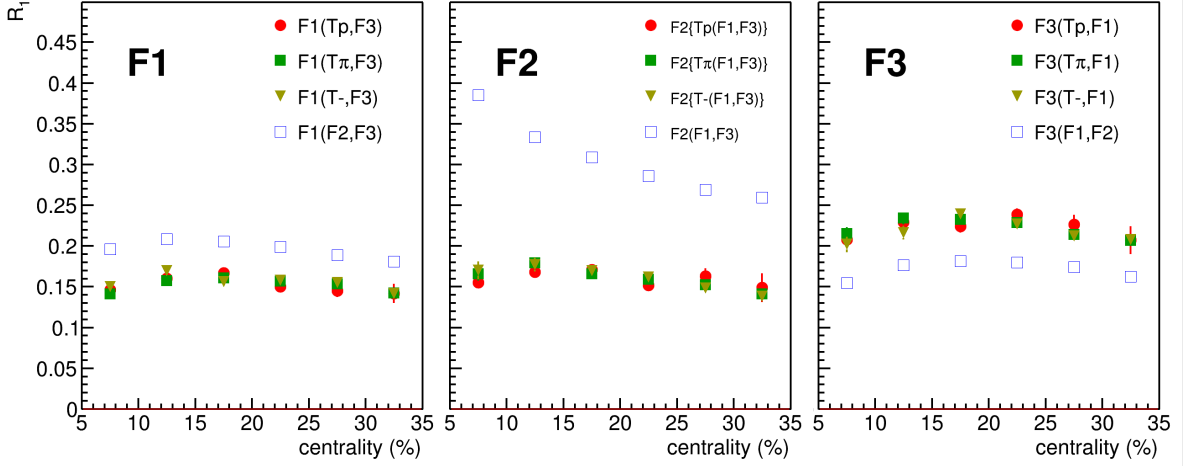


Рисунок 3.25 — Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения R_1 были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

На рисунке 3.26 показана зависимость коэффициента разрешения R_1 плоскости симметрии от центральности для разных кинетических энергий пучка $E_{kin} = 2A$ ГэВ (красные круги), $3A$ ГэВ (синие квадраты) и $4A$ ГэВ (зеленые треугольники). Для всех плоскостей симметрии F1, F2, F3 мы наблюдаем уменьшение коэффициента разрешения R_1 с увеличением энергии, что отражает уменьшение v_1 с ростом энергии столкновения.

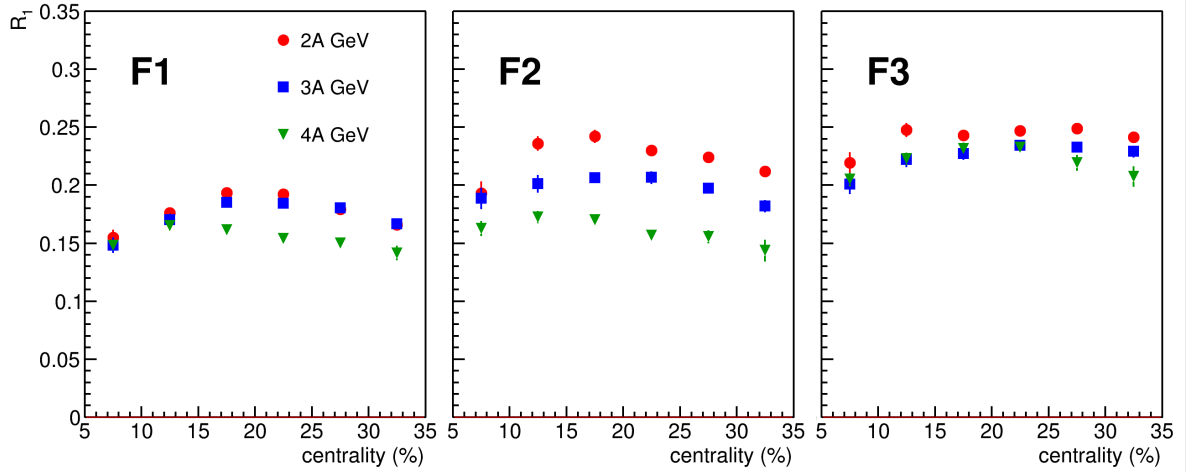


Рисунок 3.26 — Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения R_1 были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергиях $E_{kin} = 2, 3$ и 4А ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают кинетические энергии пучка E_{kin} .

1949 Поправка на неоднородность азимутального акцептанса

1950 В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки BM@N
1951 имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности азиму-
1952 тального акцептанса. На рисунке 3.27 (слева) представлен азимутальный акцеп-
1953 танс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} .

1954 На рисунке 3.27 (справа) показана зависимость направленного потока v_1
1955 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений
1956 при энергии $E_{kin} = 4А$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных
1957 данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки $v_1(y_{cm})$ ис-
1958 пользуя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов: XX (квадраты) и YY (круги).
1959 Сплошной линией показаны значения $v_1(y_{cm})$ полученные напрямую из модели
1960 JAM без реконструкции. Без коррекции Q_1 и u_1 векторов на неоднородность
1961 акцептанса по азимутальному углу результаты для XX и YY компонент v_1 сиг-
1962 нала (открытые символы) начинают сильно расходиться в разные стороны от
1963 модельной кривой в области быстрот $y_{cm} > 0.3$. Для корректировки Q_1 и u_1
1964 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был исполь-

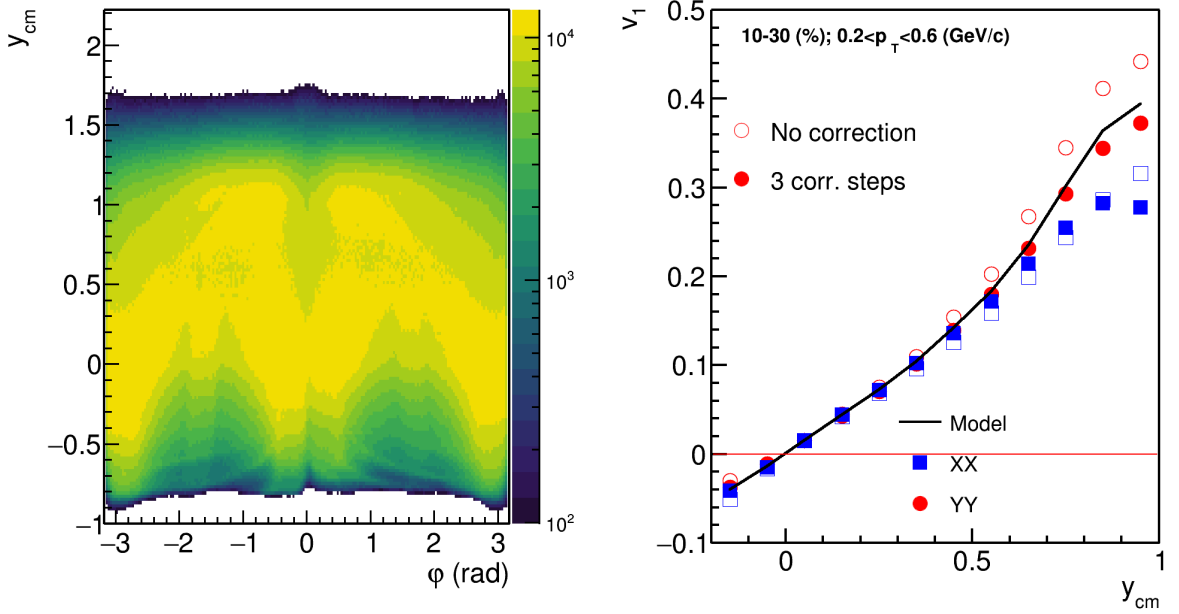


Рисунок 3.27 — Слева: азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Справа: зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки v_1 используя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

1965 зован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов
 1966 вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или
 1967 трека в строго определенной последовательности: сначала центрирование, за-
 1968 тем диагонализация и масштабирование [70]. Результаты после коррекций по-
 1969 казаны на рисунке закрытыми символами. Результаты для v_1 , полученные при
 1970 помощи YY корреляции u_1 и Q_1 -векторов (после коррекций), хорошо согласо-
 1971 ются в пределах 5% с результатами извлеченными напрямую из модели [4].
 1972 Однако, результаты v_1 , полученные с использованием XX-компонент, продол-
 1973 жают расходиться с модельной зависимостью $v_1(y_{cm})$ даже после всех коррек-
 1974 ций. Причиной может служить сильное отклонение частиц в направлении оси
 1975 x в магнитном поле дипольного магнита установки BM@N. По этой причине, в
 1976 дальнейшем для анализа будет использованы лишь корреляции YY-компонент
 1977 u_n и Q_1 -векторов.

3.2.3 Анализ экспериментальных данных для $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$ столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$

В 2022-2023 гг эксперимент BM@N [80] провел свой первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений ионов ксенона Xe с мишенью Cs(I) при кинетической энергии пучка $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$. Схема эксперимента BM@N для сеанса $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$ показана на рис. 2.5.

Следующий список определяет критерии качества, используемых на этапе процедуры отбора событий:

1. ССТ2 триггер: этот критерий требует положительного решения триггера ССТ2 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. ССТ2 состоит из триггера минимального смещения MBT и сигнала от баррельного детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превышает определенный порог: $CCT = MBT \times BD (> 4)$ [12].
2. существует реконструированная вершина события. Число треков, по которым была восстановлена, вершина должно было быть не менее 2. Положение вершины должно быть в области мишени: положение вершины по оси z , z_{vtx} должно лежать в границах: $-0.1 < z_{vtx} < 0.1$ см. Положение вершины в плоскости, поперечной направлению пучка (плоскость $x - y$), должно лежать в границах: $\sqrt{x_{vtx}^2 + y_{vtx}^2} < 1$ см.
3. Для исключения событий, не разделенных по времени и включающих частицы из более чем одного столкновения (PileUp), была использована корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM), как показано на рис. 3.28 (слева). События, лежащие вне диапазона 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего, отбрасывались как не разделенные по времени.

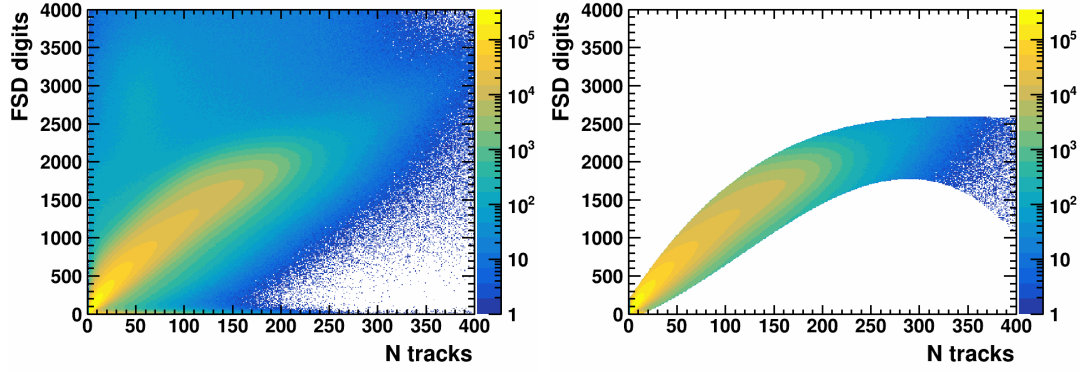


Рисунок 3.28 — Корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM) до (слева) и после отбора событий лежащих в диапазоне 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего (справа).

Весь объем экспериментальных данных BM@N в пределах одного цикла работы ускорителя Nuclotron делился на отдельные сегменты, которые могут бы выбраны по специальному идентификатору (RunId). В пределах одного сегмента (рана) характеристики детекторных подсистем установки BM@N остаются неизменными. Для выбора подходящих для анализа сегментов данных была произведена процедура отбора (контроль качества). Средние наблюдаемых величин, такие как: N_{ch} (множественность заряженных частиц в системе FSD+GEM), E_{tot} (полная энергия фрагментов-спектаторов в FNCal), N_{vtx} (число треков в реконструкции вершины) и т.д., были вычислены для каждого RunId. Затем были вычислены среднее (μ) и стандартное отклонение (σ) для выбранной наблюдаемой величины. Сегменты данных, для которых средние наблюдаемые величины отклоняются более чем на $\pm 3\sigma$ от среднего по всему сеансу исключаются из анализа. Для уменьшения нагрузки на файловую систему кластера, отобранные и откалиброванные данные были записаны в формате простого дерева ROOT. Несмотря на высокую степень сжатия, файлы сохраняют необходимую для выполнения физического анализа информацию. Исходный размер данных сеанса Xe+Cs(I) в формате BmnRoot составляет порядка сотен терабайт. Разработанный автором данной работы формат с высокой степенью сжатия BmnPico позволил сократить размер до ~ 1.5 ТБ.

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод осно-

ваный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который по-
дробно описан в разделах: 1.4 и 3.2.2. Таким образом, процедура определения
центральности для анализа реальных данных и полностью реконструирован-
ных модельных данных BM@N была идентичной. На рис. 3.29 представлено
распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных
данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ (открытые квадраты)
в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольни-
ки). На основе множественности заряженных частиц были определены границы
классов центральности, обозначенные вертикальными линиями.

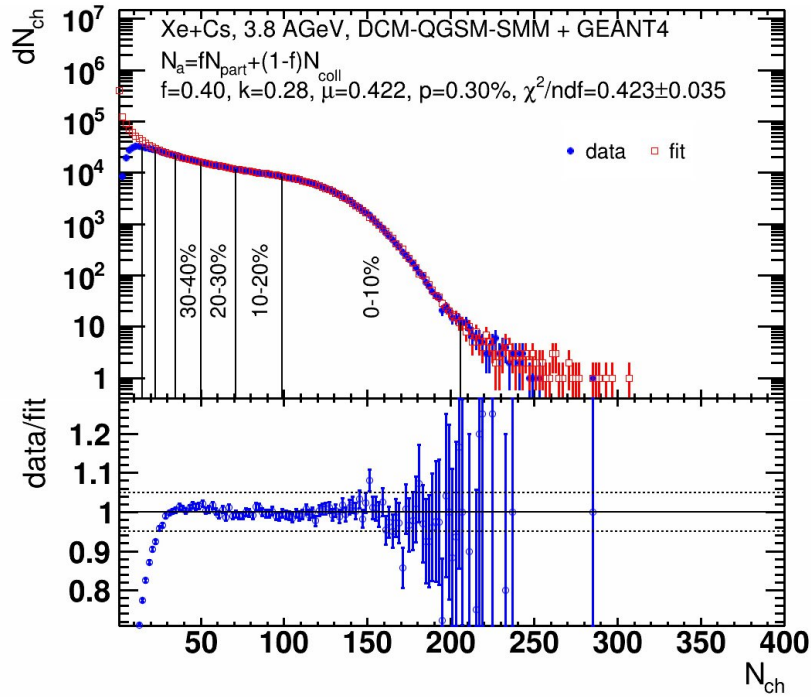


Рисунок 3.29 — Распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальными линиями обозначены границы классов центральности.

2034

Для анализа использовались треки заряженных частиц, прошедшие сле-
дующий отбор:

2037

2038

2039

1. число станций трековой системы, по которым была восстановлена траектория частицы: не менее 5;
2. параметр качества аппроксимации траектории χ^2/ndf : $\chi^2/ndf < 5$;

3. расстояние между траекторией и восстановленной вершиной события должно быть менее 5 см.

Для идентификации протонов использовалось время пролета Δt , измеряемое между стартовым T0 и времяпролетным TOF детектором, длина траектории ΔL и импульс p , восстановленные во внутренней трековой системе BM@N. По этим значениям для каждой частицы вычислен квадрат массы m^2 . Из аппроксимации функцией Гаусса распределения m^2 в узких диапазонах импульса были получены положения вершины и ширины пика m^2 в каждом из этих диапазонов. Идентификация проведена отдельно для систем TOF-400 и TOF-700, поскольку они имеют различное временное разрешение. В выборку протонов отбирались частицы, удовлетворяющие условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2}$, см рис. 3.30–3.31.

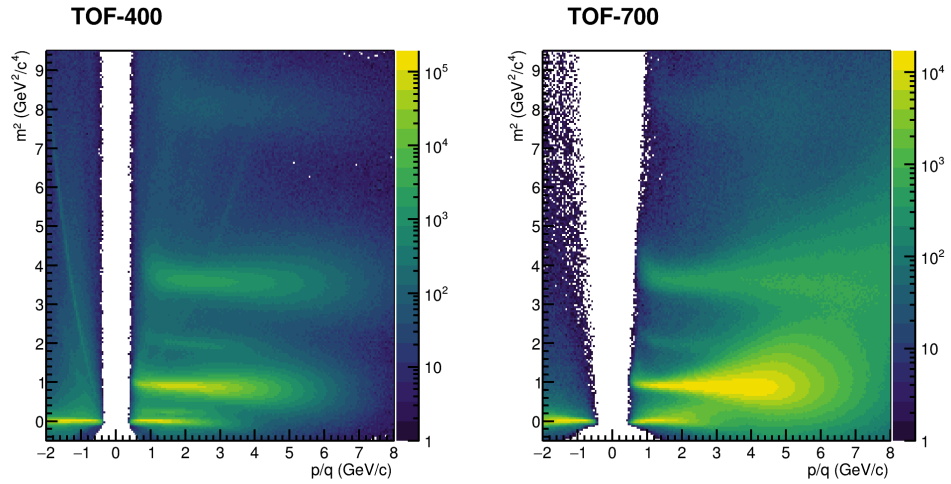


Рисунок 3.30 — Распределение заряженных частиц по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа).

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Было сгенерировано 5 миллионов событий столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ используя модель JAM MD2. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций установки BM@N на базе платформы GEANT4 [84], с последующей полной реконструкцией.

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.12)$$

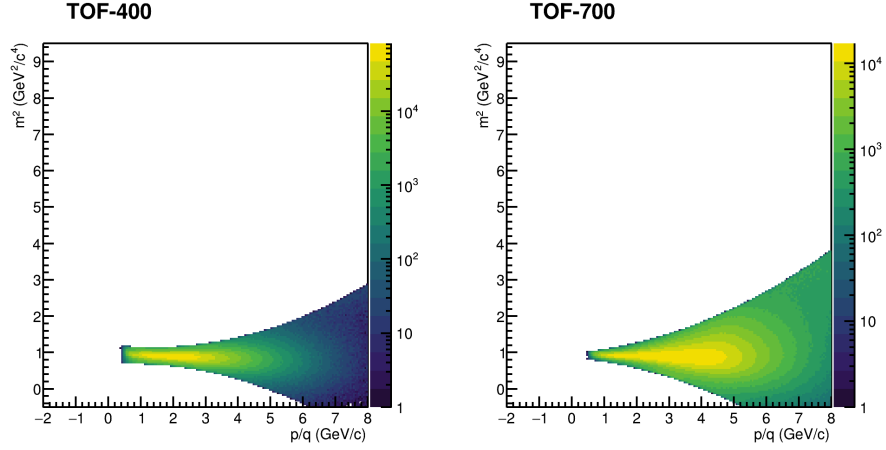


Рисунок 3.31 — Распределение отобранных протонов по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа). Отобранные протоны удовлетворяют условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2} \text{ cut}$.

2058 где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделирован-
 2059 ных протонов. На рисунке 3.32 представлена зависимость эффективности ре-
 2060 конструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T). В даль-
 2061 нейшем вес обратно пропорциональный эффективности был использован при
 2062 построении корреляций для направленных потоков протонов.

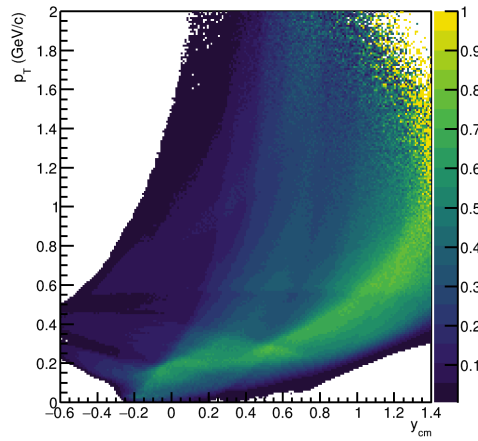


Рисунок 3.32 — Эффективность реконструкции протонов в фазовом простран-
 стве быстроты y_{cm} и поперечного импульса p_T

2063 В предыдущем разделе 3.2.2 было показано, что в эксперименте BM@N
 2064 для анализа направленного потока v_1 необходимо использовать только корреля-
 2065 цию YY компонент вектора частицы $u_{1,y}$ и вектора плоскости симметрии $Q_{1,y}$.
 2066 Корреляция XX будет искажена влиянием магнитного поля дипольного магни-

та. для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N была использована информация с переднего калориметра FNCal. Модули FNCal были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте: F1, F2 и F3, как показано на рис. 3.33. В каждой из групп Q_1 -вектор вычислялся независимо согласно формуле 3.8. Дополнительно для оценки вклада непотоковых корреляций были определены Q_1 -вектора из треков заряженных частиц с поперечным импульсом $p_T > 0.2$ ГэВ/с: ($T+$) — положительно заряженные частицы с псевдобыстротой $2 < \eta < 3$ и ($T-$) — отрицательно заряженные частицы с псевдобыстротой $1.5 < \eta < 4$.

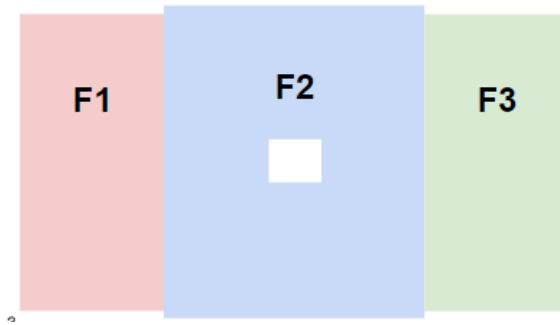


Рисунок 3.33 — Схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор в экспериментальных данных Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ.

С помощью формулы (1.5) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Дополнительно для подсобытия $F2$ были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выражается формулой (1.14). Зависимость разрешения плоскости симметрии от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 3.34. Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Это может говорить о малом вкладе непотоковых корреляций в разрешение и в экспериментальных данных.

По отношению к плоскостям симметрии $F1$, $F2$, $F3$ из адронного калориметра FNCal, был измерен направленный поток v_1 протонов методом скалярного произведения. Были использованы только корреляции $Y\bar{Y}$ компонент

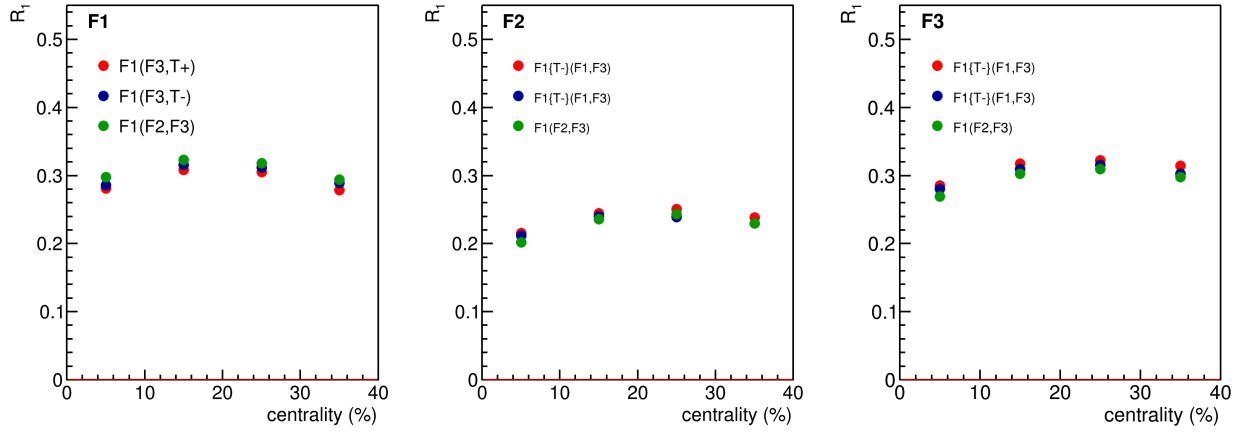


Рисунок 3.34 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 от центральности для экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ.

2089 вектора частицы $u_{1,y}$ и вектора плоскости симметрии $Q_{1,y}$.

$$v_1(p_T, y) = \frac{2 \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_{1,y}(p_T, y) Q_{1,y}}{R_{1,y} \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.13)$$

2090 где $e(p_T, y)$ — значение эффективности реконструкции протонов для данных
2091 поперечного импульса p_T и быстроты y и $R_{1,y}$ - YY компонента разрешения
2092 плоскости симметрии.

2093 На рисунке 4.8 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов
2094 от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии
2095 F1, F2 и F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при
2096 энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. v_1 , полученный относительно плоскостей симметрии F2
2097 и F3, согласуется в пределах 4%. Направленный поток, измеренный относитель-
2098 но плоскости симметрии F1, отличается, поскольку из-за разделения заряжен-
2099 ных частиц в магнитном поле модули подсобытия F1 регистрируют в основном
2100 протоны. Отсюда v_1 относительно плоскости F1 может быть подвержен вкла-
2101 ду непотоковых корреляций. В дальнейшем результат для v_1 представлен как
2102 среднее между v_1 , полученным относительно плоскостей F2 и F3 [9].

2103 Для определения суммарной для v_1 , измеренного в экспериментальных
2104 данных Xe+Cs(I) при $E_{kin}=3.8A$ ГэВ на установке BM@N были рассмотрены
2105 следующие источники систематической погрешности (для деталей см. [86]):

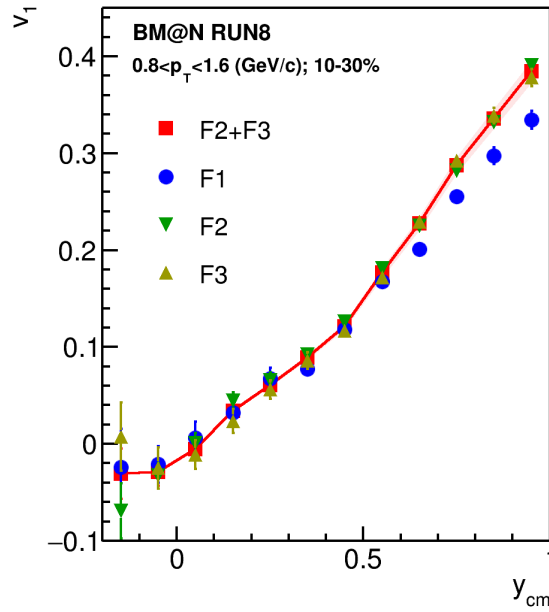


Рисунок 3.35 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии F1, F2 и F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

- Погрешность в определении импульса протонов. Варьировались критерии отбора на число станций, использованных для восстановления траектории и критерий качества реконструкции траектории. Систематическая погрешность: 2-5%.
- Вклад вторичных (продуктов распада) частиц. Была исследована разница в результатах для v_1 , полученных для протонов с различным критерием отбора на расстояние между траекторией и восстановленной вершиной. Результаты согласуются в пределах 1-2%.
- Вклад от других типов частиц. Варьировался критерий отбора протонов, обнаруженная систематическая погрешность составила 2-4%.
- Примесь столкновений не на мишени (Xe+C, Xe+Fe, ...). Весь набор событий был разделен на 4 группы, согласно азимутальному углу положения вершины $\phi_{vtx} = \arctg y_{vtx}/x_{vtx}$: $0 - 90^\circ$, $90 - 180^\circ$, $180 - 270^\circ$ и $270 - 0^\circ$. В каждой группе событий v_1 вычислялся независимо. Сравнение показывает согласие в пределах 5%.
- Вклад акцептанса и эффективности установки. v_1 протонов, идентифицированных независимо при помощи TOF400 и TOF700 находится в

согласии в области перекрытия акцептансов детекторов. v_1 протонов был измерен с применением и без применения веса, обратного эффективности, вычисленной, используя реалистичное Монте-Карло моделирование установки BM@N с полной реконструкцией. Результаты согласуются в пределах 2%.

- Систематическая погрешность из-за изменения характеристик детекторов в ходе сеанса набора данных. Весь набор данных был разделён на несколько периодов сеанса набора данных, в каждом из которых v_1 был измерен независимо. Систематическая ошибка оказалась менее статистической и находится в пределах 5%.

Суммарная систематическая ошибка оказалась менее 8%.

3.3 Выводы к главе 3

В главе показаны результаты апробации авторской методики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени на данных экспериментов HADES [1; 2; 5; 7; 8] и BM@N [3; 4; 6; 9]. В первой части главы представлены детали измерения коэффициента направленного потока v_1 протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и $1.58A$ ГэВ, на основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе анализа полностью реконструированных модельных событий и первых экспериментальных данных для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

Описаны методы отбора событий и треков, идентификации протонов методом времени пролета. Для определения центральности столкновения в обоих экспериментах используется метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер) в применении к распределению множественности заряженных частиц (хитов).

Коэффициенты v_1 протонов были измерены методом скалярного произведения как проекции векторов частиц u_1 на плоскость симметрии первого порядка Q_1 , которая определяется с помощью передних модульных детекторов установок

HADES (годоскоп FW) и BM@N (калориметр FHCAL). Две независимые оценки для v_1 получаются используя x - и y - компоненты u_1 и Q_1 векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из за неоднородности азимутально-го акцептанса установки. В работе используется три независимых вектора Q_1 из передних детекторов FW (FHCAL) для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок v_1 для каждого из экспериментов. При помощи дополнительных Q_1 -векторов из треков заряженных частиц был минимизирован вклад непотоковых корреляций в рассчитанные значения разрешения плоскости симметрии R_1 . В дальнейшем в качестве значений v_1 протонов было использовано среднее по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быстрой.

Для создания Q_n - векторов и их коррекции на неоднородность акцептанса по азимутальному углу, реализации методов анализа анизотропных потоков и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools [76], который был впервые использован для измерений анизотропных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью HADES и BM@N.

В эксперименте HADES основной вклад в глобальную систематическую неопределенность измерения v_1 протонов вносит вклад непотоковых корреляций в оценку разрешения R_1 . Он был оценен с помощью метода трех подсобытий, для комбинаций различных подсобытий, разделенных по быстрой. Для столкновений Au+Au он не превышает 5% для центральностей 10 - 40% и достигает 10% для центральных столкновений. Применение коррекций на азимутальную неоднородность акцептанса HADES позволило достичь согласия между XX и YY компонентами сигнала v_1 в пределах 1-2%. На основании этих оценок была вычислена полная систематическая ошибка для измеренных значений v_1 протонов, включенная в публикацию [5]. Результаты анализа экспериментальных данных с установки HADES, приведённые в данной главе опубликованы в работах [1; 2; 5].

В главе описаны процедуры Монте-Карло моделирования и реконструкции событий на установке BM@N, включая выбор моделей для изучения эффективности измерения анизотропных потоков. Показано, что для измерения направленного потока в BM@N можно использовать только корреляцию компонент YY . Приведены результаты анализа первых экспериментальных данных BM@N для

2187 столкновений $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии $E_{\text{kin}} = 3.8A$ ГэВ, включая отбор данных,
2188 идентификацию протонов и оценку плоскости симметрии и направленного пото-
2189 ка v_1 протонов. Показано, что используя предложенные методы можно добиться
2190 уменьшения вклада непотоковых корреляций в результаты измерения до уров-
2191 ня $2-5\%$. Суммарная систематическая погрешность для v_1 протонов оценена в
2192 пределах $5-8\%$. Результаты анализа данных с установки BM@N, приведённые
2193 в данной главе опубликованы в работах [3; 4; 6; 9].

Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа данных эксперимента HADES для направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Проверяются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями и результатами других экспериментов. Во второй части главы даны оценки эффективности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N, используя результаты анализа полностью реконструированных модельных данных для Xe+Cs(I) столкновений при энергиях $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. В дополнении, показаны результаты апробации методики измерений на основе анализа первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

4.1.1 Направленный поток v_1 протонов в зависимости от поперечного импульса и быстроты

На рисунке 4.1 (слева) представлена полученная зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты в системе центра масс y_{cm} для 15-20% центральных столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (зеленые треугольники) и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ (красные кружки) и $1.58A$ ГэВ (синие квадраты) [7; 8]. $v_1(y_{cm})$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и для всех трех систем проходит через ноль в области средних быстрот. Выполнение условия прохождения $v_1(y_{cm})$ через ноль может говорить об отсутствии влияния непотоковых корреляций, связанных с сохранением полного (поперечного) импульса при столкновении, на полученный

результат измерения. На правой части рис. 4.1 представлена полученная $v_1(p_T)$ зависимость для протонов. Значения v_1 протонов, в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при одной энергии, хорошо согласуются между собой с учетом систематической ошибки измерений.

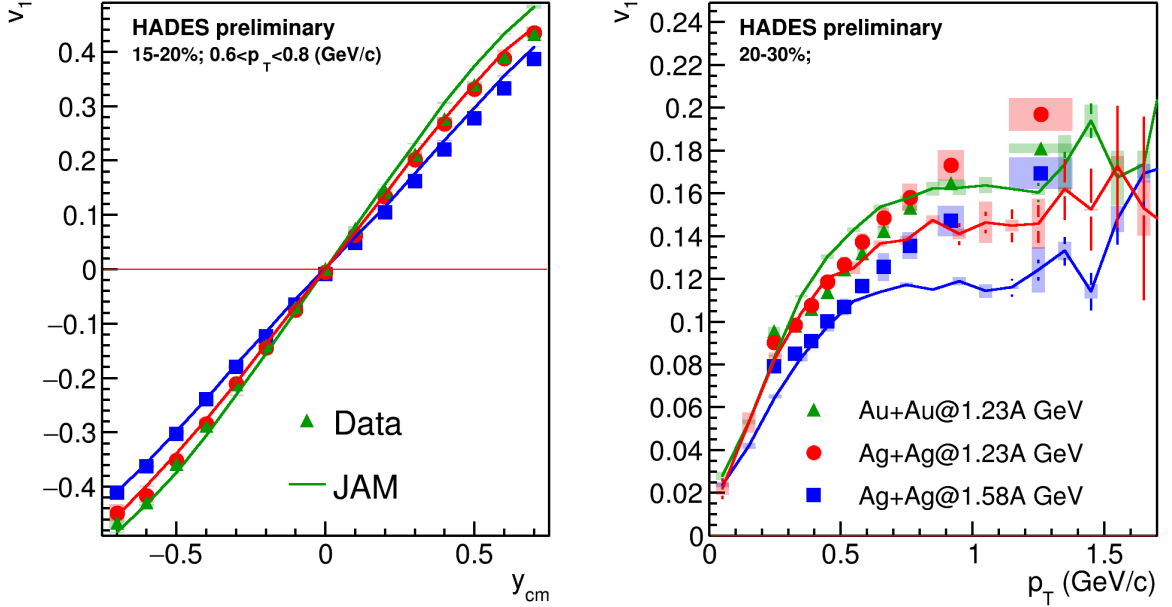


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты в системе центра масс y_{cm} (слева) и поперечного импульса p_T (справа) для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом среднего поля MD2 с ядерной несжимаемостью = 280 МэВ (жесткое EOS).

Протоны в столкновениях Ag+Ag при большей энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ обладают меньшим значением v_1 , чем при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. При энергиях столкновения $E_{kin} = 1.23 - 4.0A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 3.3$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые анизотропные потоки v_n становится значительным и во многом определяет их зависимость от энергии столкновения. Время пролета двух сталкивающихся ядер t_{pass} , которое накладывает ограничение на время взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами, можно оценить как $t_{pass} = 2R/\sinh(y_{beam})$, где R - радиус ядра и y_{beam} быстрота пучка. Уменьшение сигнала v_1 с ростом энергии может отражать уменьшение времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} . Модель JAM [20; 47; 48] с импульсно-зависимым потенциалом среднего поля

хорошо описывает зависимость v_1 от быстроты y_{cm} для всех трех измерений, как показано на левой части рис. 4.1 сплошными линиями. Для потенциала MD2 с ядерной несжимаемостью = 280 МэВ (жесткое EOS) уровень согласия между экспериментальными данными и моделью достигает 5-10%. При этом, модель плохо описывает зависимость v_1 протонов от поперечного импульса p_T в области больших быстрот, как показано на правой части рис. 4.1. Разница между моделью и данными растет с ростом p_T протона и достигает 30-40% для $p_T > 0.6$ ГэВ/с.

Наклон направленного потока $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ частиц в области средних быстрот ($y_{cm} \sim 0$) удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y_{cm} . Для каждого интервала по центральности столкновения, зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} была аппроксимирована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рисунке 4.2 (слева) приведена зависимость наклона направленного потока v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновения для изучаемых столкновений Au+Au и Ag+Ag [8].

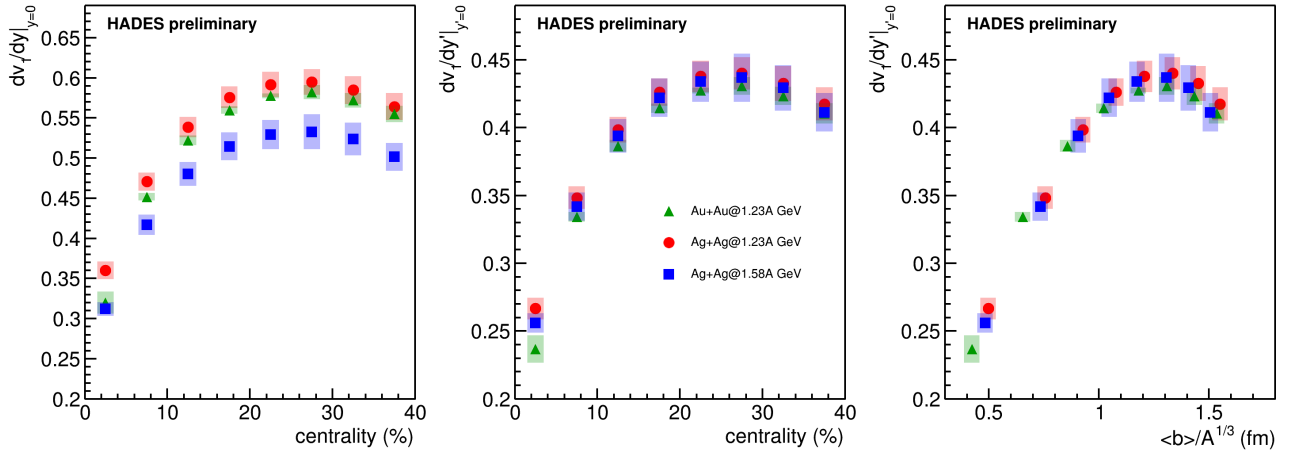


Рисунок 4.2 — Зависимость наклона направленного потока v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy|_{y=0}$ от центральности для столкновений Au+Au и Ag+Ag: (слева) для $y = y_{cm}$, (в центре) для y_{cm} номированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ и (справа) для $dv_1/dy'|_{y'=0}$ как функции среднего прицельного параметра $\langle b \rangle$ нормированного на $A^{1/3}$ [4; 7; 8].

Наклон $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ имеет выраженную зависимость от центральности, достигая минимальных значений в центральных столкновениях, где асиммет-

2254 рия области перекрытия ядер минимальна. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов
 2255 для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются меж-
 2256 ду собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Это
 2257 может означать, что направленный поток протонов в столкновениях тяжелых
 2258 ионов зависит преимущественно от геометрии столкновения, нежели от разме-
 2259 ра системы. Наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag
 2260 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше, чем при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

2261 4.1.2 Масштабирование v_1 протонов с энергией и геометрией 2262 столкновения

2263 Если уменьшение наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов с ростом энергии
 2264 столкновения является простым следствием уменьшения времени пролета
 2265 сталкивающихся ядер $t_{pass} = 2R/\sinh(y_{beam})$, то мы должны видеть в экспе-
 2266 риментальных данных масштабирование сигнала v_1 с энергией и геометрией
 2267 столкновения [8; 59]. Для проверки эффекта масштабирования v_1 с энергией
 2268 столкновения, мы перешли к y_{cm} нормированной на быстроту пучка y_{beam}
 2269 (0.74 для $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ): $y' = y_{cm}/y_{beam}$.
 2270 Зависимость наклона направленного потока протонов $dv_1/dy'|_{y'=0}$ (нормиро-
 2271 ванного на быстроту пучка) от центральности показана на рис. 4.2 в центре.
 2272 За исключением наиболее центральных событий, зависимость наклона от
 2273 центральности описывается одной кривой для всех трех наборов данных. Для
 2274 более подробного исследования зависимости наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от геометрии
 2275 области перекрытия ядер, для каждой системы при помощи Монте-Карло вер-
 2276 сии модели Глаубера было получено среднее значение прицельного параметра
 2277 $\langle b \rangle$ в каждом из классов центральности. Радиус ядра пропорционален корню
 2278 кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для учета зависимости от размера
 2279 сталкиваемых ядер, $\langle b \rangle$ в каждом классе по центральности был нормирован на
 2280 $A^{1/3}$. Наклон $dv_1/dy'|_{y'=0}$ как функция относительного прицельного параметра
 2281 $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлен на правой части рис. 4.2. Данное преобразование улучши-
 2282 ло согласие зависимостей наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ в центральных событиях [7; 8].
 2283 Таким образом, наблюдаемое масштабирование наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ протонов

с энергией и геометрией столкновения, является наблюдением изменения
времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} и может помочь оценить
влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного
потока протонов.

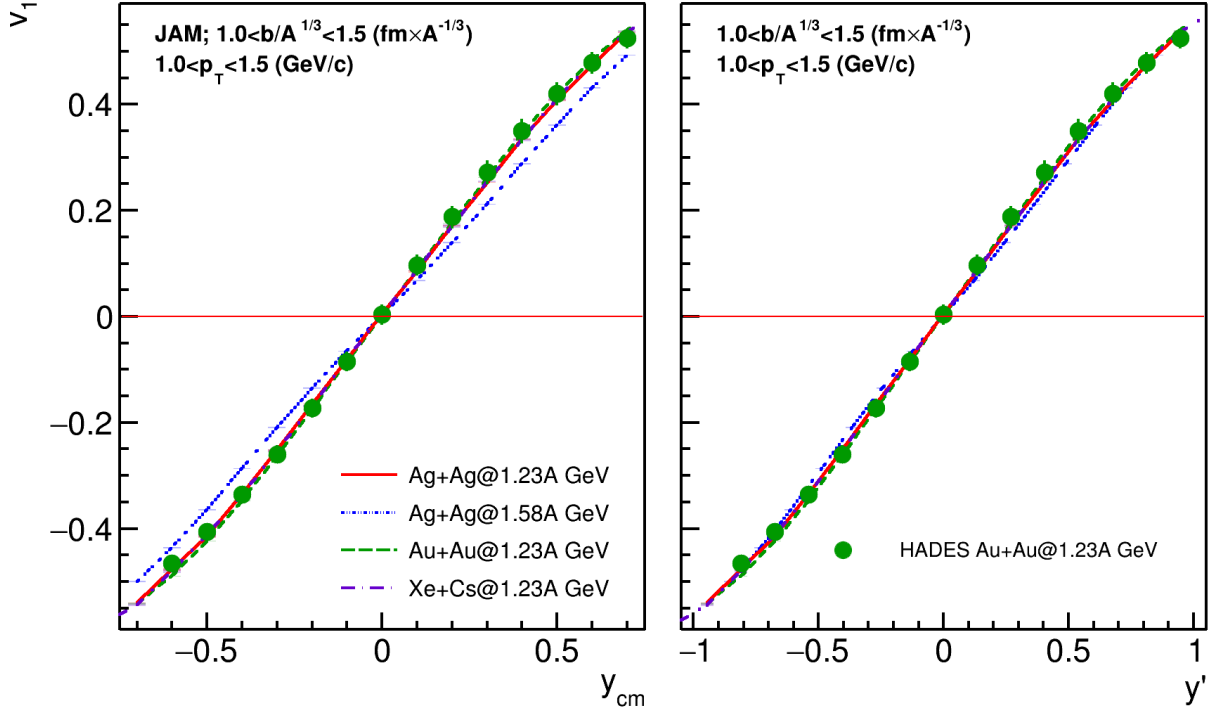


Рисунок 4.3 — Предсказания модели JAM MD2 для зависимости направленно-го потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) для Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений (пунктирные линии). Экспериментальные значения для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ показаны зелеными закрытыми кружками.

На рисунке 4.3 (слева) представлены предсказания модели JAM MD2 для зависимости направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag столкновений при $E_{kin}=1.58A$ ГэВ [8]. Для отбора событий по центральности был использован относительный прицельный параметр $\langle b \rangle/A^{1/3}$: $1 < \langle b \rangle/A^{1/3} < 1.5 \text{ fm} A^{-1/3}$. Модельные Результаты $v_1(y_{cm})$ протонов для различных систем при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (пунктирные линии) хорошо согласуются между собой и в пределах 5% согласуются с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (зеленые закрытые круж-

ки), полученными в данной работе [8]. Правая часть рис. 4.3 показывает, что все результаты $v_1(y')$ масштабируются после нормировки быстроты на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ [8]. Таким образом, результаты расчетов в рамках модели JAM MD2, также показывают наблюдаемое масштабирование направленного потока v_1 протонов с энергией и геометрией столкновения. Возвращаясь к зависимости направленного потока $v_1(p_T)$ протонов от поперечного импульса p_T для Au+Au и Ag+Ag систем мы тоже наблюдаем интересные новые особенности, см. рис. 4.4 (слева). Результаты для столкновений Au + Au и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ находятся в хорошем согласии 5-10% с учетом систематической ошибки.

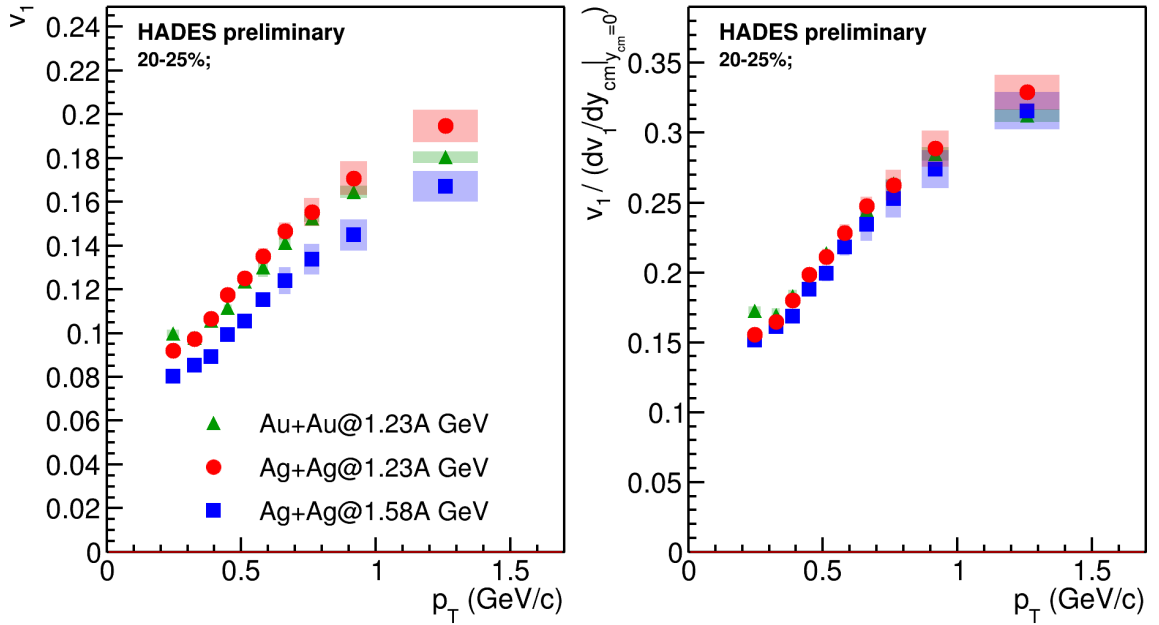


Рисунок 4.4 — Слева: зависимость направленного потока $v_1(p_T)$ протонов от поперечного импульса p_T для 20-25% центральных Au+Au и Ag+Ag столкновений, полученная на основе анализа данных эксперимента HADES. Справа: $v_1(p_T)$, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

Значения $v_1(p_T)$ для столкновений Ag + Ag при большей энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ систематически ниже, но имеют схожую форму зависимости от p_T . Схожесть формы для зависимости $v_1(p_T)$ для протонов наблюдается еще лучше, если использовать $v_1(p_T)$ нормированный на величину наклона $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$, как показано на правой части рис. 4.4. Наблюдаемое масштабирование для $v_1(p_T)$ может говорить о возможной факторизации зависимости направленного потока v_1 протонов от p_T , быстроты y_{cm} , центральности

2315 $\langle b \rangle$, размера системы A и энергии столкновения E_{kin} : $v_1(p_T, y_{cm}, \langle b \rangle, A, E_{kin}) \sim$
 2316 $v_1(p_T) \cdot dv_1(y')/dy'_{y'=0}(\langle b \rangle/A^{1/3})$, которую необходимо будет проверить на новых
 2317 экспериментальных данных.

2318 Описанный выше эффект был также обнаружен нами и для данных, полу-
 2319 ченных с помощью модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2.
 2320 На рисунке 4.5 представлена зависимость направленного потока $v_1(p_T)$ прото-
 2321 нов от поперечного импульса p_T (слева) и для $v_1(p_T)$, нормированного на на-
 2322 клон $v_1/(dv_1/dy|_{y=0})$ (справа) [4]. Модельные данные представлены для Au+Au,
 2323 Xe+Cs и Ag+Ag столкновений при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag столкно-
 2324 вений при $E_{kin}=1.58A$ ГэВ [8]. Для отбора событий по центральности был
 2325 использован относительный прицельный параметр $\langle b \rangle/A^{1/3}$: $1 < \langle b \rangle/A^{1/3} <$
 2326 $1.5 fm A^{-1/3}$. После нормировки на наклон $v_1/(dv_1/dy|_{y=0})$, теоретические пред-
 сказания $v_1(p_T)$ для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

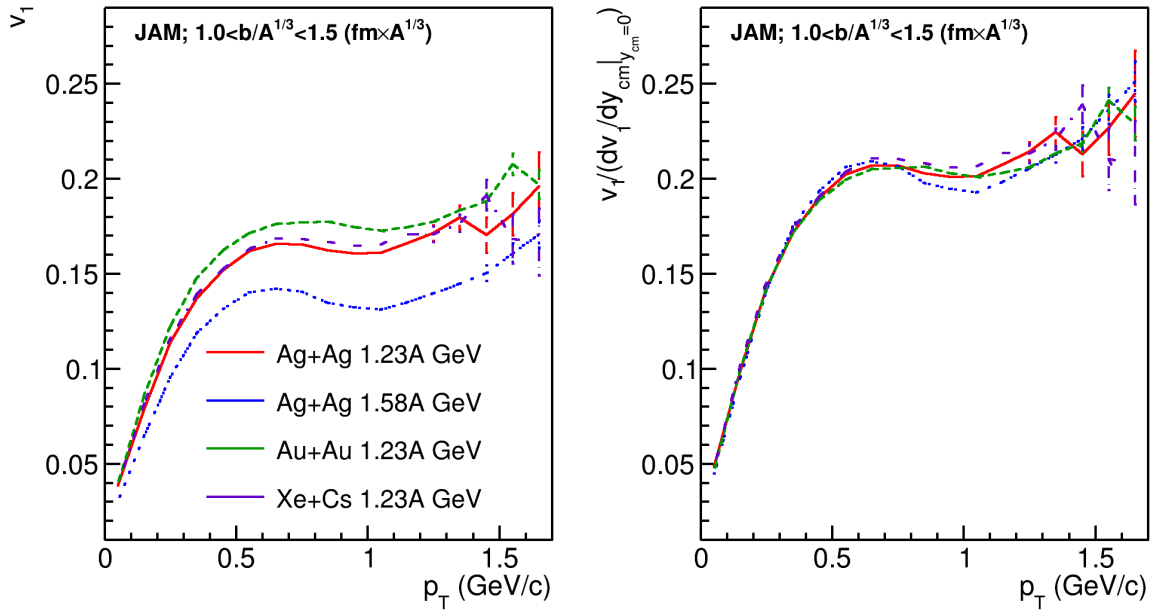


Рисунок 4.5 — Слева: зависимость направленного потока $v_1(p_T)$ протонов от поперечного импульса p_T для средне-центральных Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений, полученная на основе анализа данных для модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2. Справа: $v_1(p_T)$, нормированный на наклон в средних быстотах $v_1/(dv_1/dy|_{y=0})$

4.1.3 Сравнение с результатами других экспериментов

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

Рисунок 4.6 показывает компиляцию существующих экспериментальных данных для зависимости наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ [7]. Опубликованные данные экспериментов FOPI (светлозеленые закрытые треугольники) [59] и STAR (синие закрытые звезды) [18] получены для средне-центральных Au+Au столкновений.

Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов, полученные в данной работе, в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ показаны для сравнения. Результаты эксперимента HADES для $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au + Au и Ag + Ag, полученные в данной работе находятся в хорошем согласии с результатами других экспериментов. Они показывают монотонную зависимость наклона $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ [7]

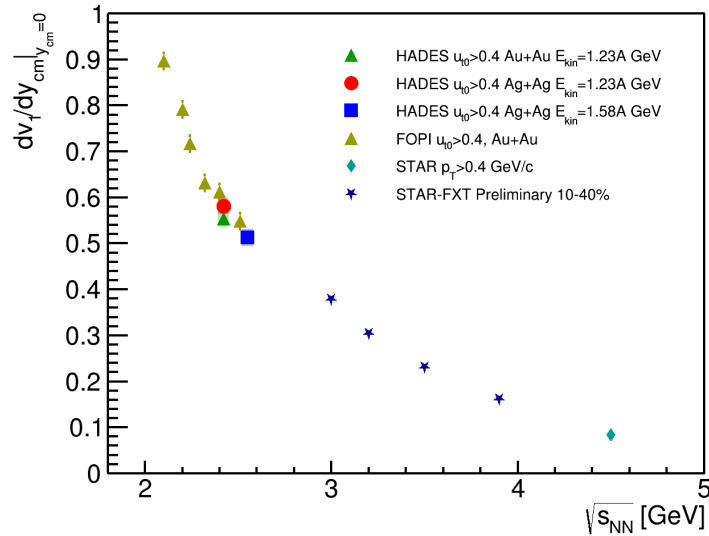


Рисунок 4.6 — Зависимость наклона $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: FOPI [59], STAR [18].

4.2 Результаты анализа данных эксперимента BM@N

4.2.1 Оценка эффективности измерения направленного и эллиптического потоков протонов

Для получения оценки эффективности измерения направленного (v_1) и эллиптического потоков (v_2) протонов на установке BM@N было произведено сравнение результатов анализа полностью реконструированных модельных данных столкновений Xe+Cs(I) с результатами, полученными напрямую из модели JAM MD2. Детали о полной реконструкции модельных данных и анализа были представлены в разделе 3.2. Сравнение было сделано для трех кинетических энергий пучка $E_{kin} = 2, 3$ и 4 А ГэВ, полностью покрывающих диапазон допустимых энергий эксперимента. На рисунке 4.7 (слева) показана зависимость направленного потока v_1 протонов ($0.4 < p_T < 0.8$ ГэВ/с) от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных столкновений Xe+Cs(I) [4; 6].

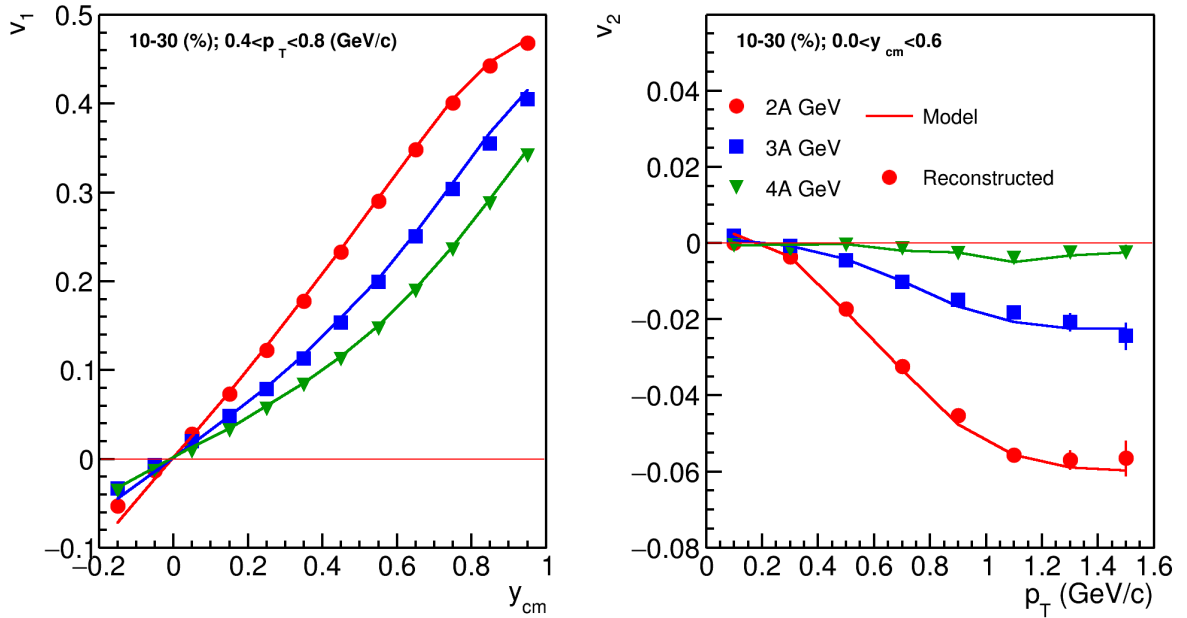


Рисунок 4.7 — Сравнение $v_1(y_{cm})$ (слева) и $v_2(p_T)$ (справа) для протонов из анализа полностью реконструированных в BM@N модельных данных (закрытые маркеры) и напрямую из модели JAM MD2 (линии) для Xe+Cs(I) столкновений при энергиях 2, 3 и 4 А ГэВ.

Закрытыми маркерами показаны результаты $v_1(y_{cm})$ из анализа полностью реконструированных в BM@N модельных событий и линиями результаты, полученные напрямую из модели JAM MD2. Наблюдается хорошее 2-5% согласие между результатами анализа для всех трех энергий, которые показаны на рисунке разными цветами [4; 6]. Выполняется условие прохождения $v_1(y_{cm})$ через ноль в области средних быстрот, что может говорить об отсутствии значительного влияния непотоковых корреляций, связанных с сохранение полного (поперечного) импульса при столкновении. Аксептанс TOF детекторов в BM@N позволяет производить измерения v_1 только в области передних быстрот, но уже для следующего физического сеанса планируется увеличение покрытия TOF400. Это позволит улучшить покрытие области средних быстрот ($-0.35 < y_{cm} < 0.35$).

На рис. 4.7 (справа) показана зависимость эллиптического потока v_2 протонов ($0 < y_{cm} < 0.6$) для 10-30% центральных столкновений Xe+Cs(I). Закрытыми маркерами показаны результаты $v_2(p_T)$ из анализа полностью реконструированных в BM@N модельных событий и линиями результаты, полученные напрямую из модели JAM MD2. Между значениями $v_2(p_T)$ извлеченными из модели и результатами анализа полностью реконструированных в BM@N модельных событий наблюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.2 Направленный поток v_1 протонов в Xe+Cs(I) столкновениях при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ

В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. Методики, отработанные на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстановления плоскости симметрии и измерениями направленного потока v_1 протонов из экспериментальных данных, как детально описано в разделе 3.2. На рисунке 4.8 (слева) показана зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ, полученная из анализа экспериментальных данных BM@N. Для сравнения показано предсказание из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом

MD2 [9]. Полученная из анализа данных зависимость $v_1(y_{cm})$ согласуется с теоретической зависимостью из модели JAM в пределах 5-8% при быструх $y_{cm} < 1$. Зависимость $v_1(y_{cm})$ была аппроксимирована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон $v_1(y_{cm})$ протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . Правая часть рис. 4.8 показывает сравнение для полученного наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ из анализа данных эксперимента BM@N с данными из других экспериментов в данной области энергий. Оно позволяет прийти к выводу, что предварительные результаты эксперимента BM@N для наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ находятся в хорошем согласии с результатами других экспериментов.

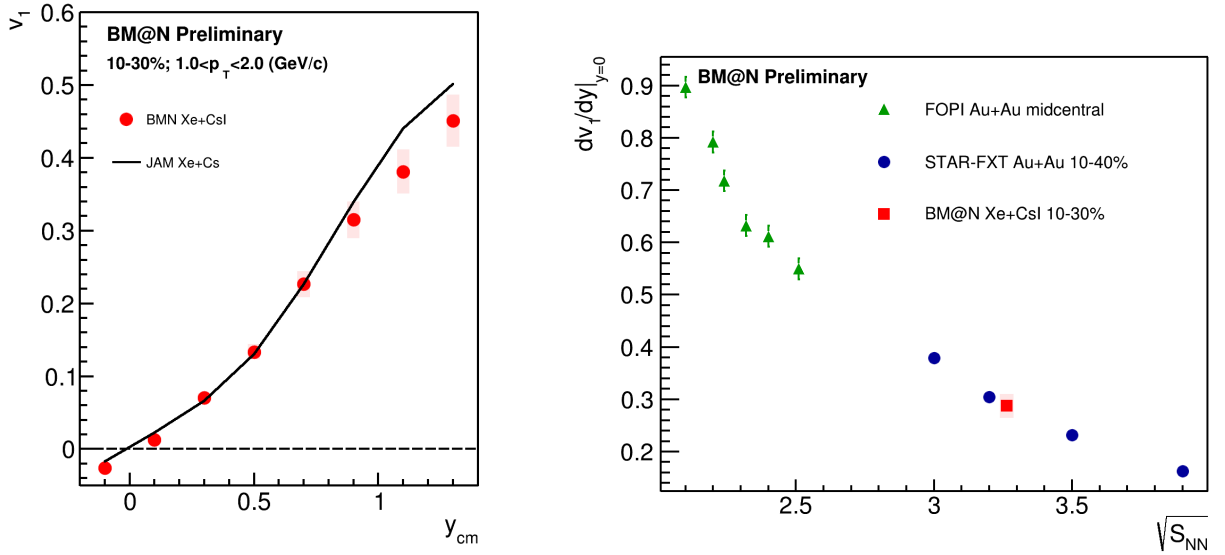


Рисунок 4.8 — Слева: сравнение предварительных результатов эксперимента BM@N для зависимости $v_1(y_{cm})$ протонов для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ с расчетами модели JAM. Справа: зависимость наклона $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Xe+Cs(I) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$.

Полученные результаты анализа полностью реконструированных модельных данных и первых экспериментальных данных для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ позволяют сделать вывод о высокой эффективности установки BM@N для измерения анизотропных потоков.

4.3 Выводы к главе 4

2398

2399 В главе приводятся результаты измерения направленного потока v_1 про-
 2400 тонов в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях
 2401 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Модель JAM [20; 47; 48] с импульсно-
 2402 зависимым потенциалом среднего поля хорошо описывает зависимость v_1 про-
 2403 тонов от быстроты y_{cm} для всех трех измерений, где уровень согласия достигает
 2404 5-10%. При этом, модель плохо описывает зависимость v_1 протонов от попереч-
 2405 ного импульса p_T в области больших быстрот.

2406 Для каждого интервала по центральности, зависимость v_1 от быстроты y_{cm} бы-
 2407 ла аппроксимирована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем
 2408 наклон v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как
 2409 параметр a_1 . Полученная величина наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкно-
 2410 вениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ
 2411 в эксперименте HADES хорошо согласуется с опубликованными данными дру-
 2412 гих экспериментов для столкновений Au+Au. Обнаружено масштабирование
 2413 наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов с энергией и геометрией столкновения. При
 2414 нормировки быстроты $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (на быстроту пучка), зависимость накло-
 2415 на $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ становится
 2416 универсальной для систем Au+Au/Ag+Ag и не зависит от энергии столкнове-
 2417 ния. Результаты для v_1 протонов, полученные на основе анализа данных экспе-
 2418 римента HADES опубликованы в работах [5; 7; 8].

2419 Для получения оценки эффективности измерения направленного (v_1) и эллип-
 2420 тического (v_2) потоков протонов на установке BM@N было произведено сравне-
 2421 ние результатов анализа полностью реконструированных модельных данных
 2422 столкновений Xe+Cs(I) с результатами, полученными напрямую из модели
 2423 JAM MD2. Наблюдается хорошее 2-5% согласие между результатами анализа
 2424 для всех трех энергий пучка $E_{kin} = 2, 3$ и 4A ГэВ, полностью покрывающих
 2425 диапазон доступных энергий эксперимента. На основе анализа первых экспе-
 2426 риментальных данных BM@N были получены зависимости $v_1(y_{cm})$ и наклона
 2427 $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ для протонов в 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновениях
 2428 при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Полученные результаты анализа полностью рекон-
 2429 струированных модельных данных и первых экспериментальных данных для

2430 столкновений $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ позволяют сделать вывод
2431 о высокой эффективности установки BM@N для измерения анизотропных по-
2432 токов. Результаты исследования эффективности измерения направленного v_1 и
2433 эллиптического потоков (v_2) протонов на установке BM@N были опубликованы
2434 в работах [3; 4; 6]. Результаты измерения v_1 протонов из экспериментальных
2435 данных BM@N для столкновений $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при $E_{kin}=3.8A$ ГэВ были опублико-
2436 ваны в [9].

Заключение

2437

2438 Основные результаты работы заключаются в следующем. 1. Разработан
 2439 метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных
 2440 частиц (непоточковых корреляций), и изучено их влияние на результаты изме-
 2441 рения коллективных потоков в области энергий 1,2–4A ГэВ.

2442 2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного им-
 2443 пульса, а также наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновени-
 2444 ях Au + Au при энергии $E_{\text{kin}} = 1,23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{\text{kin}} = 1,23A$
 2445 и $E_{\text{kin}} = 1,58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты изме-
 2446 рения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально
 2447 важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-
 2448 ядерных столкновений.

2449 3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем
 2450 пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{\text{kin}} = 1,23A$
 2451 и $E_{\text{kin}} = 1,58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего
 2452 ядра на формирование направленного потока протонов.

2453 4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измере-
 2454 ния коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N
 2455 (NICA), что позволило расширить существующую физическую программу экс-
 2456 перимента.

Список литературы

2457

- 2458 1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2459 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2460 J. Phys. Conf. Ser. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2461 2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
2462 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
2463 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2464 3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
2465 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.
2466 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2467 4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2468 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
2469 № 2. — С. 622—637.
- 2470 5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
2471 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
2472 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2473 6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
2474 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
- 2475 7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
2476 $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21,
2477 № 4. — С. 661—663.
- 2478 8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
2479 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV //
2480 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
- 2481 9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of
2482 3.8 A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, №
2483 11. — С. 2441009.
- 2484 10. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
2485 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.

- 2486 11. *Sorensen A., et. al.* Dense nuclear matter equation of state from heavy-ion
2487 collisions // Prog. Part. Nucl. Phys. — 2024. — T. 134. — C. 104080.
- 2488 12. *Afanasiev S., et. al.* The BM@N spectrometer at the NICA accelerator
2489 complex // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — T. 1065. — C. 169532.
- 2490 13. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
2491 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — T. 41. — C. 243—277.
- 2492 14. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
2493 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
2494 T. 23. — C. 293—333.
- 2495 15. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
2496 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — T. 83. — C. 1295—
2497 1298.
- 2498 16. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
2499 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — T. 84. — C. 5488—5492.
- 2500 17. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
2501 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
2502 C. — 2002. — T. 66. — C. 021901.
- 2503 18. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
2504 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
- 2505 19. *Abdallah M. S., et. al.* Disappearance of partonic collectivity in $\sqrt{s_{NN}} = 3$ GeV
2506 Au+Au collisions at RHIC // Phys. Lett. B. — 2022. — T. 827. — C. 137003.
- 2507 20. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
2508 Web of Conferences. T. 208. — EDP Sciences. 2019. — C. 11004.
- 2509 21. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
2510 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
2511 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
2512 1986. — C. 801—818.
- 2513 22. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
2514 Taylor. — 1974. — T. 10. — C. 2445—2459.

- 2515 23. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
2516 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — T. 24, № 10. —
2517 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 2518 24. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
2519 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
2520 2014. — T. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 2521 25. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
2522 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — T. 410. — C. 337—
2523 343.
- 2524 26. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
2525 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
2526 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — T. 757. —
2527 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 2528 27. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
2529 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — T. 25,
2530 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 2531 28. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
2532 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — T. 548. — C. 62—
2533 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2534 29. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
2535 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — T. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
2536 [\[nucl-ex\]](#).
- 2537 30. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2538 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — T. 696. — C. 328—
2539 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).
- 2540 31. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
2541 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — T. 80. — C. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
2542 [\[nucl-ex\]](#).
- 2543 32. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
2544 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — T.
2545 118, № 21. — C. 212301. — arXiv: [1701.06060 \[nucl-ex\]](#).

- 2546 33. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2547 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2548 T. 137. — C. 277—392.
- 2549 34. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2550 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — T. 75. —
2551 C. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2552 35. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2553 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2554 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — T. 82. — C. 044904. — arXiv:
2555 [1004.0805 \[nucl-th\]](#).
- 2556 36. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2557 Lett. — 2005. — T. 94. — C. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2558 37. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2559 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2560 Rev. C. — 2005. — T. 71. — C. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2561 38. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2562 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — T. 15, № 10. — C. 1040—1045.
- 2563 39. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2564 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 6. — C. 061102. —
2565 arXiv: [1602.03837 \[gr-qc\]](#).
- 2566 40. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2567 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — T. 49. — C. 581—632.
- 2568 41. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2569 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — T. 41. — C. 255—
2570 369.
- 2571 42. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2572 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2573 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — T. 25, № 9. — C. 1859.
- 2574 43. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2575 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2576 Physics. — 2008. — T. 78, № 4. — C. 044901.

- 2577 44. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2578 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2579 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2580 45. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2581 World Scientific, 1998.
- 2582 46. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2583 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2584 2014. — С. 33—45.
- 2585 47. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2586 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2587 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2588 48. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2589 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2590 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2591 № 5. — С. 054902.
- 2592 49. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2593 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2594 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2595 50. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2596 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2597 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2598 51. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2599 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2600 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2601 [\[nucl-ex\]](#).
- 2602 52. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2603 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2604 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2605 53. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2606 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.

- 2607 54. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2608 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2609 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2610 55. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2611 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2612 [nucl-th/0406018](#).
- 2613 56. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2614 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2615 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2616 57. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2617 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2618 № 3/4. — С. 173—180.
- 2619 58. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2620 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2621 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2622 59. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2623 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2624 С. 1—60.
- 2625 60. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2626 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2627 1. — С. 39.
- 2628 61. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2629 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2630 62. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2631 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:
2632 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2633 63. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2634 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2635 4. — С. 561—579.
- 2636 64. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2637 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2638 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2639 65. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2640 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2641 Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 22. — C. 222302. — arXiv: [1512.06104](https://arxiv.org/abs/1512.06104)
2642 [\[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/1512.06104).
- 2643 66. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2644 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — T. 57. — C. 205—243. — arXiv: [nucl-](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025)
2645 [ex/0701025](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025).
- 2646 67. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2647 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2648 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — T. 1690, № 1. — C. 012107.
- 2649 68. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2650 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — T. 54, № 5. — C. 85.
- 2651 69. Relating Charged Particle Multiplicity to Impact Parameter in Heavy-Ion
2652 Collisions at NICA Energies / P. Parfenov [и др.] // Particles. — 2021. —
2653 T. 4, № 2. — C. 275—287.
- 2654 70. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2655 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — T. 77. — C. 034904.
- 2656 71. *Poskanzer A. M., Voloshin S. A.* Methods for analyzing anisotropic flow in
2657 relativistic nuclear collisions // Phys. Rev. C. — 1998. — T. 58. — C. 1671—
2658 1678.
- 2659 72. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2660 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — T. 64. — C. 054901.
- 2661 73. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2662 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — T. 641. — C. 260—264.
- 2663 74. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2664 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — T. 70. —
2665 C. 665—672.
- 2666 75. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2667 2010.
- 2668 76. *Kreis L., Selyuzhenkov I.* QnTools analysis framework. —. — URL: [%7Bhttps:](https://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools)
2669 [//github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools%7D](https://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools).

- 2670 77. *Brun R., Rademakers F.* ROOT: An object oriented data analysis
2671 framework // Nucl. Instrum. Meth. A / под ред. M. Werlen, D. Perret-
2672 Gallix. — 1997. — Т. 389. — С. 81–86.
- 2673 78. *Mamaev M.* Adaptation of the QnTools framework for anisotropic flow analysis
2674 on HADES and BM@N experiments. —. — URL: [https://github.com/
2675 mam-mih-val/qntools_macros](https://github.com/mam-mih-val/qntools_macros).
- 2676 79. GEANT Detector Description and Simulation Tool / R. Brun [и др.]. — 1994. —
2677 ОКТ.
- 2678 80. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и
2679 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532. — arXiv:
2680 [2312.17573 \[hep-ex\]](https://arxiv.org/abs/2312.17573).
- 2681 81. Development of the Vector Finder Toolkit for Track Reconstruction in the
2682 BM@N Experiment / D. A. Zinchenko [и др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. —
2683 2024. — Т. 21, № 3. — С. 544–552.
- 2684 82. The BmnRoot framework for experimental data processing in the BM@N
2685 experiment at NICA / P. Batyuk [и др.] // EPJ Web Conf. / под ред. A.
2686 Forti [и др.]. — 2019. — Т. 214. — С. 05027.
- 2687 83. *Luchsinger R., Grab C.* Vertex reconstruction by means of the method of
2688 Kalman filter // Comput. Phys. Commun. — 1993. — Т. 76. — С. 263–280.
- 2689 84. Geometry and physics of the Geant4 toolkit for high and medium energy
2690 applications / J. Apostolakis [и др.] // Radiat. Phys. Chem. — 2009. — Т.
2691 78, № 10. — С. 859–873.
- 2692 85. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
2693 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —
2694 Т. 86, № 6. — С. 1502–1507.
- 2695 86. Directed flow v_1 of protons in the Xe+Cs(I) collisions at 3.8 AGeV (BM@N
2696 run8) / M. Mamaev [и др.]. —. — arXiv: [2412.08570 \[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/2412.08570).